4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Hamilelik ve İnflamatuvar Bağırsak hastalıkları (ÜK, CH)**
  - ✓ Remisyonda olan CH ve ÜK hastaları hamile kalabilir. Hamile kalma oranları sağlıklı kişilerle aynıdır.
  - ✓ Aktif, komplike veya postop hastalarda hamilelik oranları düşebilir, sorunlar yaşanabilir.
  - ✓ Sulfasalazin, tüm 5-ASA türevleri ve kortikosteroidler hamileliğin her döneminde ve emzirenlerde güvenilirdir, kullanılabilir.
  - ✓ Merkaptopürin ve azatiopürin hamilelikte/emzirmede risk yok veya ihmal edilebilir düzeydedir. Kullanılabilir. Kullanan hastalarda da hamilelik nedeniyle kesilmemelidir.
  - ✓ Metotreksat hamilelikte kontrendikedir. Planlanan gebelikten 3 ay önce kesilmelidir.
  - ✓ Anti-TNF'ler hamilelikte kullanılabilir ancak sertolizumab dışındakiler geç dönemde plasentadan geçer, bu durumda yenidoğan bebekte 1 yıl canlı aşıdan kaçınılmalıdır.
  - ✓ Mutlak endikasyonlarda gebeliğin 2. döneminde İBH cerrahisi yapılabilir.

Gebelikte IBH tedavisinde ilaç kullanımı	
Endike veya kullanılabilir	**Kontrendike veya kullanılmamalı**
Tüm-5-ASA türevleri	Metotreksat
Tüm rektal topikal uygulamalar	Tofacitinib ve upadacitinib
Tüm kortikosteroidler	Siprofloksasin
Metronidazol (2-3.trimester)	Metronidazol (1.trimester)
Merkaptopürin ve azatiopürin	Ozanimod
Anti-TNF ilaçlar	
Anti-integrinler *(Vedolizumab, Ustekinumab)*	

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

MİKROSKOPİK (ATİPİK) KOLİTİS

- Kronik sulu diyare ile giden, makroskopik olarak kolon mukozasının normal veya spesifik olmayan hiperemi, nodülarite, submukozal damar ağında azalma gösterdiği, mikroskopik olarak lenfosit ağırlıklı inflamasyon saptanan ve ***lenfositik kolitis*** veya ***kollajenöz kolitis*** diye tanımlanan 2 patolojiden oluşan bir hastalıktır.
- Genelde orta-ileri yaş bayanlarda görülür. Otoimmün hastalıklarla birlikte olabilir. Bazı hastalarda PPI, H2RA ve NSAİİ kullanımı ile ilişkili olabileceği öne sürülmüştür.
- Kollajenöz kolitte lenfositik inflamasyona ilaveten subepiteliyal kollajen tabakasında kalınlaşma vardır.
- Ekstraintestinal bulguya yol açmazlar.
- Tanı özellikle proksimalden alınan kolonoskopik biyopsi ile konur. Tedavide öncelikle loperamid, cevapsız vakalarda budesonid, prednizolon, meselamin ve bizmut subsalisilat kullanılabilir.

AMİBİK KOLİTİS

- **Entemoeba histolytica** tarafından kolonda oluşturulan inflamatuvar bir hastalıktır. İnvazif seyreden formları inflamatuvar bağırsak hastalıkları ile sık karışabilir. Hastalık;
  - Asemptomatik,
  - Noninvazif kolit,
  - İnvazif kolit veya fulminant kolit şeklinde seyredebilir.
- Amibik kolitis amibin **dokuya invaze olarak** yol açtığı ülseresyon ve kanlı diyareye verilen isimdir.
- Hastalığın seyri ajanın patojenitesine ve kişinin immün durumuna bağlıdır. Günde 4-10 kez kanlı diyare, karın ağrısı, bulantı- kusma, iştahsızlık, ateş ve kilo kaybı görülebilir.
- **Tanıda ilk yapılacak taze gaitada amip trofozoidi için mikroskopik incelemedir.** Özellikle **eritrosit fagosite etmiş amip trofozoidlerinin** görülmesi tanıda değerlidir. Tanıda seroloji, baryumlu grafi, rektoskopi ve histoloji tanıyı kesinleştirmek için kullanılabilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Amip tedavisinde hem doku invazyonu yapan **trofozidlerin (doku formu)** hem de bulaştırıcılık ve taşıyıcılıktan sorumlu olan **kistlerin (intestinal form)** tedavisi önemlidir.
- **Aktif hastalığın** ve dolayısıyla trofozoidlerin tedavisinde en önemli ilaç **metronidazoldür** (ve diğer nitroimidazollar). Metronidazol kist formu üzerine de hafif etkilidir. Metronidazole yanıtsız vakalarda **emetin** kullanılır (sadece doku formuna etkilidir).
- **Taşıyıcılığı** önlemek için intestinal forma etkili ilaçlar kullanılır. Bunlar; **diloksanit furoat, iyodokinol, paramomisin** ve **tetrasiklindir.**
- Amibik kolit klinik olarak ülseratif kolitle karışabilir veya üzerine süperpoze olabilir. **Steroid tedavisi** amipli hastalarda fulminant kolit gelişmesine yol açabilir. Bu nedenle ülseratif koliti olan hastalarda steroid verileceği zaman amip ekarte edilmelidir.

PSÖDOMEMBRANÖZ ENTEROKOLİT

- Antibiyotik kullanımı sonrası *Clostrodium difficile*'e bağlı olarak gelişen ve ağır bir kolit tablosu ile seyreden klinik durumdur.
- En çok yapan antibiyotikler ampisilin, klindamisin ve 3. kuşak sefalosporinlerdir. Antibiyotik alımından hemen sonra veya 8 hafta gibi daha geç dönemde ortaya çıkabilir.
- Hastalarda kötü kokulu, sulu diyare ve kramp tarzında karın ağrısı vardır. Bazı hastalarda kanlı ishal görülebilir. Yüksek ateş ve lökositoz görülebilir. Lökosit sayısı milimetre küpte 50.000 olabilir. Kolon ve rektum tutulumu sıktır.
- Tanı: Gaitada toksin PCR tanıda en değerli yöntemdir.Kültürde üretme şansı düşüktür. Kolonoskopik olarak kolit ve psödomembranların görülmesi tanıya yardımcıdır.
- Tedavide öncelikli tercih oral vankomisin veya fidoksimisindir. Bunların verilemediği hafif vakalarda veya ağır vakalarda kombine olarak metronidazol verilebilir.
- Rekürren C. difficile kolitlerinde gaita transplantasyonu önerilmektedir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

EOZİNOFİLİK GASTROENTERİT

47401761000

- **Tanım:**
  - Mide ve/veya intestinal duvarın eozinofil infiltrasyonu ile karakterize allerjik bir hastalığıdır. Çoğu vakada bir gıda veya ilaç allerjisi öyküsü vardır.
  - Gastrointestinal duvarda mukoza, submukoza, musküler tabaka veya seroza tutulumu ile gidebilir. Bu nedenle musküler veya serozal tiplerinde biyopsi normal bulunabilir.
  - Gecikmiş tip (tip IV) hipersensitive reaksiyonu ile gider, IgE genelde yüksektir, çeşitli gıda antijenlerine karşı pozitif cilt testi ve çoğu hastada periferik eozinofili saptanır.
  - Spesifik bir klinik tablosu yoktur. Karın ağrısı, kusma, diyare, demir eksikliği anemisi, malabsorbsiyon, protein kaybettirici enteropati, gaitada gizli kan ve büyüme geriliği ile gidebilir. Serozal tipinde eksüdatif assit görülebilir.
  - Spesifik bir laboratuvar bulgusu yoktur. Yukarıda belirtilen özellikler dikkate alınarak ve diğer nedenler dışlanarak tanı konulmaya çalışılır. Biyopside eozinofil infiltrasyonu tanıda yardımcıdır.
  - Tedavide ilk yapılacak şüpheli besinlerin eliminasyonudur. Medikal tedavide genelde topikal veya sistemik glukokortikoidler kullanılır. Seçilmiş vakalarda diğer immünsüpresif ilaçlar verilebilir. Eozinofilik gastritte proton pompa inhibitörleri yararlıdır.

BAĞIRSAĞIN VASKÜLER HASTALIKLARI

- **Akut Mezenter İskemisi**
  - Mezenterin akut gelişen iskemisini tanımlar ve etiyolojiye göre 4 ayrı formdan söz edilir.
    - ✓ Akut arteriyel emboli (en sık neden) (%45)
    - ✓ Akut arteriyel tromboz (%25)
    - ✓ Venöz tromboz (%10)
    - ✓ Non-oklüzif mezenter iskemisi (%20) (iskemik kolit)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Sıklıkla **süperior mezenter arter embolisine** bağlı ani dolaşım yetmezliğidir. Emboli kaynağı **en sık kalp**tir.
- Çoğunlukla kronik iskeminin (süperior mezenter arter aterosklerozu) üstüne biner.
- Aritmi, kontrolsüz kalp yetmezliği, yeni MI ve hipotansiyonu olan hastada **ani abdominal ağrı** akut mezenter iskemisini düşündürür.
- İnfarkt gelişince ağrı artar, hassasiyet ve rijidite oluşabilir.
- Şüphelenilen hastada ilk yapılacak tetkik ***direkt batın filmidir*** ancak tanı koydurucu olmayıp esas olarak diğer sebepleri ekarte etmek için çekilir.
- Submukozal kanamalara bağlı parmak izi görüntüsü izlenebilir.
- **Tanı selektif mezenterik anjiyografi** ile konur. Son yıllarda daha az invazif bir yöntem olarak BT ve MRI anjiyografi de kullanılmaktadır. Non-oklüzif mezenter iskemide anjiyografide tipik "sosis isareti" görülür.
- Tedavide iskeminin ciddiyeti ve yaygınlığına göre hasta takip edilir. Seçilmiş vakalarda papaverin infüzyonu, trombolitik tedavi, anjiyoplasti, cerrahi embolektomi ve rezeksiyon yapılabilir.

Vasküler bağırsak hastalıklarının özellikleri

Hastalık	Etiyoloji	Klinik Özellikler	Tedavi
Akut mezenter iskemisi	AF ve RKH'na bağlı atriyel emboli	Akut santral karın ağnsı, şok, peritonit	Acil anjiyo ve embolektomi
İntestinal anjina	Çölyak ve SMA'in aterosklerozu	Kronik postprandial ağrı, kilo kaybı	Anjiyo ve seçilmiş vakalarda cerrahi
Iskemik kolitis	Dolaşım yetmezliği	Akut alt abdominal ağrı, rektal kanama	Sigmoidoskopi, peritonit varsa cerrahi

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Kronik Mezenter İskemisi (intestinal angina)**

- Bağırsağı besleyen arterlerin **aterosklerozundan kaynaklanan** ve özellikle bağırsakların kan ihtiyacı artınca (yemeklerden sonra) ortaya çıkan kronik **mezenter iskemisine** bağlı bir klinik durumdur.
- Yemeklerden 15-30 dk. sonra başlayan ve **1-2 saat süren kramp tarzı**nda veya künt ağrı ile karakterizedir.
- Hasta yemek yemekten korkar hale gelebilir. Genellikle birlikte **kilo kaybı var**dır. Hastalık yemek miktarı ile ilgili olup ciddiyeti arttıkça hastanın yemek miktarını azaltmak zorunda kalması tipiktir (küçük yemek sendromu).
- Birlikte periferik, serebral ve koraner arter aterosklerozuna ait bulgular olabilir.
- Tanıda klinik bulgular ve diğer sebeplerin ekarte edilmesi önemlidir.
- Mezenter ateroskleroz düşünülen vakalarda **ilk tetkik direk batın grafisi** olmalıdır. Aterosklerotik plaklara bağlı kalsifikasyon görülebilir.
- **Doppler USG** ile süperior mezenterik arter ve Çölyak arterdeki daralmanın gösterilmesi yararlıdır.
- Son yıllarda daha az invazif bir yöntem olarak bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans (MRI) anjiyografi de kullanılmaktadır. Ancak **selektif anjiyografi halen altın standart**tır.
- Tanı için en az iki damarda daralma gösterilmelidir.
- Tedavi için hastalara aterosklerotik hastalıklara yönelik genel yaklaşım dışında az ve sık yemeleri ve destek tedavisi önerilir.
- Klasik tedavi cerrahi revaskülarizasyondur. Bu amaçla çeşitli teknikler uygulanabilir. Son yıllarda daha az invazif bir yöntem olarak perkutan transluminal anjiyoplasti ve stent uygulanabilmektedir.

➢ **İskemik Kolit (non-okluziv mezenter iskemisi)**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Genellikle **yaşlılarda, dolaşım yetmezliği** ve **hipovolemi** sonucunda meydana gelir.
- **Sıklıkla *splenik fleksura ve sigmoid bölgede* görülür** ve en fazla mukozal tabaka etkilenir.
- Vaskülit, orak hücreli anemi ve koagulopatisi olanlarda daha genç yaşta olabilir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Ani sol alt kadran ağrısı ile birlikte gaitayla karışık kanama (hafif) ve tenezm tipiktir.
- Tanı sigmoidoskopi ile kolon mukozasındaki renk değişimi ve nekroz görülerek konur. Anjiyografi normaldir.
- Nekroz veya perforasyon olmayan vakalar konservatif olarak dolaşım yetmezliğine yönelik olarak tedavi edilir.
- Volüm replasmanı ile semptomlarda hızlı bir düzelme tipiktir.
- Perforasyon varsa acil cerrahi gerekir.

➢ **Mezenter ven trombozu**

- Hiperkoagülabilite durumlarında görülür. Akut, subakut veya kronik seyirli olabilir.
- Akut vakalar akut mezenterik iskemiye yol açabilir ve akut arteriyel emboli ile karışabilir. Bulantı, kusma ve kanama olabilir. Heparinizasyon yararlıdır.

➢ **Anjiyodisplazi (vasküler ektazi) (AV malformasyon)**

- Çeşitli sistemik hastalıklarda veya yaşlanmayla kolon mukozasındaki kapiller ve venöz yapılar dilate olarak damar duvarı zayıflar ve bunun sonucunda spontan kanamalar görülebilir.
- GIS'in en sık görülen damar anomalisidir. 70 **yaş üstü hastalarda en sık alt GİS kanama sebebidir.**
- **Çekum ve çıkan kolonda sık**tır.
- Tanı kolonoskopi ya da anjiyografi ile konur.
- Tedavide **vazopressin kullanılabilir.**
- Refrakter vakalarda parsiyel kolektomiler yapılabilir.
- Son yıllarda hem akut hem elektif tedavide lezyona yönelik lokal endoskopik termal koagülasyon yöntemleri uygulanmaktadır.

➢ **Dieulafoy ülseri**

- Submukozada kalibresi büyük bir aberran damarın kronik basıncına bağlı mukozal hasarla karakterize bir lezyondur, ani masif kanamalar yapabilir. **En sık midede yerleşir.** Özellikle küçük kurvatur tarafında ve midenin proksimal yarısında tekrarlayan arteriyel kanamalara yol açabilir. Etrafında ülserasyon olmaması tipiktir. Tedavide endoskopik hemostaz yöntemleri uygulanır.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

DİVERTİKÜLOZİS

➢ **Tanım:**

- Divertikül kolon içi basınç artışı sonrası bağırsak mukozasının dışarıya doğru itilmesidir. Konjenital veya akkiz olabilir ve bağırsakların her bölgesinde görülebilir.
- **Akkiz divertiküller** yaşla birlikte artmaya başlar ve 50 yaş üzeri popülasyonun %30'unda saptanır.
- Akkiz divertiküller daha çok sol kolona lokalize olup **en sık inen kolon ve sigmoid**de bulunur.
- Kolonda divertiküller genellikle duvarın en zayıf olduğu perforan arterlerin giriş bölgesinde oluşur ve bu nedenle divertiküller vasküler yapılar ile yakın komşuluk gösterirler.

➢ **Klinik ve Tanı:**

- Divertüllerin en sık görülen klinik sonucu ve komplikasyonu poş içine giren feçese bağlı **bakteriyel aşırı üreme** ve **inflamasyon** sonucunda oluşan ***divertikülittir***.
- Divertikülit ateş, karın ağrısı ve karında hassasiyet bulgularına yol açar.
- Divertiküller nadiren çevre organlar ile kolon arasında fistül oluşumuna yol açabilir. ***Özellikle kolovezikal fistül oluşmasının en önemli nedeni divertikülittir***.
- Sol alt kadran ağrısı, ateş ve lökositozla gelen özellikle yaşlı hastalarda öncelikle akut divertikülit düşünülmelidir.
- Bu vakalarda inflamasyonu ve muhtemel bir apse oluşumunu görüntülemek için BT tercih edilmelidir, kolon grafisi ve kolonoskopi akut dönemde uygun değildir, ertelenmelidir.
- Divertikül boynundaki arterin inflamasyon veya direkt olarak perforasyonu sonucu divertiküler kanama meydana gelir.
- Divertikül kanaması genellikle **ağrısız, ani** ve **masif bir kanama**dır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

474017610000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Erişkinde masif alt GİS kanamasının en sık nedenidir.
- Gaita rengi kanamanın yerine bağlı olarak parlak kırmızı, vişne çürüğü veya nadiren melena şeklinde olabilir.
- Sadece gizli kan pozitifliği veya damlama sızıntı şeklindeki kanamalarda divertikül kanama nedeni olarak düşünülmemelidir.
- Orta şiddetli kanamalarda kanama yerini lokalize etmek ve diğer muhtemel nedenleri araştırmak için kolonoskopi önerilir.
- Masif kanamalarda ise sintigrafi ve anjiyografi seçilecek tanı yöntemleri olmalıdır.
- Abse, perforayon, striktür ve fistül gelişimi diğer daha nadir görülen komplikasyonlarıdır.

➢ **Tedavi:**

- Divertikülit uygun bir antibiyotik ile (özellikle anaeroplar ve gram negatifler üzerinde etkili) konservatif olarak tedavi edilir.
- Aktif kanaması devam eden hastalarda anjiyografik olarak selektif vazopressin infüzyonu ve koil embolizasyon günümüzde en çok tercih edilen yaklaşımlardır. Kontrol altına alınamayan veya rekürren kanamalarda cerrahi gerekebilir.
- Kanaması spontan olarak duran veya kontrol altına alınan hastalara uzun dönem tedavide kabızlığı önleyici ve gaitayı yumuşatıcı diyet ve ilaçlar önerilmelidir.
- Rekürren divertikülit atağı, septik komplikasyonlar, obstrüksiyon, fistül gelişimi, kronik immünsüpresif tedavi alanlar, medikal tedaviye cevap vermeyen durumlarda akut divertikülitte cerrahi tedavi gerekir.

İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU

➢ **Tanım:**

- İrritabl bağırsak sendromu (IBS) veya fonksiyonel bağırsak hastalığı bağırsak alışkanlığında değişiklik, karın ağrısı ve şişkinlik ile giden ve **en sık görülen GİS hastalıklarından biri**dir.
- Kadınlarda daha sık görülür ve **30-50 yaş arası**nda en sıktır.
- Nedeni tam olarak bilinmez, ancak ailevi yatkınlık, emosyonel ve psikolojik faktörler, motilite bozuklukları, geçirilmiş bağırsak enfeksiyonları (özellikle C. jejuni), bağırsak flora (bifidobacterium ve feacalibacteriun da azalma, lactobacillaceae, bacteroides ve enterobacteriaceae artma) ve geçirgenlik değişiklikleri, intestinal serotonin artışı, ve viseral aşırı duyarlık patogenezde öne sürülen faktörler arasındadır.

➢ **Klinik:**

- **Karın ağrısı, distansiyon,** kabızlık veya diyare klasik semptomlardır.
- Klinik bazı hastalarda kabızlık, bazılarında ise diyare ile seyredebilir. Bir kısım hastalarda ise kabızlık ve diyare peryodları birbirini izler.
- Bayanlarda konstipasyon, erkeklerde diyare daha sık görülür.
- Karın ağrısı **yemek** ve **stres** ile artar, defekasyonla azalır.
- Gaitada sıklıkla mukus olabilir, ancak kan beklenmez.
- Bu hastalarda birlikte anal fissür ve hemoroid sık bulunur ve bunlara bağlı kanama görülebilir.
- IBS olan hastaların yaklaşık % 50'sinde birlikte üst GIS'e ait yakınmalar da bulunabilir.

➢ **Tanı:**

- IBS'nin tanısı diğer organik nedenlerin ekarte edilmesine bağlıdır.
- Ayırıcı tanıda kolon neoplazmları, paraziter hastalıklar, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, laktoz intoleransı ve divertiküler hastalık düşünülmelidir.
- Öyküde kilo kaybı, semptomların yeni başlaması, gece karın ağrısı ve diyare, anemi, gaitada kan veya kanlı diyare varsa mutlaka organik bir hastalık için araştırılmalıdır.
- IBS'ye özgü bir fizik muayene bulgusu yoktur, ancak bazı hastalarda karında distansiyon, derin palpasyonda hassasiyet ve rektal tuşede mukus bulunabilir.
- Organik nedenlerin ekarte edilmesi için sigmoidoskopi ve baryumlu kolon grafisi çekilebilir. Kolonoskopi ancak organik hastalığı telkin eden bulgular varsa veya hastaların organik bir hastalık endişesini gidermek için yapılır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Roma IV kriterleri** IBS'yi; **en az 6 ay önce başlayan** ve son 3 aydır en az haftada 1 gün devam eden karın ağrısı ile beraber;
  - ✓ Defekasyon ile semptomlarda düzelme,
  - ✓ Gaitanın kıvamında,
  - ✓ Defekasyon sayısında değişme özelliklerinden **en az ikisinin olması şekli**nde tanımlar.
- Bu kriterler dışında; şişkinlik, tuvalette aşırı gerilme, acil defekasyon hissi, tam olmayan boşalma hissi ve bol mukus IBS lehine semptomlardır.

➢ **Tedavi**

- Hastaların, organik bir hastalığın olmadığına ve bunun bağırsakların bir çalışma düzensizliği olduğuna inandırılmaları çok önemlidir.
- Hastaların önemli bir kısmında kanser fobisi vardır ve kolon grafisi veya kolonoskopi yapılmadan ikna olmaları son derece güçtür.
- Tedavide diyetin önemli bir yeri vardır. Konstipasyonu olan hastalara bol **posa bırakan yiyecekler** ile kepekli ekmek ve kepek önerilir.
- FODMAP (fermentabl oligo, -di, monosakkaridler ve polyols) sınırlı diyetin semptomların düzelmesinde etkisi olabilir.
- Karın ağrısının giderilmesinde antispazmodik ajanlar kullanılabilir. **Mebeverin** (duspatalin) bu amaçla en yaygın kullanılan ajanlardan biridir.
- **Trimebutin maleate** ve pinaverium bromid gibi muskulotrop ajanlar diğer tedavilere cevapsız vakalarda kullanılabilir.
- Diyete ve muskulotrop ilaçlara rağmen kabızlığın devam ettiği hastalarda kısa sürelerle ozmotik laksatifler (laktuloz, polietilen glikol, magnezyum hidroksit, sorbitol gibi) kullanılabilir. Lubiprostone, linaclotide, plecanatide, ve tenapanor intestinal elektrolit sekresyonunu düzenleyerek kabızlık ağırlıklı vakalarda yararlı olabilecek alternatif ilaçlardır.
- Diyarenin ağırlıklı olduğu hastalara posalı diyet ve kepek önerilmez. Bu hastalarda kısa süre ve dozlarda difenoksalat veya loperamid verilebilir. Eluxadoline (opiad reseptör modülatörü), rifaksamin ve alosetron (5-HT3 reseptör antagonisti) diyare ağırlıklı hastalarda alternatif tedavilerdir.
- Tüm hastalarda anksiyetenin giderilmesi tedavide yararlı olabilir. Bu amaçla trisiklik antidepresanlardan **amitriptilin** en çok önerilen ajanlardan biridir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İNCE BAĞIRSAK TÜMÖRLERİ

➢ **Genel Bilgiler**

- İnce bağırsak tümörleri diğer GİS tümörlerine göre daha nadir görülür. **Şu durumlarda şüphelenmek gerekir;**
  - ✓ Rekürren açıklanamayan kramp tarzı karın ağrısı epizodları
  - ✓ Aralıklı bağırsak obstrüksiyon bulguları
  - ✓ Erişkinde intususepsiyon
  - ✓ Nedeni bulunamayan kronik GİS kanaması
- İnce bağırsaklarda en sık görülen bening tümör **adenom** ve **leiyomiyomdur.**
- Malign tümörler ise; **proksimalde en sık adenokanser, distalde ise karsinoid tümör görülür.** Genel olarak ince bağırsaklarda adenokanser ve karsinoid tümör sıklığı birbirine yakındır.
- İB tümörlerinin %50'si duodenumda, %30'u jejenumda, %20'si ise ileumda lokalizedir.

➢ **Adenokanser:**

- En sık **duodenuma (ampulla vateri)** ve proksimal ince bağırsağa yerleşir.
- Gardner sendromunda ve ailevi adenomatöz polipozisde periampuller adenokanser riski fazladır. **Gluten enteropatisi ve Crohn hastalığında** da risk artar.
- En sık semptom **karın ağrısı**dır. Obstrüksiyon, nadiren perforasyon görülebilir, ileri dönemde kilo kaybı, konstitusyonel yakınmalar, kusma ve **sarılık** görülebilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Günümüzde enteroskopi ve kapsül endoskopi sayesinde jejunuma yerleşen lezyonları yakalama oranı yüksektir. Tedavisi cerrahidir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Lenfoma:**

- İnce bağırsak lenfomaları primer veya sekonder olabilir.
- İnce bağırsakta **en sık ileuma yerleşir**ler. Submukozadaki lenfoid folliküllerden köken alırlar.
- Primer lenfomalar **genellikle T-hücreli non-Hodgkin lenfomadır.**
- Rejiyonel enterit (Crohn), immün yetmezlik (trans sonrası, AİDS) ve Çöliak hastalığında **lenfoma riski** yükselir.
- Kliniği, tanısı ve tedavisi diğer ince bağırsak tümörlerine benzer.
- **İmmünoproliferatif ince bağırsak hastalığı (IPSID)** proksimal ince bağırsakları diffüz olarak tutan ve Yahudiler'de, Araplar'da daha sık görülen bir ince bağırsak lenfoma tipidir.
  - ✓ Akdeniz lenfoması veya alfa-ağır zincir hastalığı olarak bilinir. **B hücreli lenfomadır.** Tipik olarak kronik diyare ve malabsorbsiyonla prezente olur.
  - ✓ Bu hastalarda kanda ve bağırsaklarda alfa ağır zinciri taşıyan anormal bir **IgA sekresyonu var**dır.
  - ✓ Hastalık genellikle progressif malnütrisyon ve bunu takiben agresif bir lenfoma gelişimiyle fatal seyreder. Hastalığın erken dönemlerinde tedavide **tetrasiklin** kullanılır.

İnce bağırsak lenfomalarının özellikleri		
Özellikleri	**Proksimal**	**Distal**
• Sıklık • Hücre tipi • Tutulum • Klinik	• Nadir • B hücreli (İPSİD) • Diffüz tutulum • Malabsorbsiyon	• Sık • T hücreli • Fokal kitle • İntestinal obstrüksiyon

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Karsinoid Tümör (GI-NET) ve Karsinoid Sendrom:**

- Enterokromaffin hücrelerden köken alan ve gastrointestinal lümende **en sık görülen endokrin tümörler**dir.
- **En sık ileumda, daha sonra apendikste yerleşirler.** Mide, rektum ve bronş diğer sık görülen yerlerdir.
- Bu tümörlerin primer kitleye bağlı klinik bulgaları genellikle geç aşamada görülür ve bunların bir kısmı **serotonin** başta olmak üzere, histamin, nöron spesifik enolaz, insülin, ACTH, kalsitonin, büyüme hormonu, gastrin, vs gibi birçok hormonal peptit salgılayarak **karsinoid sendroma** yol açarlar.
- Tipik karsinoid sendrom **'flashing' atağı** ile başlar, yüz ve boyunda eritematöz döküntü, çarpıntı, diyare ve hipotansiyon olabilir. Kalpte endokardiyal fibrozise yol açar. En sık **triküspit** ve pulmoner kapak tutulur, sol kalp fibrozisi özellikle bronş karsinoidinde görülür.
- Aşırı seratonin sentezine sekonder triptofan kullanımı ve bu nedenle niasin eksikliği (B3) = pellegra görülebilir. Diyare, dermatit ve demans (3D) ile seyredebilir.
- **Midgut karsinoidleri (duodenum, ince bağırsaklar, sağ kolon) daha sık karsinoid sendrom yapar.** Foregut karsinoidlerinde (akciğer, bronş, mide, pankreas) daha az, hindgut karsinoidlerinde (rektum, inen kolon, over, testis) çok nadiren karsinoid sendrom görülür.
- Kolon ve ince bağırsak karsinoidleri diğerlerine oranla **daha sık metastaz** yaparlar. İntestinal karsinoidlere bağlı karsinoid sendrom genellikle karaciğer metastazı sonrası görülür.
- Tanı için tümör lokalizasyonuna yönelik görüntüleme testleri yapılır. Görüntülemede gallium68 veya Cu64 DOTATATE sintigrafisi BT ve MRI oldukça değerlidir ancak tümörün lokalizasyonu zordur ve 24 saatlik idrarda **5-HIAA** (seratonin metaboliti) ölçümü fonksiyonel tümörler için tanı koydurucudur. Son yıllarda **kromogranin A** da serolojik tanıda kullanılır ancak pankreas ve diğer NET'lerde de yükselir ve intestinal karsinoid için spesifisitesi düşüktür.
- **Tedavi:** Tümör lokalize edilebilirse cerrahidir.
- Oktreotid (somatostatin analoğu) karsinoid semptomlar için en etkin ilaçtır.
- Prognozda lokalizasyon ve çap önemlidir. Rektum ve apendiks karsinoidleri ve 2 cm'den küçük tümörler daha iyi prognozludur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KOLON TÜMÖRLERİ

➢ **Epidemiyoloji ve patogenez:**

- Genel olarak Dünya'da en sık görülen 3. kanserdir. GİS kanserleri içerisinde en sık görülendir. Gelişmiş ülkelerde **çevresel ve diyet** faktörlerine bağlı olarak daha sık görülmektedir.
- Diğer GİS kanserlerinde olduğu gibi risk 45-50 yaş üzerinde artmaya başlar ve yaşla doğru orantılı bir şekilde artış devam eder.
- Kanser gelişiminde çevresel faktörler ve diyet ile beraber genetik faktörlerin rolü önemlidir.
- Kanser oluşumunda ardışık olarak tümör süpresör genlerin ve onkojenik genlerin rol aldığı 2 önemli yolakdan söz edilir.
- Tümör süpresör gen olan APC (adenomotous polyposis coli) gen inaktivasyonu sporadik kolorektal kanserlerde en sık (%85) görülen ve ilk mutasyondur.
- APC mutasyonu ile başlayan yolakta sırayla; DNA hipometilasyonu, APC, COX-2, KRAS, BRAF, DCC, p53 gen mutasyonları rol oynar.
- Diğer yolakta DNA tamir gen mutasyonları; MSH2, MLH1, PMS2 mutasyonları rol oynar. Bu yolak APC dışı kalan %15'lik kanserlerde rol alır.
- Kanser düz kolon mukozasından gelişebileceği gibi sıklıkla bir **adenomatöz polip** zemininde gelişmektedir. Bu polipler sporadik olarak özellikle 50 yaş üzerinde sıklıkla gelişebilir veya **ailevi polipozis sendromları** ile ilişkili olarak görülebilir.

➢ **Kolon Polipleri:**

- Polipler histolojik yapılarına ve malign potansiyellerine göre şu şekilde sınıflandırılır:
- **Non-neoplastik (hiperplastik, inflamatuvar, hamartomatöz):** Hiperplastik polipler ve inflamatuvar polipler malignleşmez kabul edilir. Hamartomatöz poliplerde non-neoplastik olarak bilinir, ancak multipl hamartomatöz poliplerle seyreden bazı ailevi sendromlarda malignleşme bildirilmektedir.
- **Neoplastik polipler (adenom):** Kolonun en sık görülen benign tümörleri olarak kabul edilirler. Bu polipler **tübüler adenom** veya **villöz adenom** olabilir, ancak çoğu zaman **tübülovillöz adenom** şeklinde miksttir. Malignleşme riski villöz komponent ve çap arttığı oranda artar. Klasik olarak **2 cm'nin üzerindeki** poliplerde malignite riskinin belirgin olarak yükselmeye başladığı kabul edilir. **Polipin çapı** ve **displazi derecesi malignite riskinin en önemli belirleyicisidir.**
- **Serrated polip:** Kolonda epiteli serrated (tırtıklı) yapıda olan bir grup lezyon son yıllarda "serrated polipler" olarak tanımlanmıştır. Bu grup 3 polipten oluşur ve sesil serrated lezyonlar kolorektal kanser gelişiminde en önemli lezyonlardır. Bunlar;
  - ✓ Hiperplastik polipler (malignite riski yok)
  - ✓ Sesil serrated lezyonlar (malignite riski yüksek)
  - ✓ Traditional (geleneksel) serrated adenomlar (malignite riski düşük)
- **Adenomlarda malignite riskini belirleyen faktörler:**
  - ✓ Histoloji (villöz>tübülovillöz>tübüler),
  - ✓ Morfoloji (sesil>saplı),
  - ✓ **Boyut** (<1.5 cm kanser riski <%2, 1.5-2.5 cm risk %2-10, >2.5 cm polip risk ≥ %10),
  - ✓ Sayı (adenom sayısı arttıkça risk artar),
  - ✓ **Displazi** (düşük grade kanser riski %6, yüksek grade %35).
- Kolonoskopide adenomatöz polip saptanan bir hastada mutlaka tüm kolonun görülmesi gerekir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kolon poliplerinde önerilen izlem:**
  - ✓ 1-2 adet 10 mm den küçük tübüler adenom: **5-10 yıl sonra kolonoskopi**
  - ✓ 10 mm den küçük sesil polip (displazi yok): **5 yıl sonra kolonoskopi**
  - ✓ 3-10 adet tubüler adenom veya 10 mm den büyük sesil polip veya villöz adenom veya yüksek derece displazi olan adenom veya displazi olan sesil polip: **3 yıl sonra kolonoskopi**
  - ✓ Aynı işlemde 10 dan fazla adenomatöz polip: **1 yıl sonra kolonoskopi**

➢ **Polipozis sendromları:**

- Kolonda ve GİS'in diğer bölgelerinde çok sayıda polip ile karakterize sıklıkla familyal hepsi otozomal dominant geçişli olan sendromlardır. Bu sendromlarda polipler ya adenomatöz, ya da hamartomatöz karakterdedir. Bir kısmına ekstraintestinal bulgular ve tümörler eşlik eder. Aşağıdaki tabloda kolonik polipozis sendromlarının önemli noktaları özetlenmiştir.
- **Ailevi (familiyal) adenomatöz polipozis (polipozis koli, klasik FAP):**
  - ✓ En sık görülen ailevi polipozis sendromudur **OD geçişli**dir ve 5. kromozomun uzun kolunda delesyon **(APC geni)** gösterilmiştir.
  - ✓ Kolonda 100'den fazla adenomatöz polip olması ve pozitif aile öyküsü ile tanı konur.
  - ✓ Puberteden itibaren polipler görülmeye başlar ve **malignite riski 40 yaşına kadar %100'e yakın**dır. Daha çok sol kolonda görülür.
  - ✓ Genelde 15-20 yaşında malignleşme riski başlar bu sebeple erişkinde tanı konulduğunda total kolektomi yapılmalıdır.
  - ✓ Tarama programlarına 10-12 yaşlarında ve yıllık sigmoidoskopi ile başlanması önerilir. Gen mutasyon analizi ve retina pigment epiteli hipertrofisi şüpheli hastaların değerlendirilmesinde kullanılabilir ancak tarama için yeterli değildir.
  - ✓ Adenom saptanmayan vakalar 20 yaşına kadar sigmoidoskopi ile izlenir daha sonra takibe 5 yıl arayla kolonoskopi eklenir.
  - ✓ Eğer adenom saptanırsa, adenomlar çıkarılır ve kolonoskopik tarama da yapılır. Adenom saptanan hastalar 20-25 yaş arası total kolektomi için değerlendirilir. Yüksek derece displazi veya kanser saptanan hastalara daha erken yaşta kolektomi uygulanır.
  - ✓ Klasik FAP'da Gardner sendromunda görülebilen ekstraintestinal belirtiler ve tümörler görülebilir.
  - ✓ FAP'ın kolonda 100'den az adenomatöz polip ile giden ve daha geç yaşlarda (50 yaş sonrası) kanser gelişimine yol açan subtipi **"attenuated FAP"** (hafif FAP) olarak tanımlanır ve daha nadir görülür. Tümörler klasik FAP'dan farklı olarak sağ kolona lokalize olma eğilimindedir. Bu vakalarda tarama 25 yaşından itibaren 2 yılda bir kolonoskopidir.
  - ✓ Bu hastalarda kolon kanseri dışı en sık ölüm nedeni intraabdominal desmoid tümörlerdir.
- **Gardner ve Turcot sendromu:** APC gen mutasyonu vardır ve FAP varyantı olarak da bilinirler.
  - ✓ Gardner sendromu orjinal olarak bir FAP varyantı olarak tanımlanmıştır ancak son yapılan değerlendirmelerde klasik FAP ile Gardner sendromu aynı hastalığın farklı prezantasyonları olarak kabul edilmektedir.
  - ✓ Gardner sendromu mandibular osteoma, yumuşak doku tümörleri, kolon ve ince bağırsakta adenomatöz polipozis, ampuller tümör, normalden fazla diş, **desmoid tümörler ve retina pigment** epitelinde konjenital hipertrofi ile gider. Kolon kanseri riski yüksektir.
  - ✓ Gardner sendromunda troid, adrenal tümörler ve medülloblastom da nadiren görülebilir.
  - ✓ Turcot sendromu: SSS tümörleri + **kolonda multipl adenomatöz polipler** ile gider. Kolon kanseri riski yüksektir. OD veya OR geçer. Gardner ve Turkot sendromunda tarama programı FAP le aynıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İntestinal polipozis sendromları				
Sendrom	**Poliplerin dağılımı**	**Histoloji**	**Malignite**	**İlişkili lezyon**
Familyal adenomatoz polipozis	Kolon	Adenom	%100	Gardner sendromuna benzerlik gösterebilir.
Gardner's sendromu	Kolon ve ince bağırsak	Adenom	Yüksek	Osteom, fibrom, lipom, epidermoid kist, ampullar CA, retina pigment epiteli hipertrofisi
Turcot's sendromu	Kolon	Adenom	Yüksek	Beyin tümörleri
MUTYH (MYH) polipozis	Kolon	Adenom	Yüksek	
Peutz-Jeghers sendromu	İnce bağırsak kolon, mide	Hamartom	Düşük	Mukokutaneoz pigm., over, meme, endometrium ve pankreas tümörü
Juvenil polipozis	İnce bağırsak kolon, mide	Hamartom	Düşük	Çeşitli konjenital anomaliler
Cowden sendromu	Kolon	Hamartom	Nadir	El ve ayakta keratoz, meme ve tiroid CA
Cronkite-Kanada sendromu	Kolon	Hamartom	Nadir	Alopesi, tırnak distrofisi, deride pigmentasyon

- **Peutz-Jeghers sendromu:** Dudaklarda melanotik noktalanma ve GIS'te multipl hamartomatoz polipler ile gider. Polipler **en çok ince bağırsakta yerleşir.** İnce bağırsaklarda intussepşin, obstrüksiyon veya kanama ile prezente olabilir. Son yıllarda intestinal ve intestin dışı kanser riskinde önemli artma olduğu gösterilmiştir. Bu hastalarda en sık meme, ikinci sıklıkta kolon kanseri görülür. Pankreas kanseri riskini en çok arttıran hastalıktır. Tarama programları gerektirir. STK-11 genetik mutasyonu ile ilişkilidir.
- **Juvenil polipozis:** Multipl **hamartomatoz intestinal polipler** ile gider. Adenomatöz komponent nadiren olabilir. Son yıllardaki çalışmalar, klasik bilgilerin aksine, kanser riskinin sanıldığı kadar düşük olmadığını göstermiştir. Pulmoner arterio-venöz malformasyonlar görülebilir. SMAD4 genetik mutasyonu ile ilişkilidir. Kolonoskopi veya endoskopide polip bulunduğunda 1 yıl sonra, bulunamayan durumlarda 1-3 yıl arayla tekrar kolonoskopik veya endoskopik tarama önerilir.
- **Cowden sendromu:** Kolonda multipl hamartoma, özellikle yüzde multipl trikilemmom, oral papilloma, el ve ayakta keratoz ile gider. Bu hastalıkta GİS kanser riski yüksek olmayıp **meme** ve **tiroid kanser riski yüksek**tir. Endometriyum ve renal hücreli karsinom de görülebilir.
- **Cronkite-Kanada sendromu**: Kolonda hamartamatoz polipler, alopesi, tırnak distrofisi, deri **hiperpigmentasyonu** ile gider, nadiren kanserleşir. **Ailevi değildir.**
- **Herediter non-polipozis kolon kanseri (Lynch sendromu):**
  - ✓ OD geçişli ailevi bir sendromdur ve kolon kanseri herediter nedenleri içerisinde en sık görülendir.
  - ✓ Herediter olarak biri birinci dereceden olmak üzere; (1) **en az 3 akrabada kolon kanseri** olması, (2) en az iki ardışık kuşakta görülmesi ve (3) en az bir vakanın **50 yaş altında olması** ile karakterizedir.
  - ✓ Tümörlerin ortalama görülme yaşı 50'nin altındadır ve proksimal kolonda daha sıktır. Bu hastalarda **en sık görülen ekstrakolonik tümörler endometriyum ve over tümörleridir.** Mide, pankreas, safra tümörleri olabilir.
  - ✓ **DNA onarım genlerinde mutasyonlar vardır.** Bu hastalarda *mikrosatellit instabilitesi (MSI-H)*, 2. kromozomda **hMSH2**, 3. kromozomda **hMLHl** mutasyonları gösterilmiştir. **Bu ailelerin bireyleri 20-25 yaşından itibaren iki yılda bir kolonoskopi ile taranmalıdır.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Kolon Kanseri Riskini Artıran Nedenler:**
- Yaş (>45) ve aile öyküsü,
- **Diyet; hayvansal yağlardan zengin, posasız (fiber az),** fazla kırmızı et ve yüksek kalori içeren **beslenme,**
- Pelvise radyoterapi öyküsü,
- Daha önce adenom,
- Sigara ve alkol kullanımı,
- Obezite,
- Herediter sendromlar (otozomal dominant geçiş),
- Polipozis koli ve non-polipozis sendromu (Lynch sendromu),
- İnflamatuvar bağırsak hastalıkları,
- Streptococcus bovis bakteremisi,
- Üreterosigmoidostomi,

➢ **Kolon Kanseri İçin Koruyucu Olabilen Faktörler:**
- Uzun sureli aspirin ve NSAll kullanımı,
- Düzenli fiziksel aktivite,
- Postmenopozal hormon replasman tedavisi,
- **Diyet:** Fazla sebze-meyve, posalı gıdalar, kalsiyum, folat ve metiyonin zengin beslenme.

➢ **Patoloji ve Klinik:**
- En sık görülen malign tümör **adenokarsinomdur** ve en sık **rektosigmoid** bölgede (%35-40) en az inen kolonda yerleşir.
- Kolon kanserleri en sık metastazlarını bölgesel lenf nodlarına ve karaciğere yapar.
- Sağdaki kanserler daha asemtomatik olup çoğunlukla **gizli kanamaya bağlı anemi** semptomları ve kilo kaybı ile, soldakiler ise daha çok semptomatik olup, **obstrüksiyon** ve kabızlık, gaita kalibresinde azalma, rektal kanama ve **tenezm** ile başvururlar.
- Genel olarak kolon kanserlerinde ilk başlayan ve en sık görülen semptomlar bağırsak alışkanlıklarında değişikliktir. Ancak hastalar bunu ihmal edebilir ve kliniğe en sık geliş nedeni **rektal kanama ve tenezm** 'dir.

➢ **Tarama ve Tanı:**
- Kolon kanserinin erken tanısı için yüksek risk altındaki kişilere ve 45 yaş üzerindeki sağlıklı kişilere tarama testleri önerilmektedir.
- Klinik değerlendirmede veya diğer testlerde kolon kanseri şüphesi olan bir hastaya direkt kolonoskopi yapılmalıdır. **Sağlıklı bireylere önerilen tarama programları;**
  - ✓ GGK tayini ve fekal DNA (yıllık)
  - ✓ Sigmoidoskopi (5 yıl arayla)
  - ✓ Kolonoskopi (10 yıl arayla) **(en etkili yöntem)**
- Birinci derece akrabası 60 yaş altında kolon CA olanlarda tarama 40 yaşında (eğer kanser 50 yaş altı ise 10 yıl geriden) başlar her 5 yılda bir kolonoskopi önerilir.
- Birinci derece akrabası 60 yaş üstü kolon CA olanlarda ise tarama yine 40 yaşında başlar ama 10 yıl arayla kolonoskopi önerilir.
- **Tanı:** Klinik değerlendirmede veya diğer testlerde kolon kanseri şüphesi olan bir hastaya direkt kolonoskopi yapılmalıdır. Baryumlu kolon grafisinin tanıdaki değeri sınırlıdır. Tanı kolonoskopi+biyopsi ile konur. Serum CEA ve CA19-9 tayini yapılmalıdır. Ancak erken tanıdaki değerleri sınırlıdır. Tedaviye cevabı izlemek ve nüksleri belirlemek için kullanılırlar.

➢ **Evreleme:** Kolon kanserlerinde evreleme diğer GİS tümörlerine benzerdir. Rektumu tutan tümörlerde lokal yayılımı belirlemede **rektal endosonografi** en değerlidir. Uzak metastazları belirlemek için abdominal ve torakal tomografi kullanılır.
- Daha detaylı bir değerlendirme sağlayan TNM evreleme sistemi kullanılabildiği gibi pratikte **Dukes evrelemesi** basit ve pratik olması nedeniyle yaygındır.

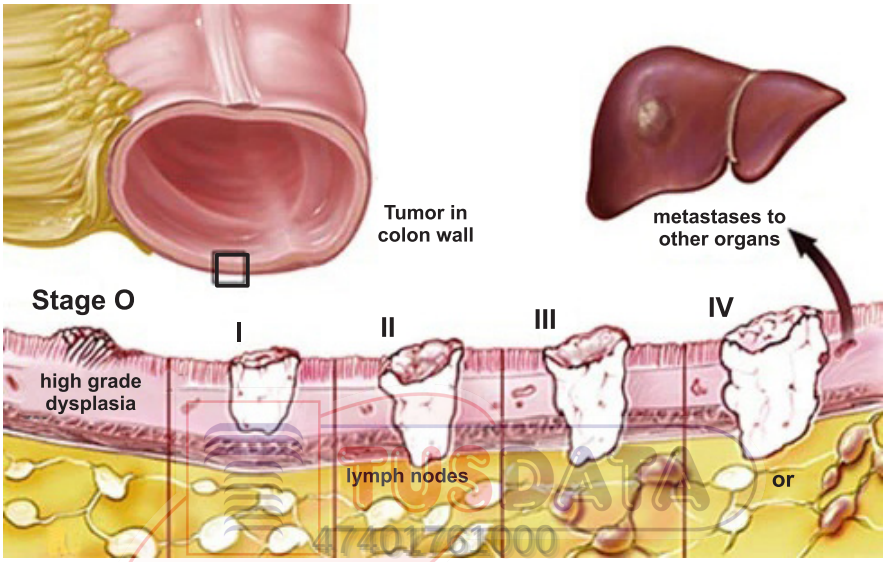
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kolon kanserlerinin evrelemesi (Dukes evrelemesi)			
Dukes	Nümerik	Patolojik tanım	5 Yıl survi
A	I	Mukoza ve submukozaya sınırlı	>90
B1	IIa	Musküler tabakada	85
B2	IIb	Serozada	70-80
C	III	Rejional lenf nodları	35-65
D	IV	Uzak metastaz	5



Kolon kanseri evreleri

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Prognostik Faktörler:**
  - **Cerrahi sonrası:** Evre, lenfatik/vasküler invazyon, ***tutulan lenf nodu sayısı***, kolon duvarına penetrasyon veya perforasyon.
  - **Rektal kanser için:** Pelvis içi komşu dokulara invazyon, tümörde derin ülserasyon, tümör çapının 6 cm'den büyük olması, anüler tarzda tümör varlığı.
  - **Kolon tümörleri için:** Obstrüksiyon sonrası tanı konması, pelvik/abdominal lenf nodu tutulumu, tümör hücrelerinde kötü diferansiasyon ve DNA anormalliği (b-raf gen mutasyonu) varlığı, cerrahi öncesi yüksek CEA düzeyi ve cerrahi sonrası **CEA düzeylerinin yüksek** seyretmesi.
- **Tedavi:**
  - Esas olarak cerrahidir. Ancak cerrahi sınırları aşmış olan tümörlerde kemoterapi uygulanır. Son yıllarda metastatik hastalıkta hedefe yönelik tedaviler yaygın olarak kullanılmaktadır.
  - **Dukes A ve B1** de cerrahi rezeksiyon yeterlidir.
  - **Dukes B2 ve C** tümörlerde cerrahiye ilaveten adjuvan tedavi olarak 5-florourasil (FU) ve 5-FU içeren kombinasyonlar verilebilir.
  - **Dukes D:** Tedavi kemoterapidir. Ancak karaciğerde rezeksiyona uygun soliter metastaz varsa son yıllarda primer cerrahi ile birlikte **metastazektomi seçilmiş vakalarda başarılı** bir şekilde uygulanmaktadır.
  - **Tedavinin takibinde CEA kullanılır.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ANOREKTAL HASTALIKLAR

➢ Anal Kaşıntı (Pruritis Ani)

- Perianal bölgede ortaya çıkan ve sık karşılaşılan bir problemdir. Etiyolojisine göre klinik yaklaşımda bulunmak gerekir. **Sık görülen nedenleri;**
  - ✓ Anal bölgenin fissür, fistül veya hemoroid gibi lokal organik hastalıklar,
  - ✓ ***Dermatolojik nedenler***; egzama, kontakt dermatit, yüzeyel mantar enfeksiyonları, monoliazis, sebore, psoriazis, atopik dermatit,
  - ✓ Diabetes mellitus,
  - ✓ Parazitler,
  - ✓ Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
  - ✓ Kötü hijyenik şartlar,
  - ✓ Psikojenik,
  - ✓ Besin allerjisi,
  - ✓ İdiyopatik.
- Tedavi tesbit edilebilen nedene göredir. Genel hijyenik şartlara dikkat edilmelidir. Genital bölge kuru tutulmalıdır. Diyetten alkol, bira, baharat, ve kimyasal katkı maddesi içeren besinler uzaklaştırılmalıdır. Bu önlemlere yanıtsız ve nedeni bulunamayan vakalarda % 25'lik hidrokortizon pomad veya krem yararlı olabilir. Düşük doz antideprasan ilaçlar uygulanabilir.

➢ Anal Fissür

- Pektinal hattın distalinde, anal kanaldan aşağıya doğru uzanan küçük bir yırtıkdır. **% 90 vakada arka duvarda görülür.**
- Anal kanalın istirahat basıncının yüksekliği ve bölgedeki kan dolaşımının yetersizliğinden kaynaklanır.
- En sık defakasyon sırasında sert gaitanın anal kanalı germesine bağlı semptom verir. En önemli semptom defakasyon sırasında **ağrı** ve ***gaitaya çizgi şeklinde bulaşan kanamadır.***
- Genellikle öykü tanısaldır. Rektal tuşe ağrılıdır. Anoskopi kesin tanıyı sağlar.
- Akut anal fissürler direkt muayene ile tanınır.
- Tedavide kabızlık ve diyarenin önlenmesi gerekir. Ağrılı vakalarda sıcak oturma banyoları faydalıdır. Hidrokortizonlu lokal pomatlar verilebilir. Kronik vakalar cerrahi tedavi gerektirebilir.

➢ Hemoroidler

- Hemoroidal venlerin varikoz genişlemeleridir ve toplumda oldukça yaygındır.
- Genel olarak **alt GİS'in en sık kanama nedenidirler** ancak bu kanamalar nadiren şiddetlidir.
- Süperior hemoroidal pleksusdan kaynaklananlar internal, inferior pleksus venalarının dilatasyonu ise ekstemal hemoroid olarak tanımlanır.
- En sık kabızlık, kronik diyare, uzun süre ayakta duranlarda, hamilelerde ve portal basıncı artıran hastalıklarda görülürler. Baharat ve acılı diyet ile beslenenlerde daha sık saptanır.
- Hemoroidin en önemli belirtisi **defakasyon sırasında kanama**dır. Kanama gaitaya, tuvalet kağıdına bulaşabilir veya tuvalete damlama şeklinde olur.
- Öykü tanıda çok yardımcıdır. Ekstemal hemoroidler ve prolobe internal hemoroidler anal inspeksiyon sırasında saptanır. Rektal tuşe tromboze hemoroidlerde çok ağrılıdır.
- Anoskopi internal hemoroidleri saptamak ve diğer patolojileri ekarte etmek için yapılır. Malign veya inflamatuvar hastalık şüphesinde kolonoskopi gibi daha ileri tetkikler yapılır.
- **Tedavide** düzenli defakasyonu sağlayacak önlemler alınır. Kabız hastalara posalı diyet, kepek ve yumuşatıcı laksatifler verilir.
- Ekstemal hemoroidlerde steroidli pomatlar, internal hemoroidde steroidli supozotivar verilebilir.
- **Sıcak oturma banyosu** tavsiye edilir. Cevapsız vakalarda mikronize flavanoid (daflon) ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.
- Medikal tedaviye rağmen sık tekrarlayan veya iyileşmeyen vakalarda **elastik ligasyon, sklerozan tedavi,** fotokoagülasyon veya hemoroidektomi gibi tedavi seçenekleri değerlendirilir.
- Ağrılı tromboze hemoroidde yatak istirahati, analjezik, laksatif ve sıcak oturma banyosu uygulanır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI

➢ **Tanım ve Etiyoloji:**

- Treizt ligamentinin altından olan kanamalar (jejenum, ileum, kolon ve rektum) **alt GİS** kanamaları olarak tanımlanır. Sık görülen alt GİS kanamalarında etiyoloji aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
- Alt GİS kanamalar en sık anal hemoroid ve fissür nedeniyle gözlenir. Ancak bu kanamalar genellikle hafifdir. Şiddetli alt GİS kanaması daha nadirdir.
- Son yıllarda anjiyografi öncesi kanama yerinin lokalizasyonu için BT anjiyografi de önerilmektedir ve sintigrafiye üstündür.
- Toplumda şiddetli alt GİS kanamasının ne önemli nedeni **divertiküler** kanamadır. Yaşlılarda 70 yaş üzerinde **anjiyodisplaziye** bağlı kanama daha sık görülür.

Alt GİS kanamalarında etiyoloji	
• Divertiküler hastalık (en sık ciddi kanama nedeni) • Hemoroid ve anal fissür (en sık hafif kanama) • Rektal ülser • Kolitis (inf bağır. hast., enfeksiyon) • Kolon kanserleri	• Anjiyodisplazi (>70 yaş en sık ciddi kanama nedeni) • Kolon polipleri • İskemik kolit • İnce bağırsak hastalıkları • Diğerleri

➢ **Klinik:**

- **Melena:** Melena genellikle üst GİS kanama bulgusudur, ancak kolonun proksimal kısımlarına kadar ve yavaş olan alt GİS kanamalarında da görülebilir.
- **Hematokezya:** Alt GİS kanamanın en önemli bulgusudur. Kanama odağı rektum ve anüse yaklaştıkça bu kırmızı renkli taze kan görüntüsüne, kolonun proksimaline gittikçe koyulaşarak vişne çürüğü rengine doğru değişir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tanı:**

- Hastada üst GİS kanama şüphesi varsa öncelikle üst endoskopi yapılmalıdır.
- Alt GİS kanamalarında en önemli ve öncelikli tanı yöntemi kolonoskopidir. Ancak aktif kanama sırasında kolonoskopi teknik olarak mümkün olmayabilir. Bu durumda anjiyografi ve sintigrafi tanıda yardımcıdır.
- Son yıllarda anjiyografi öncesi kanama yerinin lokalizasyonu için BT anjiyografi de önerilmektedir ve sintigrafiye üstündür.
- Anjiyografi kanamayı durdurmak için tedavi amaçlı da kullanılabilir.

➢ **Tedavi:**

- Alt GİS kanamaları genellikle masif değildir. Acil yaklaşım basamaklarını takiben hasta izleme alınır ve elektif şartlarda **kolonoskopi** ile etiyolojiye yönelik araştırılır. Kolonoskopide saptanan vasküler lezyonlara endoskopik tedavi metotları uygulanır. Masif kanaması devam eden hastalarda anjiyografi yapılarak radyolojik tedavi yöntemleri uygulanır. Kontrol altına alınamayan şiddetli kanamalarda cerrahi tedavi uygulanır.

➢ **Odak belirsiz GİS kanaması:**

- Üst ve alt endoskopiye rağmen kanama odağı belirlenemeyen GİS kanamalarına "odak belirsiz (obscure)" kanama denir.
- Bu hastaların değerlendirilmesinde öncelikle BT anjiyografi önerilir.
- Yine kanama odağı bulunamayan hastalarda kapsül endoskopi, enteroskopi teknikleri (çift-balon, tek balon, spiral), BT, MRI enterografi, anjiyografi gibi ileri araştırma ve görüntüleme yöntemleri uygulanır.
- Anjiyografi ile embolizasyon ve enteroskopik hemostaz teknikleri kanamanın durdurulmasında kullanılabilir.
- Tüm araştırmalara ragmen odak tespit edilemeyen ve kanamanın devam ettiği hastalarda intraoperatif endoskopi uygulanır.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

PANKREAS HASTALIKLARI

AKUT PANKREATİT

- **Tanım:** Pankreasın karın ağrısı ile başlayan, kan ve idrarda pankreas enzim artışı ile giden, pankreas dışında diğer organları etkileyebilen akut inflamasyonudur.
- **Etiyoloji:** Coğrafi olarak değişmekle beraber en sık nedeni **safra taşı ve alkoldür.** Safra taşı koledoktan geçişi sırasında pankreatik kanalı tıkayarak pankreas sekresyonuna engel oluşturur ve akut pankreatit yapar. Küçük safra taşlarında pankreatit riski daha yüksektir. Alkol ise pankreas sekresyonunu uyarıp, Oddi sfinkter basıncını artırır, ayrıca pankreas üzerine direkt toksik etkisi vardır.
- Akut pankreatit yapan nedenler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Nedeni net olmayan ancak tekrarlayan pankreatitlerde; safra çamuru, alkol, pankreas divisum, hipertrigliseridemi, herediter pankraetit ve pankraes lezyonları düşünülmelidir.
- **Patogenez:** Pankreatik enzimlerin prematür aktivasyonu ve aktif enzimlerin yarattığı harabiyet esas faktördür. Zimojen aktivasyonu ve pankreatik kanal permeabilitesinde artış söz konusudur. Sonuçta pankreasta otosindirim, koagülasyon nekrozu ve **yağ nekrozu** oluşur.

Akut pankreatit yapan nedenler
Safra yolu hastalıkları (safra taşı)
Alkol alımı (akut ve kronik alkolizm)
ERCP sonrası, travma ve postoperatif
Metabolik nedenler
- Hipertrigliseridemi (>500 mg/dl) - Apolipoprotein CII eksikliği - Hiperkalsemi (hiperparatiroidizm), ilaca bağlı hiperkalsemi - Böbrek yetmezliği, böbrek nakli sonrası - Gebeliğin akut yağlı karaciğeri
Enfeksiyonlar
- Kabakulak ve viral hepatitler - Diğer viral enfeksiyonlar (Coxsackievirus, echovirus, cytomegalovirus) - Paraziter enfastasyonlar (Ascariasis, clonorchosis) - Bakteriyel enfeksiyonlar (Mycoplasma, Campylobacter, MAIC, diğerleri)
İlaçlar
• Azathioprine, 6-mercaptopurine, sülfonamidler, valproik asit, anti-HIV ilaçları • Meselamin, tiazid diüretikler, furosemid, östrojenler, tetrasiklin, pentamidin • Yeni antidiabetikler; GLP1 analogları, DPP4 inhibitörleri
Vaskülitler
Ampulla Vateri tıkanması (divertikül, tümör)
Diğer (pankreas divisum, pankreas tümörü, IPMN, kistik fibrozis, oddi spazmı, otoimmün, penetre ülser, genetik olarak PRSS1, CFTR, SPINK1 mutasyonları ve idiyopatik)

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 47401761000

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik**

- Genellikle sırta vuran karın ağrısı, bulantı, kusma üçlüsü tipik klinik tabloyu oluşturur. **Karın ağrısı en belirgin semptomdur,** kuşak tarzındadır, öne doğru eğilince ve açlıkla azalır. Sırtüstü yatma, yemek yeme, kusma ve alkol ağrıyı artırır. Olay ilerledikçe lokalize veya generalize paralitik ileus ortaya çıkabilir.
- Pankreatitin şiddetine bağlı olarak fizik muayenede karında yaygın hassasiyet, defans, distansiyon, ateş, taşikardi ve hipotansiyon görülebilir.
- Pankreatit safra taşına bağlıysa sarılık ve eşlik eden kolanjite ait belirtiler görülebilir. Pankreatite bağlı lokal (kist, abse) veya sistemik komplikasyonlar gelişirse bunlara ait bulgular saptanabilir.
- Çeşitli cilt lezyonları, hemorajik pankreatitte; **Grey Turner** (lomber bölgelerde) ve **Cullen işareti** (göbek etrafında) olarak tanımlanan hematoma sekonder mavimtırak lekeler görülebilir.
- Klinik seyirde en önemli parametre organ yetmezliğidir. İlk 10 gün içerisinde organ yetmezliği genellikle SIRS'a (systemic inflammatory response syndrome), 10 günden sonra enfeksiyonlara bağlıdır.
- Klink seyir erken (ilk 2 hafta) ve geç dönem (2 hafta sonrası) olarak iki ayrı fazda da incelenebilir. Erken fazda major organ yetmezliği (renal, pulmoner, kardiyak) geç fazda ise devam eden majör organ yetmezliği ve lokal komplikasyonların değerlendirilmesi çok önemlidir.
- Yaklaşık %25 vakada tekrarlayan akut pankreatit atakları görülebilir. En sık alkol ve safra taşına bağlıdır. Nedeni bulunamayan vakalarda en sık altta yatan biliyer mikrolitiazisdir.

➢ **Sınıflama**

- Akut pankreatit tanım ve klinik takibinde şiddet ve tipinin sınıflaması önemlidir. Bu amaçla çeşitli sınıflamalar kullanılır. En çok kullanılan Atlanta sınıflamasına göre akut pankreatit evre ve şiddeti:
  - ✓ **Hafif akut pankreatit:** Organ yetmezliği, lokal ve sistemik komplikasyon yok
  - ✓ **Orta şiddette pankreatit:** Geçici organ yetmezliği (48 saatten kısa) ve/veya kalıcı organ yetmezliği olmadan lokal veya sistemik komplikasyon
  - ✓ **Şiddetli akut pankreatit:** 48 saattten uzun süreli tek veya multiorgan yetmezliği
- Atlanta sınıflaması morfolojik olarak pankreatitleri aşağıdaki şekilde tanımlar:
  - ✓ **İnterstisiyel (ödematöz) pankreatit:** Pankreas ve çevre dokularda akut inflamasyon var, ancak nekroz yoktur. Genelde hafif veya hafif-orta şiddette klinik pankreatit vardır. İlk 4 hafta içerisinde peripankreatik sıvı kolleksiyonu olabilir. Daha sonra psödokist görülebilir.
  - ✓ **Nekrotizan pankreatit:** Pankreatik veya peri-pankreatik nekroz vardır. Genelde orta veya şiddetli klinik seyir olup, komplikasyon sıktır. Nekroz başvurudan en az 72 saat sonra çekilen kontrastlı BT ile gösterilir. Pankreas veya peripankreatik dokuda nekrotik sıvı kolleksiyonu erken dönemde görülebilir. Geç dönemde (4 haftadan sonra) etrafı iyi sınırlı duvarlı nekroz (walled-off necrosis) alanı oluşur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Akut pankratitte morfolojik sınıflama ve özellikleri

Morfoloji/Özellikler	İnterstisiyel (ödematöz)	Nekrotizan
Klinik	Hafif, hafif-orta	Orta-şiddetli, şiddetli
Komplikasyon	Nadir	Sık
Erken dönem (‹ 4 hf)	Peripankreatik sıvı	Akut nekrotik kolleksiyon
Geç dönem (› 4 hf)	Psödokist	Duvarlı nekroz
Prognoz	İyi	Kötü

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Laboratuvar:**

- Lökositoz, hemokonsantrasyon, **hipokalsemi** (yağ nekrozu ve hipoalbuminemiye bağlı), hiperglisemi görülebilir. Sedimantasyon ve CRP artabilir.
- Eğer pankreatit safra taşına bağlı ise, ALP, GGT, ALT ve bilirubin yüksekliği, alkole bağlı ise AST yüksekliği diğer laboratuvar bulgularıdır. **Amilaz ve lipaz tanıda en değerli serolojik testlerdir.**
- **Direkt grafide aşağıda belirtilen bulgular saptanabilir:**
  - ✓ Sentinel lup (lokalize ince bağırsak obstrüksiyonu),
  - ✓ Cut-off işareti (lokalize inen kolon obstrüksiyonu),
  - ✓ Sabun köpüğü görünümü (gaz üreten bakteri varlığında),
  - ✓ Plevral sıvı (genellikle solda),
  - ✓ Pulmoner ödem,
  - ✓ Altta yatan kronik pankreatite bağlı kalsifikasyon görülebilir.
- Şiddetli pankretit ile seyreden vakalarda 72. saatten sonra lokal komplikasyonları ve nekrozu izlemek için BT kullanılır.

➢ **Tanı:**

- Serum **amilaz** ve **lipaz** yüksekliği en çok kullanılan testlerdir. Serum amilazı atağın ikinci saat'inde yükselmeye başlar, 24. saatte pik yapar ve serumda 5-6 gün yüksek kalabilir. Böbrek fonksiyonları normal iken serum amilazında **üst sınırın 3 katını geçen yükselme tanı için önemli**dir.
- Hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatitte, kronik pankreatit üzerine akut atakta ve akut pankreatitin geç döneminde amilaz normal bulunabilir.
- Aşağıdaki tabloda verilen akut pankreatit dışı birçok klinik durumda da serum amilaz artışı görülebilir.

Akut pankreatit dışı serum amilaz artışı ile gidebilen durumlar

- Tükrük bezi inflamasyonları
- **Tümörler:** genital organlar, meme, özofagus, akciğer, tonsil ve diğer.
- Gastrointestinal perforasyon veya obstrüksiyon
- Diyabetik ketoasidoz
- Yanıklar
- Kolesistit
- Böbrek yetmezliği
- Alkol alımı
- Makroamilazemi
- Hamilelik
- Beyin travması
- İlaçlar: opiadlar

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Pankreatik amilaz** total amilaz düzeyine göre pankreas için daha sensitif ve spesifik bir test olarak kullanılabilir.
- Serun amilazı yüksek iken lipazın normal olması hiperamilazemi yapan akut pankreatit dışı nedenleri düşündürmelidir.
- **Serum amilaz yüksekliğinin akut pankretitte prognostik bir önemi yoktur.**
- Uzun süreli amilaz yüksekliği **psödokist gelişimini düşündürür**, idrar amilazı serum amilazından daha uzun süre yüksek kalır ancak ek bir tanısal bilgi sağlamaz.
- **Serum lipaz** yükselmesi tanı için daha spesifiktir ve serumda daha uzun süre yüksek kalır. Bu nedenle geç gelen ve subakut vakalarda tanıda daha çok yardımcı olabilir. İki testin kombine edilmesi daha yararlıdır.
- Elastaz, tripsin, fosfolipaz ölçümleri ek bilgi sağlamaz.
- **USG ve BT** tanıda ve izlemde yardımcıdır (USG safra taşı tanısında, BT pankreas nekrozu tanısında daha değerlidir).
- **Endoskopik ultrasonografi** geç dönemde kist ve apse tanısında ve tedavisinde yardımcıdır. Erken dönemde ek yarar sağlamaz ve kullanılmaz.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Komplikasyonlar:**

- **Erken komplikasyonlar (genellikle ilk iki hafta içinde);** Şok, ARDS, ATN, hiperglisemi, asidoz, hipokalsemi, hipomagnezemi, kolon obstrüksiyonu, nekroz, kanama, DIC, metastatik yağ nekrozu (beyin, kemik, deri), ani körlük (retinal arter oklüzyonu) görülebilir.
- **Geç komplikasyonlar (2 haftadan sonra):** Bu dönemin en önemli özelliği devam edebilen organ yetmezlikleri ve nekrozdur. En sık görülen geç komplikasyon ise **psödokisttir** ve **6 haftaya kadar takip ile çoğu iyileşir.** İki haftadan uzun devam eden ateşte geç komplikasyon olarak abse akla gelmelidir.
- **Psödokist:** Akut pankreatiti takiben 1-4 hafta içerisinde pankreasta oluşan doku, sıvı, debris, pankreatik enzimler ve kandan oluşan lokalize kolleksiyondur.
  - ✓ Tüm akut pankreatit geçiren hastaların %15'inde görülür. Çoğunlukla pankreasın gövde ve kuyruk kısmında görülür.
  - ✓ Kist duvarı nekrotik, fibröz ve granülasyon dokusundan oluşup **gerçek bir epitel tabakası içermediğinden** psödokist olarak tanımlanır. Kist sıvısında amilaz düzeyi yüksektir.
  - ✓ **Tanısı en pratik ve güvenilir olarak ultrasonografi ile konulur.**
  - ✓ Altı haftadan daha uzun süren ve 6 cm'den büyük olan asemptomatik kistler drenaj için değerlendirilir, diğer kistler genellikle spontan olarak rezorbsiyona uğrar.
  - ✓ Rüptür, abse ve hemoraji kistin önemli komplikasyonlarıdır ve mortal seyredebilir.

Akut pankreatit seyrinde lokal ve sistemik komplikasyonlar

Lokal komplikasyonlar	Sistemik Komplikasyonlar
• Psödokist • Pankreatik flegmon • Pankreatik assit • Pankreatik abse • Fistül • Splenik ven obstrüksiyonu • **Mide çıkış obstrüksiyonu** • **Biliyer obstrüksiyon**	• Hipovolemi • Şok • Elektrolit imbalansı • Hipokalsemi • GİS kanama • Sepsis • Solunum yetmezliği • Böbrek yetmezliği • Pulmoner effüzyon

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

➢ **Prognoz:** Akut pankreatitte Ranson tarafından tanımlanan kriterler prognozu belirlemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca son yıllarda BISAP (The Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis) skoru yaygın olarak kullanılır. Bu skorlamada BUN artışı, ileri yaş, mental durum değişikliği, SIRS olması ve plevral sıvı kötü prognoz kriteridir. Üç ve üzeri pozitif kriter şiddetli pankreatit bulgusudur.

Ranson kriterleri *

Başvuru veya tanı sırasında	48 saat içerisinde
• Yaş'ın 55'ten büyük olması • Lökositin 16.000/mm^3'den yüksek olması • Glukozun 200 mg/dl'den yüksek olması • LDH'nin 350 IU/L'den yüksek olması • AST'nin 250 U/L'den yüksek olması	• BUN'un 45 mg/dl'den yüksek olması (veya 5 mg/dl artış) • Kalsiyumun 8 mg/dl'den az olması • PO_2'nin 60 mmHg'den az olması • Sıvı açığı 6 litreden fazla • Baz açığı >4 mEq/L • Hct'de %10'dan fazla düşüş.

*: Bu kriterler ilk olarak alkolik pankreatit için tanımlanmıştır. Safra taşı pankreatiti için modifiye Ranson kriterlerinde minör değişiklik yapılmıştır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Ranson kriterleri dışında tanımlanmış kötü prognoz kriterleri:
  - ✓ CRP yüksekliği ve izlemde yüksek devam etmesi
  - ✓ Hemorajik assit,
  - ✓ Obezite,
  - ✓ Pankreasda nekroz gelişmesi
  - ✓ Mental durum değişikliği
  - ✓ Majör organ yetmezliği bulguları (üremi, oligüri, üremi, hipoalbuminemi, hipokalsemi),
- Başvuru sırasında yaş>60, obezite ve ko-morbid hastalık, hospitalize edilen hastalarda ise CRP yüksekliği >100 mg/L, 48 saati geçen major organ yetmezliği ve nekroz bulgusu da şiddetli pankreatit için önemli risk faktörleri olarak tanımlanmıştır.

➢ **Tedavi:**

- Akut pankreatitin tedavisi konservatiftir (**IV sıvı**, oral verilmemesi, asit süpresyonu, elektrolit bozukluklarının tedavisi gibi).
- Özellikle başlangıçta ringer laktat veya kristaloid sıvılarla **uygun hidrasyon** yapılması morbidite ve mortaliteyi azaltmada en önemli yaklaşımdır.
- Ağrı kesici olarak **morfin** (Oddi sfinkter basıncını artırır) **tercih edilmez,** gerekirse Oddi sfinkter spazmı yapmayan **meperidin** paranteral olarak verilebilir. Bir diğer sentetik opioid olarak fentanyl de akut pankreatitte analjezik olarak kullanılabilir.
- Birlikte kolanjit şüphesi veya enfekte pankreas nekrozu varsa antibiyotik kullanılır.
- Enfekte pankreas nekrozu için pankreasa penetrasyonu iyi olan antibiyorikler tercih edilmelidir. Siprofloksasin, sefalosporinler, imipenem ve piperasilin kullanılabilir.
- Tolere edebilen hastalarda erken dönemde düşük yağlı oral diyete başlanmalıdır. Tolere edemeyen veya şiddeli panreatitlerde de 3. günden sonra TPN yerine enteral beslenme yöntemleri önerilir.
- Biliyer pankreatit ile birlikte kolanjit veya devam eden biliyer obstrüksiyon şüphesi varsa ERCP+sfingterotomi yapılarak drenaj sağlanmalıdır.
- Drenaj gerektiren psödokist, enfekte sıvı, nekrotik kolleksiyon ve duvarlı nekroz tedavisinde öncelikli tercih daha az invazif olan endoskopik yöntemlerdir. Bu amaçla endoskopik ultrason yaygın olarak kullanılır.
- Cerrahi tedavi ancak akut batın varsa, organ perforasyonu ekarte edilemiyorsa, endoskopik olarak tedavi edilemeyen enfekte sıvının drenajı veya nekrozun tedavisi için yapılır.

KRONİK PANKREATİT

➢ **Tanım ve Etiyoloji:**

- Pankreasta kalıcı morfolojik değişiklikler, endokrin ve ekzokrin sekresyonda bozukluk ve kronik karın ağrısı ile giden progresif inflamatuvar bir patolojidir.
- En sık sebep **alkoldür.** Alkol pankreas asiner hücrelerine direkt toksik etkilidir. Etiyolojide rol alan nedenler TIGAR-O klasifikasyonu ile tanımlanabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Kronik pankreatit ve pankreas ekzokrin yetmezliğinde TIGAR-O klasifikasyonu	
Toksik-metabolik Alkol Sigara Hiperkalsemi Hiperlipidemi Kronik böbrek yetmezliği İlaçlar (fenasetin suistimali) Toksinler (organotin bileşikleri)	**Otoimmün** Tip 1 otoimmün kronik pankreatit Tip 2 otoimmün kronik pankreatit IgG4 ilişkili sistemik hastalık
İdiyopatik Erken başlayan Geç başlayan Tropikal	**Rekürren ve şiddetli akut pankreatit** Postnekrotik (şiddetli akut pankreatit) Rekürren akut pankreatit Vasküler hastalıklar/iskemi Radyasyon
Genetik Kationik tripsinojen (PRSSI) Kistik fibrozis transmembran ileti regülasyon geni (CFTR) Kalsiyum-duyarlı reseptör (CASR) Kimotripsin C gen (CTRC) Pankreatik sekretuvar tripsin inhibitör gen (SPINK1)	**Obstrüktif** Pankreas divisum Kanal tıkanması (tümör gibi) Periampüller duodenal duvar kisti Postravmatik pankreatik kanal skarı

➢ **Patogenez:**

- Pankreasın **irreverzibl fibrosisi,** ekzokrin ve endokrin fonksiyon kaybı, pankreatik kanalların irregüler dilatasyonu ile giden bir tablodur.
- Erken dönemlerde akut pankreatit atakları kronik bir zemin üstüne binmiş olarak tekrarlayabilir.
- ***Kronik kalsifiye*** formu en sık rastlanan formdur. Herhangi bir kronik obstrüksiyon durumunda ***kronik obstrüktif* pankreatit** gelişir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Klinik:**

- En sık semptom **ağrı**dır. Çoğunlukla künt, bulantı ve kusma ile birlikte, sağ-sol subkostal bölge ile sırta yayılan bir ağrıdır.
- İlk semptomlardan 6-9 yıl sonra ağrı kaybolup, pankreas kalsifikasyonu, steatore, malabsorbsiyon, bozulmuş glukoz toleransı ve diyabet ortaya çıkabilir.
- **Kilo kaybı sık**tır. Hastalar hipoglisemiye yatkındırlar (glukagon eksikliği).
- Pankreas başındaki fibrozise bağlı koledokda darlık, kolestaz bulguları ve sarılık görülebilir.

➢ **Tanı:**

- Hafif ve erken kronik pankreatitlerde spesifik bir test olmadığı için tanı zordur. Serum pankreatik enzim ölçümleri tanıda yararlı değildir.
- Fekal elastaz düzeyi düşüklüğü şiddetli pankreas yetmezliği tanısında yardımcıdır. Hafif-orta yetmezliklerde duyarlığı düşüktür.
- Tanıda en sensitif test **sekretin** ve **CCK** (kolesistokinin) ile provoke edilmiş pankreas ekzojen salgısının analizidir. **Kronik pankreatit düşünülen bir hastada en duyarlı testtir.**
- Direkt grafide kalsifikasyon görülebilir ve ileri pankreatit bulgusudur.
- Görüntüleme yöntemlerinden BT (ilk tercih), MR/MRCP, **endoskopik USG** tanıda sıklıkla kullanılır. ERCP de tanıda yardımcıdır ancak diagnostik amaçla tercih edilmez
- Pankreatik ekstre verilince düzelen Shilling testi de tanıda yardımcı olabilir, ancak günümüzde pek kullanılmaz.
- Kronik pankreatit düşünülen bir hastaya yaklaşımda yüksek rezolüsyolu BT öncelikle önerilir. Alternatifi MR/MRCP'dir. Daha sonra yaklaşımda EUS, yine tanı konulamayan vakalarda sekretin uyarı testi önerilir.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Görüntüleme yöntemlerinde; pankreas kalsifikasyonu, konturlarda düzensizlik, parankimal heterojenite ve atrofi, pankreas kanalında düzensizlik veya dilatasyon tanı için önemli bulgulardır.
- EUS olarak tanı için duktal ve parankimal kriterler tanımlanmıştır. Duktal kriterler; taş, ana kanal dilatasyon, düzensizliği veya hiperekoik marjin ile yan dallarda belirginleşme. Parankimal kriterler; ekojenik çizgilenme, ekojenik fokus, lobüler kontür ve kist'dir.
- Yağ emilimi için pankreas enzimleri gerektiğinden bu enzimlerin eksikliğinde yağda eriyen ADEK vitaminlerinin eksikliği görülebilir. Ayrıca B12 düzeyi de azalmıştır.

➢ **Komplikasyonları:**

- Kronik pankreatitin komplikasyonları etiyoloji, süre ve şiddetine göre çok değişken olabilir. Genel olarak görülebilecek komplikasyonlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Kronik pankreatitin komplikasyonları	
• Kronik karın ağrısı • Narkotik bağımlılığı • Diyabet veya glukoz tolerans bozukluğu • Gastroparezi • Malabsorbsiyon/sindirim bozukluğu	• Sarılık, biliyer striktür, biliyer siroz • Retinopati • Psödokist • Metabolik kemik hastalığı • Pankreas kanseri

➢ **Tedavi:**

- Tedavide oral pankreatik enzim ekstreleri, PPI veya H2RA (enzimlerin düşük mide PH'sı ile yıkılmasını önlemek için), ağrı kesiciler, oktreotid, refrakter vakalarda endoskopik (stent) ya da cerrahi dekompresyon yapılabilir.
- Orta zincirli yağ asitlerini içeren diyet önerilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Otoimmün (OİP) Pankreatit

➢ **Tanım ve Patoloji**

- Ağır lenfosit infiltrasyonu ve fibrozisin eşlik ettiği otoimmün iltihabi süreç sonucu gelişen ve organ disfonksiyonuna neden olan bir kronik pankreatit formudur.
- OİP pankreasta karsinomu taklit eden fokal bir lezyon şeklinde görülebilir. Bu durumda en sık baş kısmında görülmekle birlikte gövde veya kuyrukta da yerleşebilir ya da multipl lezyonlar şeklinde de görülebilir.
- OİP'ler tip I ve tip 2 olarak iki alt grupta değerlendirilir. Tip 1'de sıklıkla IgG4 pozitiftir ve multisitemik ıgG4-ilişkili hastalıklar sendromunun önemli bir komponentidir. Tip 2 OİP'de ise IgG4 pozitifliği beklenmez, ancak inflamatuvar bağırsak hastalıkları ile birliktelik gösterebilir.
- Histopatolojik olarak dört kardinal bulgusu vardır; **lenfoplazmositik infiltrasyon, intertisyel storiform (kademeli) fibrozis, periduktal inflamasyon ve periflebit.**

➢ **Klinik**

- Epigastrik bölgede ağrı, hassasiyet, iştahsızlık, kilo kaybı ve obstrüktif sarılık gibi semptomlarla ortaya çıkabilir.
- Birlikte diyabet sıktır. Sjögren sendromu, romatoid artrit, primer biliyer siroz, primer sklerozan kolanjit, inflamatuvar bağırsak hastalığı, sistemik lupus eritematozus ve retroperitoneal fibrozis gibi otoimmun hastalıklarla birlikte de görülebilir.
- Genellikle hastaların hikayelerinde alkol alımı ya da familyal pankreatit bulunmaz. Sık akut pankreatit atağı beklenmez.
- Tip I OİH daha ileri yaşlarda ve erkeklerde ağırlıklı görülür, tip 2 OİH orta yaşlarda ve kadın erkek oranı benzerdir.
- Psödokist oluşumu ve kalsifikasyon beklenmez.
- Hastaların 1/3'ünde birlikte otoimmün kolanjiyopati olabilir.
- IgG4 ilişkili hastalık en sık otoimmün pankreatit ile birliktedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tanı ve Tedavi**

- Serum amilaz ve lipaz düzeyleri bazı hastalarda yüksek bulunmuştur, ancak OİP için spesifik değildir.
- **IgG4 yüksekliği en önemli laboratuvar bulgusudur.** Tip 1'de genelde pozitif, Tip 2'de ise genelde negatiftir. ANA, RF, anti-laktoferrin, anti-karbonik anhydrase II ve anti- düz kas antikoru da bu hastalarda pozitif bulunabilir.
- USG'de ve BT'de hipoekoik diffüz şişlik (sosis benzeri görünüm), pankreasta neoplastik lezyonu taklit eden fokal şişlik ya da pankreas dışı safra kanallarında genişleme görülebilir.
- Bilgisayarlı tomografide, hastaların yaklaşık yarısında pankreasta düzenli bir genişleme görülür.
- Pankreatit tanısında ERCP'de ana pankreatik kanalda fokal, segmental ya da diffüz irregüler daralma olması ve bu daralmanın steroid tedavisi ile gerilemesi ana tanı kriteridir.
- Histolojik bulgu, radyolojik tipik görüntü, seroloji, diğer organ tutulumu ve steroid tedavisine cevap HISORt tanı kriterleri olarak tanımlanmıştır.
- Birlikte otoimmün kolanjiyopati olan vakalarda safra yollarında da daralmalar saptanabilir.
- Tedavide steroid kullanılır. Semptomlarda ve histolojide belirgin düzelme sağlar. Steroidlere rağmen sık nüks eden vakalarda diğer immünsüpresif tedaviler ve özellikle rituksimab kullanılmaktadır.

PANKREAS KİSTLERİ

➢ **Genel bilgiler**

- Pankreasda yerleşen ve çeşitli nedenlere bağlı görülen kistik lezyonlardır.
- Son yıllarda ilerleyen radyolojik görüntüleme yöntemleri ve yaşlanma ile birlikte sıklığı belirgin artmaktadır.
- Bu kistlerin bir kısmı premalign lezyon oldukları ve adenokansere dönüşebildikleri için klinik olarak önemlidir.
- Pankreasın **kistik lezyonlarının en sık görüleni (%30-40)** neoplastik olmayan (nonneoplastik) **psödokistlerdir**, sıklıkla akut veya kronik pankreatitlerin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Genelde ultrasonografi ile saptanır. Bu kistlerden alınan sıvı örneğinde amilaz düzeyi yüksek CEA düzeyi düşük beklenir.
- Neoplastik kistler seröz ve müsinöz kistlerden oluşur. **Müsinöz kist daha sık görülür ve malignleşme potansiyelleri daha yüksektir.**
- Müsinöz kistler kanal ile ilişkili olan intraduktal papiller müsinöz neoplazm (IPMN) ve kanal ile ilişkili olmayan müsinöz sistik neoplazm olarak iki ana gruba ayrılır. Ayrıca IPMN'ler kendi içerisinde ana dal ve yan dal IPMN olarak iki alt grupta incelenir.
- Genelde asemptomatiktirler ve başka bir amaçla yapılan görüntüleme yöntemlerinde saptanırlar.
- Kistin lokalizasyonuna ve büyümesine bağlı olarak sarılık, karın ağrısı, kilo kaybı gibi semptomlara yol açabilirler.
- BT ve MRI kistleri saptamada ve ayırıcı tanıda yardımcı olabilirler ama bazen yetersizdirler. Tanıda EUS en değerlidir.
- **EUS ve EUS eşliğinde ince iğne aspirasyonu** (EUS-FNA) ile alınan kist sıvısının incelemesi tanıda en yardımcı yöntemdir.
- Tanı genellikle birçok bulguyu birleştirerek konulur. Tek başına müsinöz kist tanısında en yardımcı olan test, kist sıvısı CEA düzeyidir.
- CEA müsinöz kistlerin %70'inde yüksek, seröz kistlerde hemen daima çok düşüktür.
- Son yıllarda çeşitli moleküler testler de (KRAS, GNAS) tanıda yardımcıdır. Bu testlerin spesifitesi %100'e yakındır ancak sensitiviteleri düşüktür.
- Ana kanaldan kaynaklanan **intraduktal müsinöz papiller neoplasm** ve kanal ile ilişkisiz olan musinöz kistik neoplasmda malignite riski yüksek olduğundan cerrahi rezeksiyon önerilir. Diğerleri kistin özelliğine göre takip programına alınır.

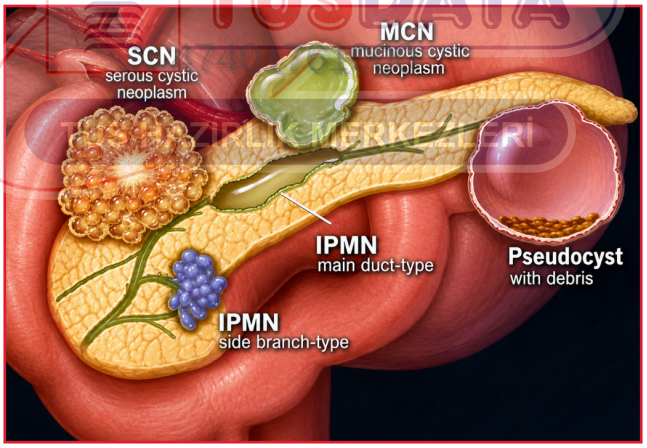
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Kistlerin temel özellikleri aşağıdaki tabloda ve şekilde özetlenmiştir.

Pankreasın neoplastik kistleri ve özellikleri			
Özellikleri	**Seröz kistadenom**	**Musinöz kistik neoplasm (MCN)**	**Intraduktal papillary müsinöz neoplasm (IPMN)**
Epidemiyoloji	Genellikle yaşlı bayan	Genellikle orta yaş bayan	Orta yaş ve yaşlı bireyler
Lokasyon	Tüm pankreas, çok sayıda mikrokistlerden oluşabilir	Gövde ve kuyrukta	Baş kısmında daha yaygın, multifokal olabilir.
Endosonografi	Multipl küçük anekoik, bazen oligokistik, kalsifiye, sentral skar	Az sayıda septalı, makrokistik lezyon, kanal ile ilişkisiz	Pankreas kanalı dilate, duvarda nodül, kanal ile ilişkili kist
Sitoloji	Asellüler, müsin negatif, vizkoz değil	Müsinöz hücreler, vizkoz, musin pozitif sıvı	Müsinöz hücreler, vizkoz, musin pozitif sıvı
Kist sıvı analizi	CEA çok düşük, amilaz düşük, moleküler testler negatif	CEA yüksek, KRAS+, GNAS-	CEA yüksek, amilaz yüksek, KRAS+, GNAS+
Malignite riski	Çok düşük	Yüksek	Ana kanal: Yüksek Yan kanal: Düşük-orta
Tedavi	İzlem, nadiren cerrahi	Cerrahi	Ana kanal: Cerrahi Yan kanal: Takip/cerrahi



Pankreas kistlerinin morfolojisi

PANKREAS KANSERİ

➢ **Risk Faktörleri:**
- **Sigara (en önemli risk faktörüdür)**
- **Aile öyküsü**
- **Diabetes mellitus**
- **Çevresel faktörler: Yoğun alkol tüketimi, obezite, yüksek protein ve doymuş yağ içerikli beslenme**
- **Kronik pankreatit**
- **Neoplastik pankreas kistleri: Özellikle müsinöz kistler**
- **Herediter sendromlar: Herediter pankreatit sendromu, BRCA 1 ve 2 mutasyonu, Peutz – Jeghers sendromu, Lynch sendromu ve ailesel pankreatik kanser sendromu**
- **Genetik değişiklikler:** K-ras mutasyonu, p16 ve p53 tümör supresör genlerinde inaktivasyon, SMAD4 gen inaktivasyonu CDKN2A ve PALB mutasyonu.

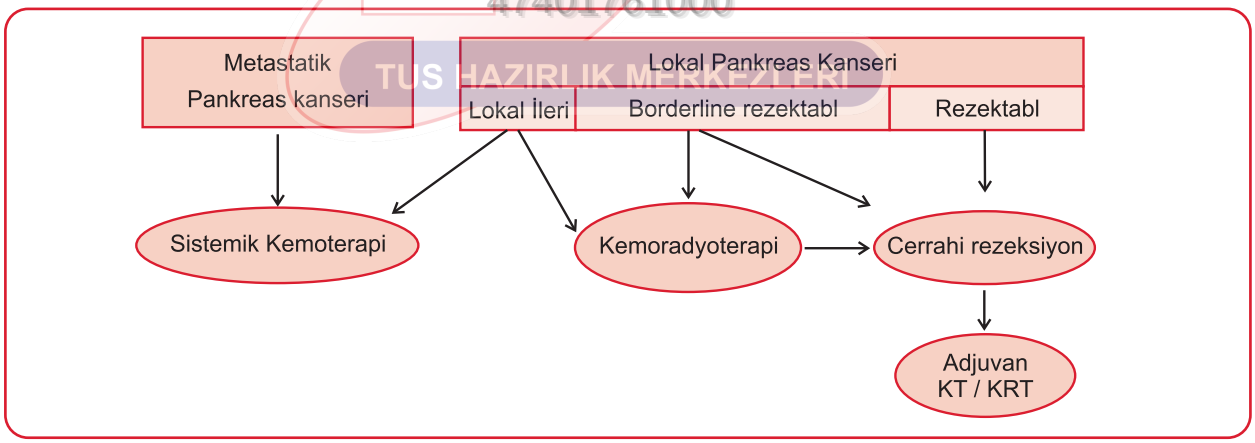
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- **Patoloji:** En sık görülen tip **duktal adenokanserdir.** Tümörler çoğunlukla pankreatik intraepiteliyal neoplazilerden köken alır. Tümör %80 **pankreas başına** lokalizedir. Tümör sıklıkla koledoğa basarak semptomlara yol açar. En sık karaciğere ve peritona metastaz yapar.
- **Klinik: Kilo kaybı** ve **karın ağrısı** en sık semptomlardır. Pankreas başı tümörlerinde sarılık sıktır. Hasta ağrısız sarılık ile de prezente olabilir. Glukoz intoleransı, yeni başlangıçlı diyabet, yüzeyel tromboflebit **(Trousseau) sendromu** görülebilir. **Courvoisier işareti** (derin inspiryumda safra kesesinin ele gelmesi) bulunabilir.
- **Tanı:**
  - Tanı için ilk yapılması gereken görüntüleme yöntemi **abdominal USG'dir.**
  - **Spiral BT** günümüzde USG'den sonra önerilen ve tanısal değeri yüksek olan (%90) yöntemlerden biridir.
  - Alternatif olarak MR/MRCP'de kullanılabilir ve tanısal değeri BT gibidir.
  - Endoskopik ultrason tanıda en sensitif görüntüleme yöntemidir ve seçilmiş vakalarda yapılır. Şüpheli vakalarda güvenli biyopsi alınmasına imkan sağlar.
  - **Endoskopik USG evrelemede ve portal ven tutulumu ile lenf nodu tutulumunu göstermede de en yararlı testtir.**
  - ERCP'nin tanısal değeri yüksektir ancak günümüzde tanı amacıyla kullanılmaz.
  - **CEA** ve **CA-19-9** pankreas kanserinde bulunabilen tümör bilirleyicileridir. Tanıdan çok izlem amacıyla kullanılırlar.
  - Görüntüleme yöntemleri ile tümör ihtimalinin yüksek olduğu ve cerrahi olarak rezektabl olan vakalarda biyopsi alınmadan hasta direkt olarak laporotomiye verilebilir. Perkutan biyopsi tümörün yayılımına yol açabilir ve günümüzde tercih edilmez.
  - Şüpheli veya histopatolojik tanı gereken vakalarda lezyondan EUS ile yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi ile kesin tanı konur.
- **Tedavi:** Sınırlı vakalarda **Whipple operasyonu,** metastatik vakalarda konservatif izlemdir. Görüntüleme yöntemleri ile rezektabıl olduğu düşünülen birçok vakanın laparotomide cerrahi sınırları aştığı görülür. Genellikle küratif tedavi için geç tanı aldığından prognozu en kötü olan kanserlerden biridir. Aşağıdaki şema tedavi yaklaşımını özetlemektedir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Pankreas kanserinde tedavi algoritması

PANKREASIN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ (PANK-NET)

- **Genel bilgiler**
  - Nöroendokrin tümörler (NET) nöroendokrin sistemin **enterokromafin** veya **"Kulchitsky"** hücrelerinden gelişir.
  - Bu tümörler lokalizasyonları ve salgıladıkları hormonlara gore farklı klinik tablolar oluşturabilen heterojen bir gruptur. Genellikle benign, bazen agresif seyredebilirler.
  - Kadın-erkek eşit oranda ve genelde 30-60 yaş arası görülür.
  - Tüm NET'lerin yaklaşık %65'i GİS'de görülür. Pankreas NET'leri tüm pankreas tümörlerinin yaklaşık %1-2'sini oluşturur.
  - Bunların %60'ı **başta insulin** olmak üzere bir horman salgılar ve salgıladıkları hormona bağlı klinik tabloyu oluşturur.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- NET'lerin %35-40'ı herhangi bir horman salgılamaz ve non-sekretuar NET olarak sınıflandırılır.
- Bunlar genellikle kitle etkisine bağlı olarak semptom verirler ve klinik olarak diğer pankreas tümörlerine benzerler.
- Tümör davranışını belirleyen genellkle tümörün diferansiyasyon derecesidir.
- NET'lerin tanısında genel olarak en önemli test **kromogranin A** düzeyidir.
- Kromogranin A, enterokromafin granüllerden salgılanan bir proteindir ve genellikle adrenal medülladan katekolaminlerle birlikte salgılanır.
- Daha az miktarda diğer nöroendokrin organlarda da bulunur ve buralardan gelişen neoplazilerde düzeyi yükselir.
- Düzey yüksekliği prognozla da ilişkilidir ve tedavi takibinde kullanılır.
- Aşağıda sekretuvar bazı NET'ler kısaca özetlenmiştir.

➢ **İnsülinoma**

- **En sık görülen pankreas adacık hücre** tümörü ve yine en sık benign pankreatik endokrin tümördür.
- Vakaların %90'ı benign, %10'u malignidir.
- **Hipoglisemi,** hipogliseminin nöropsikiyatrik semptomları ve IV glukoz ile hem hipogliseminin hem semptomlarının geçmesi **(Whiple triadı)** hastalığın tipik klinik özelliğidir.
- Hastalar sürekli yemek yediği için kilo artışı olabilir.
- Tanı için **24 saat açlık testi sırasında**, plazma insülin/glukagon oranının 0.4' den büyük olması veya açlık testi sırasında plazma şekeri 55 mg'ın altında iken insülin düzeyinin 10M/ml'den fazla olması önemlidir.
- Hipoglisemiye yol açan diğer hastalıklar (fibrosarkom, hemanjiyoperisitom, mezotelioma gibi insülin benzeri peptit salgılayan tümörler) ve hipoglisemiye yol açan ilaç alımı (insülin ve sulfonilüre) ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
- **C-peptit seviyeleri** de test sırasında dışarıdan insülin alımını ekarte etmek için ölçülmelidir.
- Tümörü bulmak için arteriyografi, BT, MRI ve endoskopik USG gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır.
- Tedavi cerrahidir, cerrahi mümkün olmayan vakalarda oktreotid tedavide kullanılabilir.

➢ **Glukagonoma:**

- Pankreas ada hücrelerinden köken alır.
- **Nekrolitik migratuvar eritem**'le birliktedir.
- Hiperglisemi, glossit, hipokolesterolemi, hipoaminoasitemi ve hiperkoagülabilite ile gider.
- Tanı glukagon seviyesinin 1000 pg/ml'nin üstünde olup, glukoz ile baskılanamaması ve arjininle artırılamaması ile konur.
- Tedavi cerrahidir, mümkün değilse oktreotid ve kemoterapi uygulanır.

➢ **Somatostatinoma:**

- Pankreas D hücrelerinden köken alır.
- **DM, steatore, kolelitiazis,** klasik triadını oluşturur.
- %60 pankreasta, geri kalanı ince bağırsakta yerleşir.
- Plazma somatostatin düzeyi yüksekliği ile tanı konur.

➢ **Vipoma:**

- Pankreas D hücrelerinden köken alır.
- **Sulu diyare, hipokalemi, aklorhidri** vardır.
- Tedavisi cerrahi ve oktreotid'dir.

➢ **Gastrinoma:**

- İnsülinomadan sonra 2. en sık görülen pankreas nöroendokrin tümörüdür. Ancak MEN 1 sendromunda en sık görülen pankreas nöroendokrin tümörüdür.
- En sık duodenumda yerleşir.
- Primer lezyonlar en iyi endoskopik ultrason ile gösterilir iken metastatik lezyonların gösterilmesinde en duyarlı tetkik oktreotid reseptör sintigrafisidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Gastrointestinal sistemin nöroendokrin tümörleri			
Sendrom	Hücre tipi	Klinik	Malignite % ve mediatör
Karsinoid sendrom	Enterokromofin hücreler	Flaşing, diyare, wheezing, hipotansiyon	% 100, Seratonin, histamin
Zollinger Ellison	Non beta islet cell	Peptik ülser, ishal, böbrek taşı	% 70, Gastrin
İnsülinoma	İslet beta cell	Hipoglisemi	% 10, İnsülin
VİPOMA	İslet D1 Cell	Diyare, hipokalemi, hipoklorhidri	% 60, Vazoaktif intes.peptid
Glukagonoma	İslet A cell	DM, glossit, nekrolitik migratuar eritem	>% 75, Glukagon
Somatostatinoma	İslet D cell	DM, diyare, steatore, kolelitiyazis	% 70, Somatostatin

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI

KOLELİTİAZİS

➢ **Genel Bilgiler**

- Safra taşlarının **% 90'ı kolesterol taşları**, %10'u pigment taşlarıdır (kalsiyum bilirubinat). Gerçekte taşların çoğu miksttir, ancak ağırlıklı komponente göre isimlendirilir.
- **Kolesterol taşı** oluşumunda ilk ve en önemli basamak safrada **kolesterol salgısının veya oranının artmasıdır.** Bunun nedeni de sıklıkla kolesterol sentezinde hız kısıtlayıcı basamak olan HMG-CoA redüktaz aktivitesinde artıştır.
- *CYP7A1* ve *MDR3 (ABCB4)* gen mutasyonları kolesterol süpersaturasyonunu kolaylaştırarak safra taşı oluşumuna eğilim yaratır.
- Taş oluşumunda ikinci önemli basamak ise kolesterolden yoğun safrada mukus, glikoprotein ve bakterilerin katkısıyla kolesterol monohidrat kristallerinin oluşumu ve nükleasyonudur. *UGT1A1* (Gilbert) gen varyantı nükleasyonu kolaylaştırır.
- Taş oluşumunda üçüncü önemli basamak ise safra kesesi hipomotilitesidir. Tam olarak boşalamayan kesede kristalleşmiş ve nükleasyona uğramış safra çamurlaşmaya başlar ve uzun dönemde taş gelişir.
- Yaş (>40), kadın cinsiyet, hamilelik, doğum sayısı, obezite safra taşı riskini belirgin olarak artırır. Ayrıca hızlı kilo kaybı ve hipertrigliseridemi de taş oluşumunu kolaylaştırır.
- **Östrojen, obezite, klofibrat ve gemfibrozil** biliyer kolesterol salgısını artırarak, **Crohn hastalığı, ileal rezeksiyon ve ileri yaş** safra tuzu eksikliği sebebi ile kolesterol taşı oluşumunu kolaylaştırır. Taş gelişiminde genetik bir eğilim de söz konusudur.
- **Pigment taşları** siyah veya kahverengi olabilir. Siyah pigment taşları indirekt bilirubinin arttığı durumlarda (hemoliz, hipersplenizm, inefektif eritropoez), kahverengi pigment taşları ise kronik staz ve enfeksiyona bağlı olarak gelişir.
- Safra kanalı taşları bu yüzden sıklıkla kahverengi pigment taşlarıdır. Kolesterol taşlarının %10-15'i, pigment taşlarının %50'si radyoopakdır ve direkt grafide görülebilir.

➢ **Klinik:**

- En özgün semptom **biliyer kolik**tir. Özellikle yemek sonrası interskapular alana ve sağ skapulaya yayılan şiddetli ağrı, bulant ve kusma ile gider.
- Kese infindibulumu veya sistik kanala yerleşen taşlar koledoğa basarak tıkanma ikteri yapabilir, bu durum **Mirizzi sendromu** olarak tanımlanır.
- Safra kanalında tıkanma olursa sarılık ve bilirubin yüksekliği görülebilir.
- Ateş, titreme ve lökositoz varsa kolesistit, ilaveten sarılık da varsa kolanjit akla gelmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tanı:**
  - Abdominal USG seçilecek **ilk** ve **en iyi metot**tur.
  - Oral veya intravenöz kolesistografi günümüzde pek kullanılmamaktadır.
  - BT'nin tanısal değerli ultrasonografi ile aynıdır.
- **Tedavi:**
  - Tedavi sadece semptomatik olanlarda, **3 cm'den büyük taşlarda** ve **porselen kese** ile birlikte olanlarda yapılmalıdır.
  - Tedavide günümüzde ideal olan **laparoskopik kolesistektomi**dir.
  - **Litotripsi** cerrahi uygulanamayan vakalarda seçilebilecek diğer bir alternatif tedavidir.
  - Medikal tedavide ursodeoksikolik asit kullanılabilir ancak sonuçlar pek başarılı değildir ve özellikle radyoopak, kalsifiye taşlarda, pigment taşlarında, 1.5 cm'den büyük taşlarda etkili değildir.

AKUT KOLESİSTİT

- **Tanım:**
  - Sistik kanalın taş ile obstrüksüyonu ve sekonder enfeksiyon sonucunda oluşur. **En sık etken E. coli'dir.**
  - Önce mekanik, sonra kimyasal en son bakteriyel inflamasyon gelişir.
  - Akut kolesistit vakalarının **%90'ı taşa bağlı**dır, bazen vaskülit, iskemi, tümör, safra kesesinin direkt enfeksiyonu sebebi ile taşsız kolesistit olabilir. Diyabet taşsız kolesistit riskini artırır.
- **Klinik:**
  - Sağ üst kadran ağrısı, bulantı ve kusma ile birlikte enfeksiyon belirtileri görülebilir.
  - Derin inspiryumda palpasyon ile ağrının artması ve inspiryumun kesilmesi **(Murphy işareti) en değerli FM bulgusu**dur.
  - Hassasiyetin ve ateşin giderek artması ve kliniğin kötüleşmesi kesede ampiyem (süpüratif kolesistit) veya perforasyonu düşündürür.
  - Enfeksiyonun peritona ilerlemesiyle defans ve rebound ortaya çıkar.
  - Laboratuvar bulgularında lökositoz, akut faz reaktanlarında artış, hafif bilirubin, ALT/AST ve ALP yüksekliği olabilir.
  - Akut kolesistit atağı komplike olmayan vakalarda 1-2 gün içerisinde geriler.
  - Akut kolesistit atağı akut batına yol açabilen diğer organ patolojileri ile karışabilir.
- **Tanı:**
  - Akut kolesistit tanısında da en pratik ve sık kullanılan yöntem **ultrasonografi**dir ve **ilk seçilecek test olmalı**dır.
  - Taş ile birlikte kesede hidrops/genişleme, kese duvarında ödem, kalınlaşma ve inflamasyon bulguları saptanır.
  - Kolesintigrafi (Tc 99m iminodiasetik asit, HIDA) akut kolesistit tanısında USG'den daha sensitif ve güvenilirdir ancak pratik olmadığından ve her merkezde uygulanamadığından tercih edilmemektedir. Bununla birlikte USG ile değerlendirilemeyen hastalarda akut kolesistit tanısı için başvurulacak yöntemdir.
- **Tedavi:**
  - Ağrı için morfin kontrendikedir.
  - Hastalar hemen hospitalize edilerek oral alımları kesilir. IV sıvı, elektrolit desteği ve antibiyotik başlanır.
  - 24-36 saat içerisinde klinik durumu gerilemeyen veya ampiyem, gangren, perforasyon gibi komplikasyon düşünülen vakalar genel durumları düzeltilerek acil cerrahiye alınmalıdır.
  - Bir kez dahi akut kolesistit öyküsü olan hastalarda kolesistektomi önerilir.
- **Amfizematöz kolesistit: Clostiridium welchii** (veya perfiringes)'e bağlı olarak DM hastalarında ve erkeklerde sık görülen bir kolesistittir. **Görüntüleme yöntemlerinde safra kesesi duvarında gaz görülmesi tanı koydurucudur.** Tedavisi antibiyotik+cerrahidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Kolesistit komplikasyonları:**

- Perikolesistik abse, ampiyem, hidrops, gangren, perforasyon, fistül, porselen kese, safra taşı ileusu (taşın kolesistokolik fistül ile bağırsağa geçmesi ve ileus oluşturmasıdır) görülebilir.
- İleus tanısı taşla birlikte safra yollarında hava ve bağırsakta **hava-sıvı seviyesinin (direkt grafide)** görülmesi ile konur.
- Akut kolesistit prognozu obstrüksiyonunun şiddetine, enfeksiyonun süresine, uygulanan tedaviye, hastanın yaşına ve birlikte diğer sistemik hastalıklara göre değişkendir. Komplikasyonların gelişmesi mortaliteyi artırır.

SAFRA KESESİ KANSERİ

➢ **Genel bilgiler**

- Safra kesesi kanseri diğer GIS tümörlerine göre daha az görülür. Altmış yaş üzerinde sıklığı artar ve kadınlarda 2-3 kat daha sık görülür.
- Hastaların %80'inde safra taşı öyküsü vardır ve taşın kanser gelişimi için bir risk faktörü olduğu kabul edilir.
- **Porselen kese kanser gelişimi için en riskli durumdur.** 10 mm'den büyük safra kesesi adenomları da kanser için risk oluşturur.
- Patolojik olarak tümörler %90 adenokanserdir ve müsin salgılarlar. Çoğunlukla **fundustan başlar** ve lokal olarak çevre dokulara yayılırlar.
- Klinik olarak hastalar yaşlı olup **en sık karın ağrısı** ile başvururlar. Bulantı, kusma, kilo kaybı ve sarılık sık eşlik eden semptomlardır.
- İleri vakalarda sağ üst kadranda kitle palpe edilebilir.
- Safra tümörü şüphesi olan bir hasta öncelikle abdominal USG ile değerlendirilmelidir. Kesede tümoral oluşum, kese duvarında kalınlaşma, safra yolu obstrüksüyonu, safra yollarında dilatasyon, karaciğere infiltrasyon gibi bulgular saptanabilir.
- BT erken lezyonları daha iyi yakalayabilir ve çevre yayılımını, metastazları daha iyi gösterir.
- Tanı genellikle laparotomi sırasında kesinleşir.
- Tümör şüphesi olan vaka metastaz bulgusu yoksa cerrahiye verilir. Böylece hem tanı kesinleşir hem de rezektabıl vakalar için tedavi gerçekleşir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

KOLEDOKOLİTİYAZİS VE KOLANJİT

➢ **Koledokolitiyazis**

- Safra yollarında taş, safra kesesine göre çok daha az görülür ve genellikle bu taşlar safra kesesinden düşüp, duodenuma geçemeyen ve safra yollarında kalan taşlardır (sekonder taşlar).
- Parsiyel biliyer obstrüksiyon, postkolesistektomi ve diğer yapısal hastalıklar sırasında safra yollarında yeni taş oluşumu görülebilir.
- Bu taşlar kahverengi pigment taşlarıdır, safra yollarının uzun ekseni boyunca oluşurlar ve genellikle ampulla vateriyi impakte ederler.
- Safra yollarında oluşan taşlar primer safra yolu taşı olarak tanımlanır. Safra yollarındaki taşlar safra akımını engelleyerek lümen içi basıncı artırırlar ve kolanjit tablosuna yol açabilirler.
- Koledok taşı düşünülen hastalarda abdominal USG safra yollarında dilatasyonu ve varsa büyük taşları göstererek tanıda yardımcı olabilir, ancak sensitivitesi düşüktür ve özellikle küçük taşlarda veya erken dönemde normal bulunabilir.
- Safra kesesi taşı olan bir hastada (1) sarılık veya pankreatit öyküsü (2) karaciğer testlerinde yükseklik, (3) USG de koledokta dilatasyon varsa koledok taşından şüphelenilmeli ve MRCP yapılmalıdır.
- Koledok taşlarında kesin tanı MRCP ile konulabilir, ancak klinik ve laboratuvar olarak taş ihtimalinin yüksek olduğu hastalarda hem tanı hem de tedavi amaçlı direkt olarak **ERCP** yapılabilir. Tedavi sfinkterotomi ile taşların çıkarılmasıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Ampullaya yerleşen taşları göstermede EUS daha sensitiftir.
- **Tüm koledok taşları, asemptomatik bile olsa mutlaka çıkarılmalı**dır.
- Kolesistektomi planlanan hastalarda koledokta taş saptanırsa önce ERCP yapılmalı ve koledok temizlenmelidir. Kolesistektomi sırasında taş saptanırsa postop ERCP yapılır.
- Tedavi edilmeyen taşlar **kolanjit, akut pankreatit ve uzun dönemde sekonder biliyer siroz** yapabilir.

➢ **Kolanjit**

- Kolanjit safra yollarında staza maruz kalan safranın bakterilerle enfekte olmasıdır.
- En sık safra yollarındaki taşlar safra akımını engelleyerek lümen içi basıncı artırırlar ve kolanjit tablosuna yol açarlar.
- Ana safra yolunda akımı engelleyen taş dışı diğer patolojiler de kolanjite yol açabilir.
- Etken hemen daima gram (-) bakteriler, **en sık E.coli'dir.**
- **Kolanjit atağının en tipik bulguları sağ üst kadran ağrısı, sarılık ve ateştir (Charcot triadı).** Tam obstrüksiyon gelişen vakalarda akolik gaita oluşur.
- Bu hastalarda ALP, GGT, bilirubin artışı ve kolanjit sırasında lökositoz vardır. Obstrüksiyonun başlangıcında transaminazlarda da belirgin yükselme görülebilir.
- Koledok alt ucunun tıkanmasıyla tabloya biliyer pankreatit de eklenebilir ve buna bağlı bulgular da görülebilir.
- Ayrıca kolanjit atağına sekonder sık olarak karaciğer apsesi gelişebilir.
- Kolanjit düşünülen vakalarda abdominal **USG** taşı veya safra yollarının dilatasyonunu göstererek yararlı olabilir ve ilk görüntüleme yöntemi olarak tercih edilir.
- Kolanjit atağı sırasında hastalar akut kolesistit atağına benzer şekilde; hospitalize edilerek, oral alımları kesilir, parenteral sıvı verilir ve geniş spektrumlu antibiyotik başlanır.
- Biliyer obstrüksiyon veya taş şüphesi yüksek ise zaman kaybetmeden hasta ERCP'ye alınmalıdır. **Standart tedavi ERCP ile endoskopik sfinkterotomi, taş ekstraksiyonu ve biliyer drenajın sağlanmasıdır.**
- ERCP yapılamayan veya ERCP ile çıkarılamayan taşlar cerrahi olarak koledok eksplorasyonu ile tedavi edilir.
- Kolanjite sekonder sepsis gelişen hastalarda mortalite yüksektir ve hızlı bir şekilde tedavi edilmesi, obstrüksiyonun bir an önce giderilmesi gerekir.
- Tekrarlayan kolanjit ataklarına bağlı safra yollarında sekonder sklerozan kolanjit ve ilerleyen vakalarda sekonder biliyer siroz görülebilir.
- ERCP'nin morbidite ve mortalitesi cerrahiye göre çok düşüktür. Ancak işleme bağlı pankreatit yaklaşık %4 oranında görülebilir ve bazen ciddi seyredebilir. Nadiren kolanjit, kolesistit, kanama ve perforasyon görülebilir.
- ERCP'ye bağlı riski azaltmanın en etkili yolu uygunsuz endikasyonlarda işlemden kaçınmaktır.
  - ✓ Genç-orta yaş bayanlarda, biliyer sistem patolojisi olmayanlarda, uzun süren işlemlerde, zor kanülasyon yapılan vakalarda, pankreatik kanala fazla kontrast madde enjeksiyonunda işleme bağlı pankreatit daha sık görülür.
  - ✓ İşleme bağlı pankreatiti önlemede riskli vakalarda kısa süreli pankreatik stent veya rektal yoldan indometazin kullanılır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740170 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KOLANJİYOKANSER

- **Genel bilgiler**
  - Safra yollarının genellikle ileri yaşla ortaya çıkan primer malign tümörü olup %95 **adenokanser**dir.
  - Primer sklerozan kolanjit, koledok kistleri, safra yollarının paraziter enfestasyonları (*Opisthorchis viverrini and Clonorchis sinensis*), bilioenterik anastomoz, kronik Salmonella taşıyıcılığı ve hepatolitiyazis safra yolu kanseri riskini artırır. Safra kesesi ve koledok taşlarının kanser gelişimi üzerine etkisi gösterilememiştir.
  - Hepatit B ve C intrahepatik kolanjiyokanser riskini arttırır.
  - Hasta kliniğe **genellikle tıkanma sarılığı** ile gelir, konstitüsyonel semptomlar eşlik edebilir. Kolestaz enzimleri ve direkt bilirubin genellikle yüksektir.
  - Abdominal USG ve BT kitleyi ve safra yollarındaki dilatasyonu gösterebilir ancak genellikle yetersizdir.
  - **Biliyer obstrüksiyon en iyi MRCP** ve **ERCP** ile gösterilir.
  - Yerleşim yerlerine göre intrahepatik (%10-20), perihiler (%50-60) ve distal (%20-30) olarak sınıflandırılır.
  - Bismuth klasifikasyonu ise kolanjiyokanserleri aşağıdaki şekilde sınıflandırır.
    - ✓ Tip 1: Hiler bölgenin altında koledoğa yerleşen tümör.
    - ✓ Tip 2: Hiler bölgeye yerleşen tümör. **Klatskin tümörü** olarak da tanımlanır.
    - ✓ Tip 3: Hiler bölgenin üzerinde ana safra yollarını tutan tümörler (3a=sağ, 3b=sol hepatik kanal)
    - ✓ Tip 4: Multisentrik veya her iki hepatik kanal birlikte tutulum.
  - Metastaz saptanmayan vakalar eksplore edilerek hem tanı kesinleşir hem de tümör eksize edilir.
  - Cerrahiye gitmeyen vakalarda doku tanısı için ERCP sırasında fırça sitolojisi veya kolanjiyoskopik biyopsi gerekir.
  - Rezekte edilemeyen vakalarda ERCP ile biliyer stentleme yapılarak palyasyon sağlanır. Rezekte edilemeyen veya nüks olan vakalarda prognoz kötüdür.

YAŞLILARDA GÖRÜLEN GASTROİNTESTİNAL DEĞİŞİKLİKLER

TUSDATA TUS VERİLERİNİN MERKEZİDİR

- Özofagusta fonksiyonlar genellikle korunmuştur. Kas kontraksiyonları azalırken yaşla birlikte **peristaltik dalgalar yavaşlar. Alt özofagus basıncında da azalma eğilimi vardır.** Bazı olgularda presbi-özofagus görülebilir (Presbi- Özofagus; özofagusta dilatasyon, boşalmasında gecikme, alt sfinkter gevşemesinde zorluk ile karakterizedir).
- Yaşla birlikte gastrik asiditede azalma vardır. Ancak bu değişiklikler sindirimi etkilemez. Atrofik gastrit yaşlılarda sık görülür. Bu durum sindirimi olumsuz etkiler.
- İnce bağırsak mukozası villuslarında atrofi sonucu demir, kalsiyum, yağ ve karbonhidrat emilimi azalır.
- Kalın bağırsak duvarındaki kas hipertrofisine bağlı olarak bağırsaklarda peristaltizm yavaşlar. Kolon duvarı kas tabakasında değişiklikler, motilitede azalma, beslenme alışkanlığına bağlı kronik konstipasyon gibi faktörler ileri yaşlarda **divertikül** oluşumunda artışa neden olur. 80 yaş üstü olguların % 70'inde divertiküller izlenmektedir.
- **Mezenterik iskemi ve iskemik kolit** yaşlılarda sık görülen vasküler orijinli bağırsak patolojileridir. Yaşlılarda ve kardiak açıdan protez aort darlığı olan olgularda daha sık olmakla birlikte anjiyodisplaziler ve bunlara bağlı alt GİS kanama sıklığı artmıştır. Anjiyodisplaziler yaşlılarda alt GİS kanamalarının en sık nedenidir. Aort patolojisi düzeltilen hastalarda anjiyodisplazilerde gerileme bildirilmektedir.
- Yaşlılarda **konstipasyon görülme sıklığı artar.** Konstipasyona neden olan ilaçlar arasında trisiklik antidepresanlar, antikolinerjikler, bazı antihipertansif ajanlar, kalsiyum kanal blokerleri, opioid analjezikler, alüminyum içeren antiasitler sayılabilir.
- Konstipasyonun neden olduğu önemli bir sorun da **fekal impaksiyondur.** Bu durum dışkının sertleşmesi olarak da nitelendirilebilir. Ateş, mental tabloda değişiklikler, ajitasyon, üriner retansiyon ve paradoksal daireye neden olabilir. Genellikle supozituvarlar, enemalar, manuel disimpaksiyon tedavide yeterli olmakta, cerrahi girişim nadiren gerekmektedir.
- **Hepatobiliyer sistemde** başta mikrozomal oksidasyon ve hidroliz olmak üzere hepatik biyotranformasyon yavaşlar. Özellikle ilk geçişte hepatik klirense uğrayan ilaçların biyo yararlanımları artar.
- Karaciğerde kollajen sentezinde artış, safra asidi sentezinde azalma meydana gelir. Safra kesesinin kolesistokinine cevabı azalır. Sonuçta **safra taşı insidansı yaşla birlikte artar.**

4740170 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HEPATOLOJİ

KARACİĞER TESTLERİ VE HİPERBİLİRUBİNEMİLER

KARACİĞER TESTLERİ VE YORUMU

➢ **Genel bilgiler**

- Karaciğerde ileri hasar oluşturmayan birçok patoloji uzun süre asemptomatik seyirli olabilir.
- Bu nedenle karaciğer hastalıklarının araştırılması ve tanısında sıklıkla karaciğer hücre hasarını ve karaciğerin metabolizma, sentez ve ekskresyon fonksiyonlarını yansıtan laboratuvar testleri kullanılır.
- ***Pratikte***; karaciğer parankim enzimleri (ALT ve AST), kolestaz enzimleri (ALP ve GGT), albümin, PTZ (INR), ve serum bilirubin düzeyleri karaciğeri değerlendirmede yaygın ve öncelikli olarak kullanılan primer testlerdir.
- Bu testlerdeki patolojik bulgular daha spesifik testlere geçilmesi ve etiyolojiye yönelik araştırma yapılmasını sağlar. Ayrıca hastalığın tipini, hasarın derecesini belirleme ve tedaviye cevabı takip için kullanılır.
- Karaciğer enzimleri temelde hücre hasarını gösteren parankim enzimleri **(ALT, AST)** ve safra yolu patolojileri ile yakından ilişkili olan kolestaz enzimleri **(ALP, GGT)** olarak iki gurupta incelenir.

Hepatosit hasarını gösteren testler (parankim enzimleri)

✓ **Alanin transaminaz (ALT=SGPT=GPT) ve aspartat transaminaz (AST=SGOT=GOT):**

- Bu enzimler normalde hepatositte bulunur ve fizyolojik olarak aminoasitlerden amino grubunun transferinde rol alırlar.
- Karaciğer parankim zedelenmelerinde hücre yıkımı ile normalden daha fazla kana karışırlar. Bu nedenle kandaki yükselmeleri hepatosit hücre hasarını yansıtır.
- AST karaciğerden başka kalp kası, kaslar, lökosit, eritrosit, beyin, böbrek ve pankreasda bulunur. Bazı kalp ve kas hastalıklarında da artabilir.
- ALT karaciğer dışı dokularda çok minimal bulunabilir ve karaciğer için daha spesifiktir.
- ALT intrasitoplazmik bir enzimdir. AST ise hem mitokondri hem sitoplazmada bulunur. Mitokondriyal enzimleri indükleyen alkol ve ilaçlar bu nedenle AST'de daha belirgin bir yükselmeye yol açar.
- ALT ve AST'nin normal serum değeri 10-40 IU/L'dir.
- ALT ve AST yüksekliği karaciğer hasarının önemli bir göstergesidir. Fakat normal olması karaciğer hastalığını ekarte ettirmez. Minimal inflamasyon veya ileri dönem sirozlu hastalarda normal bulunabilir.
- ALT ve AST birçok karaciğer hastalığında hafif-orta yükselir ve genellikle 300 IU/L'nin altındadır. Bu durumlar;
  - Yağlı hepatit (steatohepatitis) (en sık neden),
  - Kronik hepatitler
  - Metabolik karaciğer hastalıkları
  - İlaç etkisi ve toksik hepatitler
  - Sistemik hastalıklar
- ALT ve AST'nin belirgin yükseldiği (> 500 IU/L'nin) durumlar ise şunlardır:
  - Akut viral hepatit
  - Toksik hepatit
  - Akut karaciğer iskemisi
  - Akut sağ kalp yetmezliği
  - Akut biliyer obstrüksiyon

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 47401761000
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Karaciğerin parankim hastalıklarında genelde ALT, AST'den daha ön planda yükselir. AST > ALT ise **alkolik hepatit, toksik hepatit, Wilson ve iskemik hepatit** öncelikle düşünmek gerekir.
- AST/ALT oranının > 2 olması **alkolik hepatit** lehinedir.
- Daha önce ALT'si yüksek olan bir kronik hepatit hastasında AST'nin öne geçmesi fibrozis ve siroza gidişe işaret eder.
- Toplumda aminotransferaz yüksekliğinin **en sık** nedeni **karaciğer yağlanması**dır.
- ALT ve AST yüksekliği akut hepatitte zedelenmenin şiddeti ve prognozla korelasyon göstermez, hatta fulminant seyreden vakalar da azalma eğilimindedirler.
- Kronik karaciğer zedelenmelerinde ise ALT, AST takibi hasarın şiddeti ve tedaviye cevabın izleminde kullanılır.

✓ **Laktik dehidrogenez (LDH):**

- LDH'nın 5 izoenzimi vardır. LDH 5 karaciğere özgüdür.
- Hepatosit hasarı ile giden durumlarda LDH artar. Ancak günlük pratikte karaciğer için yaygın kullanılmaz.
- Kalp yetersizliğine bağlı iskemik hepatitte LDH çok yükselir. İskemik hepatitin toksik hepatitten ayırıcı tanıda değerlidir.

Kolestaz testleri

✓ ALP (alkalen fosfataz), GGT (gamma glutamil transferaz), 5'NT (5'-nükleotidaz) ve LAP (lösin-amino peptidaz) karaciğer safra epitelinde sentezlenen veya hepatositlerde sentezlenip safraya geçen enzimlerdir.

✓ Bu nedenle özellikle safra akımına direnç ile giden kolestatik hastalıklarda, kolestatik hepatitte ve daha az olarak karaciğer parankim hasarında yükselirler.

✓ Kolestatik hastalıklar için ALP ve GGT'nin sensitivitesi, diğerlerinin ise (5'NT ve LAP) spesifisitesi daha iyidir.

✓ **5'NT kolestazın en *spesifik markın*** olarak bilinir.

✓ Pratikte genelde ALP ve GGT birlikte kullanılır.

✓ ALP ve GGT'nin normal olduğu bir hastada kolestaz beklenmez.

➢ **Alkalen Fosfataz (ALP):**

- Değişik organ ve dokulardan kaynaklanabilir. Bunlar:
  - ☑ **Hepatobiliyer sistem:** Hepatosit, safra kanalikülleri, safra kanalı epiteli
  - ☑ **Kemik (osteoblast):** Kemik kaynaklı ALP yüksekliğinin en sık nedeni kemiğin **paget hastalığı**dır.
  - ☑ **İnce bağırsak mukoza hücreleri:** İskemik bağırsak hastalıklarında artar.
  - ☑ **Plasenta:** Gebelerde yüksektir.
  - ☑ **Böbrek proksimal tüp epiteli:** Metabolize olamadığı için kronik böbrek yetmezliğinde artar. Multipl miyelomda Fanconi sendromu geliştiği zaman da artabilir.
- Normal serum düzeyi genelde 30-120 IU/L arasındadır
- Safra kanaliküllerinde bulunduğundan temelde kolestaza yola açan patolojilerde ve diğer kolestaz enzimleri ile birlikte yükselmesi beklenir.
- Karaciğer parankim hastalıklarında ALT ve AST ile birlikte daha hafif olarak yükselebilir.
- Birçok dokuda bulunduğu için karaciğere spesifitesi düşüktür ve tek başına yükselmesi (diğer kolestaz enzimleri ve bilirubin normal) karaciğer dışı patolojileri düşündürür.
- Karaciğer izoenzimi kolestaz için daha spesifiktir, ancak pratikte kullanılmaz.
- Büyüme çağında, hamilelerde, menapoz sonrası kadınlarda fizyolojik olarak yüksek bulunabilir.
- Üst sınırın 4 katını geçen yükselmeleri şu durumlarda görülebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ Kolestatik karaciğer hastalıkları
☑ İnfiltratif karaciğer hastalıkları (amyloidoz, granulomatöz hastalıklar, malign infiltrasyon)
☑ Kemik patolojileri (Paget hastalığı gibi)

- Wilson hastalığında ALP artmaz.

➢ **GGT (Gama-glutamil transferaz):**

- **Kolestazın en sensitif** göstergesidir. ALP'den daha erken yükselir ve daha uzun süre serumda kalır.
- Normal serum değeri 0-45 U/L'dir.
- Miyokart infarktüsü, kas hastalıkları, pankreatit, diyabet ve pulmoner hastalıklarda, alkol alımında ve mikrozomal indüksiyona yol açan ilaçlarla (başta antiepileptikler) artabilir ve karaciğere spesifitesi düşüktür.
- Alkolik hastalarda ALP normal iken GGT yüksek bulunabilir ve **alkol alımını** gösterir.
- ALP yüksekliğinin karaciğer kökenli olup olmadığını ayırt etmede kullanılır.
- Normal gebelikte GGT serumda artmaz, bu nedenle gebelikte oluşan kolestatik durumları değerlendirmede diğer enzimlere göre daha değerlidir. Ancak gebeliğin intrahepatik kolestazında ALP artar, GGT normal beklenir.
- Kolestaza rağmen GGT'nin normal beklendiği durumlar;
  - ✓ Gebeliğin intrahepatik kolestazı
  - ✓ Familiyal intrahepatik kolestazlar

➢ **5' - Nükleotidaz ve Lösin Aminopeptidaz:**

- **Bu enzimler karaciğere daha spesifiktirler** ve yükselmeleri sıklıkla hepatobiliyer kaynaklıdır.
  - ✓ GGT gibi, ALP yüksekliğinin karaciğer kökenli olup olmadığını ayırt etmede kullanılabilirler.
  - ✓ Pratikte ALP ve GGT birlikte kullanıldığında çoğu zaman bunlara ihtiyaç kalmaz ve kullanımları yaygın değildir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Karaciğerin sentez kapasitesini ölçen testler

➢ **Albümin:**

- Karaciğerde esansiyel aminoasitlerin katkısıyla sentezlenir. Normal değeri 3.5-5 g/dl'dir. Yarı ömrü 20 gündür.
- **Yarı ömrü uzun olduğu için** akut karaciğer hastalıklarında sentez fonksiyonunu iyi yansıtamaz.
- Kronik karaciğer hastalıklarında serum albümin düzeyi düşer. Globulin artar. Artan globulin poliklonaldır. **Albümin globulin oranı, globulin lehine tersine döner.**
- Kronik karaciğer hastalıklarında prognoz ve ileri fibrozis tayininde de yardımcı olur. Child-Pugh ve MELD 3 evrelemesinde kullanılır.
- Serum albümin düzeyi karaciğer hastalıkları dışında aşağıdaki durumlarda da azalabilir ve ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
  - ✓ Nefrotik sendrom ve diğer böbrek kaynaklı kayıplar
  - ✓ Malnütrüsyon ve malabsorbsiyon
  - ✓ Kronik enfeksiyonlar (albümin negatif akut faz reaktanıdır)

➢ **Protrombin Zamanı (PTZ) / INR:**

- Koagülasyonun ekstrensek yolağında FVII aktivasyonu ile başlayıp, trombin oluşuncaya kadar geçen süreyi yansıtır. Normali 12-15 sn'dir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Bu yolakta kullanılan en önemlisi **faktör VII** olamak üzere tüm faktörler karaciğerde sentezlendiği için karaciğer hastalıklarında sentezinin azalmasına bağlı PTZ uzar.
- Koagülasyon faktörlerinin yarı ömrü kısadır (FVII 6 saat) bu nedenle PTZ uzaması karaciğer sentez fonksiyon bozukluğunun en erken göstergesidir.
- Karaciğer fonksiyon testleri içerisinde akut karaciğer hasarını gösteren prognostik değeri **en yüksek** testtir.
- PTZ'de 5 sn'den fazla uzama (Vit K yapılmasına rağmen) akut ve kronik karaciğer hastalıkları için kötü prognoz belirtisidir.
- PTZ hem **Child klasifikasyonunda** hem **MELD skorunda** prognostik bir parametre olarak kullanılır.
- Pratikte laboratuvarlar arası PTZ ölçüm farkını minimalize etmek için hasta PTZ/standart PTZ oranı her laboratuvarın kendi sensitivite indeksi (ISI) ile çarpılarak INR (international normalized ratio) ile ifade edilir. Normali 0.9-1.1'dir.
- Kolestaza bağlı **K vitamini eksikliğ**inde karaciğerde faktör II, VII, IX ve X sentezi azalır ve PTZ uzar.
  - ✓ Kolestaza bağlı K vitamini eksikliği olanlara K vitamini verilince PTZ 12-24 saat içerisinde normale gelir.
  - ✓ Parankim hasarına bağlı PTZ uzaması varsa K-vit ile PTZ de düzelme beklenmez.
  - ✓ Parankim hasarına bağlı PTZ uzaması ile kolestaza bağlı PTZ uzaması ayırımı bu şekilde yapılır.

Karaciğerin sentez kapasitesini ölçen testlerin karşılaştırılması	
Albümin	**PTZ/INR**
✓ Yarı ömrü uzun (20 gün). ✓ Akut zedelenmede normal, kronikte azalır. ✓ Kronik KC'de prognoz göstergesi (Child) ✓ Ayırıcı tanı; ▪ Böbrekten kayıp ▪ Malnütrüsyon ve intestinal kayıp ▪ Kronik inflamasyon. Negatif AFR	✓ Yarı ömrü kısa (saatler) ✓ Hem akut hem kronikte uzar. ✓ Akut karaciğerde prognostik değeri en yüksek test ✓ Kronik KC'de de prognoz göstergesi (Child ve MELD). ✓ Ayırıcı tanı: ▪ Vit-K eksikliği ▪ Oral antikoagülan kullanımı

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)**

- Koagülasyonun F XII ile başlayan internal yolundaki faktör aktivitesini yansıtır. Faktör III ve VII hariç bütün faktörleri değerlendirir.
- Karaciğer hastalıklarında PTZ'ye göre daha hafif bozulur. Bunun nedeni bu testin değerlendirdiği faktör VIII'in karaciğer dışında sentezlenmesidir.
- Karaciğer hastalıklarında PTZ'nin yorumlanmasına yardımcı olur. Normal değeri yaklaşık 32 sn'dir.

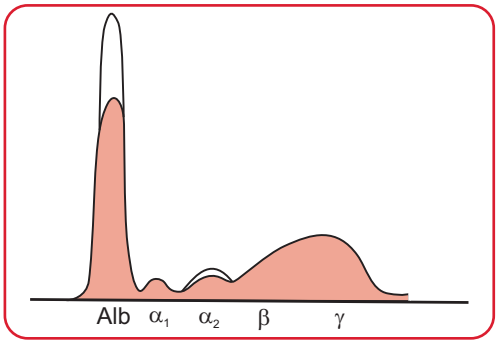
Karaciğerin metabolizma ve ekskresyon fonksiyonunu gösteren testler

➢ Bu amaçla en sık serum bilirubinleri kullanılır. Hiperbilirubinemilere yaklaşımda aşağıda detaylı gözden geçirilmektedir.

Diğer serolojik testler

➢ **İmmünglobulinler:** Kronik hepatitlerde ve otoimmün hepatitlerde immünglobulin artışı vardır.

- Ig G artışı otoimmün hepatit için
- Ig M artışı pirimer biliyer kolanjit için
- Ig A artışı alkolik karaciğer hastalıklarında tipikdir.
- Sirozlu hastalarda **poliklonal gamopati** vardır. Nonspesifiktir. Protein elektroforezinde hipoalbüminemi ve hipergamaglobulinemi beklenir.



Sirozda poliklonal gamopati

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Otoantikorlar:**
  - **Antimitokondriyal antikor (AMA):** Primer biliyer kolanjit
  - **Anti düz kas antikorları (Anti SM):** Otoimmün hepatit tip I
  - **Böbrek ve karaciğer antikorları (Anti LKM-1):** Otoimmün hepatit tip II, hepatit C
  - **Böbrek ve karaciğer antikorları (Anti LKM-2):** İlaç ilişkili karaciğer hastalığı
  - **Böbrek ve karaciğer antikorları (Anti LKM-3):** Hepatit D

Hepatobiliyer görüntüleme yöntemleri

- **Ultrasonografi:** Hepatobiliyer hastalıkların tanısında, **en sık kullanılan** ve **ilk tercih edilecek** görüntüleme yöntemidir.
  - Safra kesesi taşlarının tanısında **en değerli** tanı yöntemidir.
  - **Doppler USG** karaciğerdeki vasküler patolojileri değerlendirmede (Budd-Chiari, portal ven trombozu gibi) seçilecek öncelikli yöntemdir.
  - **Endoskopik ultrasonografi** ekstra hepatik safra kanallarını ve pankreası yüksek doğrulukla görüntüleyebilir.
- **BT ve MRI:** Karaciğerde yer işgal eden lezyonları değerlendirmede en değerli görüntüleme yöntemleridir.
- **Manyetik rezonans kolanjiyo-pankreatografi (MRCP):** Safra yolu görüntülemesinde, yüksek doğruluk ve non-invazif bir yöntem olduğu için, **en değerli yöntem** kabul edilir. ERCP'nin tanı amaçlı kullanımının yerini almıştır.
- **Endoskopik retrograd kolanjiyo-pankreatografi (ERCP):** Safra yolu görüntülemesinde MRCP ile yaklaşık aynı değerdedir, ancak daha invazif olduğu için tanıdan çok tedavi amaçlı olarak kullanılır.
  - Eğer bir hastada ön tanı olarak yüksek ihtimal ile **biliyer tedavi gerektirecek** bir patoloji düşünülüyorsa MRCP yapılmadan direkt ERCP yapılır.
  - En sık kullanım alanları **sfinkterotomi** yapılarak koledok taşlarının **çıkarılması** ve bening-malign ekstrahepatik safra yolu darlıklarının tedavisidir.
  - **En sık** komplikasyonu işleme bağlı **pankreatittir.** Diğer komplikasyonları kanama, perforasyon, kolanjit ve sepsistir.
- **Perkutan transhepatik kolanjiyografi (PTK):** Perkutan olarak dilate safra yollarına girilip kontrast madde ile görüntüleme işlemidir. Safra yollarının görüntülenmesinde değerlidir, ama invazif olduğu için tercih edilmez.
  - Günümüzde tanıdan çok, ERCP ile yapılamayan biliyer girişimsel tedaviler için kullanılır.
  - **Kanama diyatezi ve masif assiti** olanlarda yapılamaz.
- **Koledokoskopi ve pankreatikoskopi:** Son yıllarda teknolojideki gelişmelerle safra yolları ve pankreatik kanal endoskopik olarak direkt vizualize edilebilmekte ve özellikle malign hastalıkların tanı ve ayırıcı tanısı daha iyi yapılabilmektedir.
  - Deneyim gerektiren maliyetli işlemlerdir. Seçilmiş vakalarda ve belli merkezlerde uygulanır.

Karaciğer biyopsisi

- Karaciğer hastalıklarında tanı, hasarın derecelendirilmesi (hafif-orta-şiddetli) ve evreleme (presirotik-sirotik-terminal dönem) için kullanılır.
- Perkutan olarak USG eşliğinde veya transjuguler yolla yapılabilir. Transjuguler biyopsi sırasında hepatik basınçların da ölçülebilmesi siroz ve portal hipertansiyon tanısında çok değerlidir.
- Hasarın derecelendirilmesinde "histolojik aktivite indeksi", fibrozisin evrelemesinde Knodell veya Ishak skorları kullanılır.
- En önemli endikasyonu **kronik hepatit**lerdir. Bunun dışında akut hepatit etiyolojisi, sebebi bilinmeyen hepatomegali ve karaciğer fonksiyon testleri bozukluklarının tanısında kullanılır.
- Etiyolojisi bilinen; klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguların tipik olduğu vakalarda siroz tanısı ve izlemi için çoğu vakada biyopsi gerekmez.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Biyopsi şu durumlarda kontrendikedir:**
  - **Masif assit**
  - **PTZ-INR uzaması (PTZ > 18 sn, INR > 1.5)**
  - Trombositopeni (< 60.000 mm^3)
  - Hemanjiyom,
  - Uyumsuz hasta,
  - Biyopsi yapılacak bölgede aktif enfeksiyon
- **Komplikasyonları: Kanama (en sık),** hematom, safra kesesi, kolon perforasyonu, fistül, pnömotoraks.

İnvazif olmayan fibrozis testleri

- Klasik olarak karaciğer fibrozisini değerlendirmede **en değerli yöntem biyopsidir.**
- Ancak biyopsinin invazif olması ve potansiyel yan etkileri nedeniyle fibrozisin kantitatif değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemler geliştirilmiştir.
- Bunlar serolojik fibrosis testleri ve elastografi yöntemleridir.
  - **Serolojik testler:** Hastada fibrozisi ön gören yaş, karaciğer enzimleri, trombosit sayısı, metabolik parameterler ve kollajen biomarkır düzeylerini kullanarak yapılan onlarca farklı test kombinasyonları tanımlanmıştır. Bunların yararı sınırlı olmakla beraber normal ve ciddi fibrozisi ayırmada yardımcı olarak hastaları yönlendirebilir. Pratikte en çok kullanılan FIB-4 (Yaş, ALT, AST, PLT) ve ELF (kollajen biomarkırlar içerir) skorudur. FIB-4 skoru < 1.3 olanlarda fibrosis riski çok düşük, > 2.67 olanlarda yüksektir.
  - **Elastografi:** USG (fibroscan) veya MRI altyapısını kullanarak dokunun sertliğini ölçen görüntüleme yöntemleridir ve karaciğerdeki fibrozisi kantitatif olarak derecelendirirler. Serolojik testlere göre daha değerlidir. Özellikle MR elastografi daha sensitifdir. Fibroscan sonucu yaklaşık olarak şu şekilde yorumlanabilir;
    → 0-5 kPa: Fibrozis yok (F0)
    → 5-10 kPa: Hafif fibrozis (F1)
    → 10-15 kPa: Orta fibrozis (F2-F3)
    → 15-20 kPa: İleri fibrozis (F3-F4)
    → >20 kPa: Sıklıkla siroz (F4)
  - **Seroloji ve elastografiyi** kombine eden skorlamalar da (FAST, Agile testi) önerilmiştir ve böylece daha sensitif sonuçlar alınabilmektedir.
  - **Diğer laboratuvar testleri** bilirubin artışı, PTZ uzaması, albümin ve trombosit azalması, AST artışı da tek başına fibrozis ile ilgili fikir verebilirler.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

HİPERBİLİRUBİNEMİLERE YAKLAŞIM

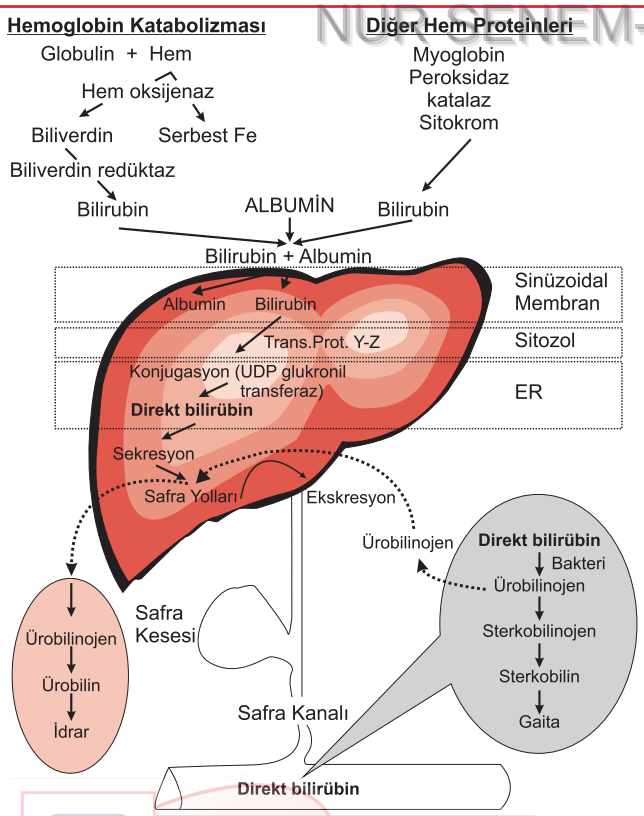
Bilirubin metabolizması:

- Yetişkin bir insanda günde yaklaşık olarak 4 mg/kg bilirubin üretilir. Bunun **% 85'i yaşlı eritrositlerin yıkımı**, % 15'i ise kemik iliğinde yıkılan eritroid öncüllerinden ve hemoproteinlerden kaynaklanmaktadır (inefektif eritropoez). Bilirubinin direkt ve indirekt olmak üzere iki fraksiyonu vardır.
  - Hemoglobin **hemoksijenaz** enzimi ile **hem+globulin+CO+biliverdin**e dönüştürülür.
  - Biliverdin, biliverdin redüktaz ile indirekt bilirubine dönüştürülür.
- Total bilirubin değeri, ölçüm yöntemine göre değişmekle beraber, genelde 1.5 mg/dl'den yüksek ise hiperbilirubinemiden bahsedilir.
  - Bilirubin düzeyi 2.5 mg/dl'nin üzerinde ise skleralarda ikter saptanabilir. Bilirubin düzeyleri arttıkça önce mukozalar daha sonra cilt sarı renk alır. Bilirubin 3 mg/dl'den yüksek ise ciltte birikir ve renk değişikliğine neden olur.
  - Total bilirubin düzeyinin %15'den fazlası direkt bilirübin ise direkt hakimiyetinden, %15'den azı direkt bilirübin ise indirekt hakimiyetinden söz edilir.
  - Serum bilirubin düzeyi viral ve toksik hepatitlerde hasarın derecesi ile koreledir. Genel olarak kronik karaciğer hastalıklarında prognostik bir göstergedir ve hem Child-Pugh hem MELD skorlamasında kullanılır. Bilirubin artışı özellikle alkolik hepatitlerde ve primer biliyer kolanjitte kötü prognoz belirtisidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK



Bilirubin Metabolizması ve Ekskresyonu

TUSDATA
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **İndirekt (unkonjuge) bilirubin:** Suda erimez ve idrarla atılamaz, bu nedenle artışında idrarda renk değişikliği olmaz. Albümine bağlanarak karaciğere taşınır. Serum normal düzeyi **0.3-0.7 mg/dl** arasındadır.
  - Albümin ile karaciğere gelen indirekt bilirubin karaciğerde sinuzoidal membranda albüminden ayrılır. Karaciğer hücresi içerisine taşıyıcı protein ile endoplazmik retikuluma (ER) taşınır.
  - ER'da indirekt bilirubin glukronik asit ile birleşir. Direkt bilirubin haline dönüşür. Oluşan direkt bilirubin monoglukronid ve diglukroniddir. Bu reaksiyonu **UDP-glukronil transferaz** enzimi aktive eder.
- **Direkt (konjuge) bilirubin:** Suda erir. Serum düzeyi **0.1-0.3 mg/dl'dir**.
  - Karaciğerde oluşan konjuge bilirubin safra yollarına atılır ve bağırsaklara gelir.
  - Direkt bilirubin bağırsaklarda önce **ürobilinojen** daha sonra **sterkobilinojene** dönüştürülür. Sterkobilinojen gaita ile atılır ve gaitaya rengini verir.
  - Ürobilinojenin bir kısmı enterohepatik sirkülasyonla karaciğere gelir ve sistemik dolaşıma katılarak idrarla atılır. Az miktar direkt bilürübin de tekrar karaciğere dönerek seruma geçer.
  - Tıkanma sarılıklarında bağırsaklara bilirubin geçmeyeceği için ürobilinojen ve sterkobilinojen oluşamaz ve gaita rengi açılır. İdrarda ürubilinojen kaybolur.
  - **Delta bilirubin:** Hepatobiliyer patolojilerde kanda artan direkt bilirubinin bir kısmı albümine bağlanır ve buna **delta bilirubin** denir. Delta bilirubin idrara geçmez, safrayla atılmaz. Albüminin yarı ömrü uzun olduğu için serumda uzun süre kalır ve uzamış sarılığa yol açabilir.

Yükselen bilirubin fraksiyonu hiperbilirubinemilere yaklaşımda çok değerlidir ve ayırıcı tanıda kullanılır.

- **İndirekt veya unkonjuge bilirubin yüksekliği: Prehepatik olaylarda yükselir.**
  - Aşırı bilirubin oluşması: Hemolitik anemiler (indirekt bilirubin yüksek+retikülositoz var)
  - Karaciğere alımının ve konjugasyonun azalması (Gilbert, Crigler-Najjar s., çeşitli ilaçlar)
- **Hem direkt hem indirekt bilirubin yüksekliği: Hepatik olaylarda yükselir.**
  - Hepatik hasar (tüm hepatitler)
  - Uzun süreli safra yollarında obstrüksiyonun devam etmesi

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Direkt veya konjuge bilirubin yüksekliği: Kolestaz ve posthepatik olaylarda yükselir.**
  - İntra veya ekstra hepatik safra yollarında akımın azalması (kolestaz, taş, tümör, bası vb.)
  - Karaciğerde konjuge edilen bilirubinin ekskresyonunun bozulması (Dubin-Johnson, Rotor)
- **Direkt bilirubin artışında** ilk tercih edilecek radyolojik inceleme **üst abdominal ultrasonografi**dir.
- **İdrarda bilirubin:** Direkt bilirubin idrara geçer ve serumdaki direkt bilirubin artışını gösterir. İndirekt bilirubin idrara geçmez.
- **İdrarda ürobilinojen:** Ürobilinojen idrarla atılır ve normalde idrarda bulunur.
  - Hastada direkt bilirubin yüksek olduğu halde idrarda ürobilinojen yok ise **safra yolu obstrüksiyonu** düşünülür.
  - **Hemolitik anemilerde** aşırı bilirubin üretimine bağlı, bilirubin turnoveri artar ve idrarda ürobilinojen artabilir.
- **İzole indirekt bilirubin yüksekliği ile gelen bir hastada** öncelikle hemoliz testlerine bakılır.
  - Başta retikülosit olmak üzere hemoliz testleri pozitif ise **hemolitik anemiler** düşünülür. Hemolitik anamilerde total bilirübin düzeyi genelde 6 mg/dl'yi geçmez.
  - Hemoliz testleri negatif ise **herediter inderekt hiperbilirubinemiler** düşünülür.
    - ✓ Total bilirubin 6 mg/dl den az ise bu genelde Gilbert'dir.
    - ✓ Yüksek ise Crigler-Najjar Tip II düşünülür.
- **Direkt bilirubin yüksekliği ile gelen bir hastada** sarılık, kaşıntı ve akolik gaita varsa büyük ihtimal **kolestaza bağlı direkt hiperbilirubinemidir.** Laboratuvarında ALP, GGT gibi kolestaz enzimleri yüksektir. Biliyer obstrüksiyon olan hastalarda idrarda ürobilinojen negatif bulunabilir.
  - Direkt hiperbilirubinemi ile gelen bir hastada kolestaz enzimleri, diğer karaciğer fonksiyon testleri ve safra yolları normal ise **herediter direkt hiperbilirubinemiler** düşünülür.
  - Elli yaş üzerinde ağrısız sarılık ve direkt bilirübin yüksekliği ile gelen hastalarda tümöre sekonder biliyer obstrüksiyon düşünülmelidir. Koledokda diffüz dilatasyon varsa öncelikle pankreas başı ve ampülla tümörü dışlanmalıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Sık görülen hiperbilirubinemi nedenleri ve yükselen ağırlıklı fraksiyon

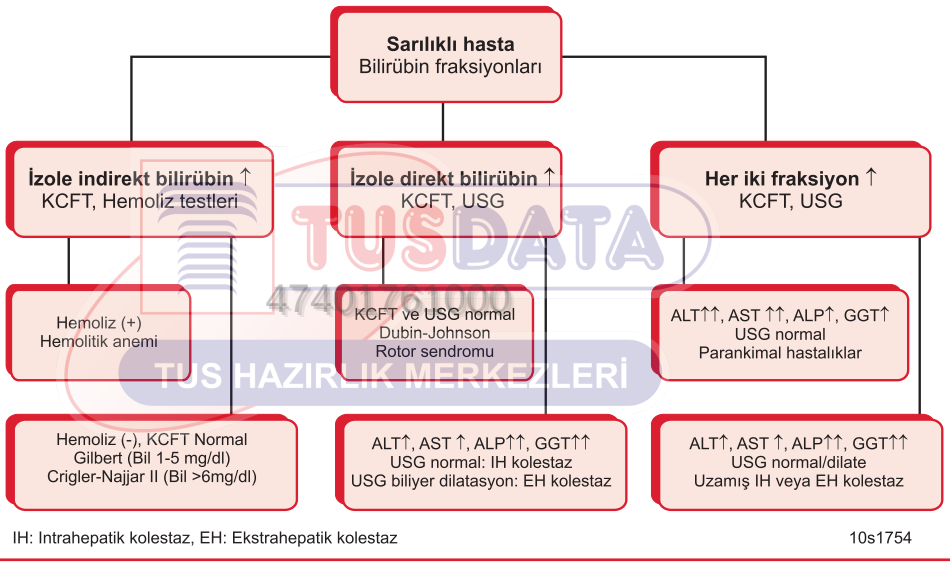
Hiperbilirubinemi nedenleri	İndirekt	Direkt
Aşın üretim (hemoliz, ineffektif eritropoez)	+	-
Hepatik alım bozukluğu (Gilbert, ilaçlar örn:novobiosin, rifampisin)	+	-
Konjugasyon bozukluğu		
Neonatal sarılık	+	-
Gilbert	+	-
Crigler-Najjar tip I ve II	++	-
Konjugasyon ve ekskresyon bozukluğu		
Hepatosellüler hastalık	+	+
Ekskresyon bozukluğu		
Herediter (Rotor, Dubin-Johnson sendromu)	+	++
İntrahepatik kolestaz (familiyal, ilaçlar, hepatit, gebelik, immün)	+	++
Ekstrahepatik kolestaz (taş, tümör, striktür)	+	++

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sarılık ayırıcı tanısı						
Patoloji/Bulgu	Hemoliz testleri	KCFT	Artan bilirubin	İdrarda ürobilinojen	İdrar rengi	Gaita rengi
Hemolitik anemi	Bozuk	Normal	İndirekt	Artabilir	Normal/Koyu*	Normal
Herediter indirekt hiperbilirubinemi	Normal	Normal	İndirekt	Normal	Normal	Normal
Akut hepatit	Normal	Bozuk	İndirekt/Direkt	Normal	Koyu	Normal/Akolik
Herediter direkt hiperbilirubinemi	Normal	Normal	Direkt	Normal	Normal/koyu	Normal
Tıkanma sarılığı	Normal	Bozuk	Direkt	Azalır	Koyu	Akolik
*: *İntravasküler hemolizde hemoglobinüriye bağlı koyulaşabilir.*						



Sarılıklı hastaya yaklaşım algoritması

Kolestaz:

- **Tanım:** Safranın hepatosit tarafından intrakanaliküler mesafeye salınımından, duodenuma boşalıncaya kadar herhangi bir bölgede staza uğraması ***kolestaz*** olarak tanımlanır.
  - Kolestazda öncelikle direkt bilirubin fraksiyonu artar.
  - Stazın uzaması ve bilirubinin hepatositler üzerinde toksik etki oluşturması sonucunda indirekt bilirubin de direkt kadar olmasa da yükselir.
- **Sınıflama:** Patolojinin karaciğer içi veya karaciğer dışı safra yollarında olmasına bağlı olarak kolestaz iki gruba ayrılır:
  - **İntrahepatik;** viral hepatit, alkolik hepatit, ilaçlar (östrojen, androjen, steroid, klorpromazin, eritromisn, fenotiazin, prokloperazin gibi), primer biliyer kolanjit, primer sklerozan kolanjit, diffüz infiltratif hastalıklar (amiloidoz, lenfoma, sarkoidoz) karaciğeri infiltre eden kronik granulomatöz enfeksiyonlar (tüberküloz, brusellozis, histoplazmozis, koksidiyomikozis, şiztozomiyazis gibi), konjestif hepatopati, iskemik hepatit, gebelik, total parenteral nütrisyon, paraneoplastik sendromlarda görülebilir.
  - **Ekstrahepatik;** koledokolitiazis **(en sık)**, postoperatif safra yolu darlıkları, primer sklerozan kolanjit, kronik pankreatit, Mirizzi sendromu, parazitler (askaris, fasiola) veya tümörlerde (kolanjiyokanser, pankreas, safra kesesi, ampulla, metastaz) görülebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Klinik:** Kolestaz ile giden hastalıklarda klinik olarak **kaşıntı ve sarılık tipik**tir.
  - Ciddi biliyer obstrüksiyon varsa **gaita renginde açılma** görülebilir. **İdrarda ürobilinojen kaybolur.**
  - KCFT'de önce kolestaz enzimleri (ALP ve GGT) daha sonra transaminazlarda artma beklenir.
  - Uzamış kolestaz **yağ ve ADEK vitaminlerinde emilim bozukluğu** ile malabsorbsiyon bulgularına yol açabilir.
  - Yine safranın karaciğerdeki toksik etkisi nedeniyle uzamış sarılık karaciğerde dejenerasyon, fibrozis ve siroz ile sonuçlanabilir. Bu tablo ***sekonder biliyer siroz*** olarak tanımlanır.
  - **Sekonder** biliyer sirozun erişkinde **en sık** nedeni **koledok taşı**dır.
- **Tedavi:** Kolestazın ekstrahepatik olduğu durumlarda en kısa sürede endoskopik, perkutan veya cerrahi yöntemlerle biliyer drenajın sağlanması gerekir.
  - Intrahepatik kolestaza yol açan durumlar ise alttayatan nedene göre tedavi edilir, gerekirse destek tedavisi verilir.
  - **Ursodeoksikolik asit** toksik safra asitlerini uzaklaştırarak bazı kolestatik hastalıklarda kliniğin düzelmesine yardımcı olabilir.

FAMİLİYAL İNTRAHEPATİK KOLESTAZ

- **Genel Bilgiler:**
  - Çeşitli kalıtsal bozukluklar safra asitleri veya diğer safra bileşiklerinin sekresyon bozukluklarına yol açarak kolestaza neden olabilir.
  - Klinik olarak üç tip progresif familiyal intrahepatik kolestaz (PFİK) ve bunlarla ilişkili olarak benign rekürrent intrahepatik kolestaz (BRİK) tanımlanmıştır.
  - BRİK 1, PFİK tip 1'in hafif bir formudur ve otozomal resesif geçişli **ATP8B1** gen mutasyonu ile karakterizedir.
  - PFIK tip 2 veya hafif formu BRİK 2 hastalarında ise farklı bir mutasyon olarak **ABCB11** tanımlanmıştır.
  - PFİK tip 3 ise **MDR3** mutasyonu ile ilişkilidir.
  - İnfant ve çocukluk çağı hastalığıdır. Nadiren hafif formlar daha geç yaşlarda görülebilir.
  - Tekrarlayan GGT normal kolestaz atağı olan erişkinlerde diğer nedenler dışlandıktan sonra özellikle BRIK 1 ve 2 düşünülmelidir.
  - Aşağıdaki tablo PFIK ve BRIK tiplerinin özelliklerini göstermektedir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Familiyal intrahepatik kolestaz tipleri ve özellikleri			
Hastalık tipi	**Transporter defekti**	**Defektif gen**	**Karakteristiği**
PFIK tip 1	Aminofosfolipidler	FIC1 *(ATP8B1)*	Progressif kolestaz, safra asitlerinde artma, GGT normal, kaşıntı, pankreatit, işitme kaybı
PFIK tip 2	Safra asitleri	BSEP *(ABCB11)*	Progressif kolestaz, sarılık, GGT normal, hepatik fibroz, hepatobiliyer tümör
PFIK tip 3	Fosfotidilkolin	MDR3 *(ABCB4)*	Kolestaz, safra kanallarında proliferasyon, periportal fibroz, GGT yüksek
BRIK tip 1	Aminofosfolipidler	FIC1 *(ATP8B1)*	Kolestaz atakları, diğer bulgular PFIK tip 1 ile aynı
BRIK tip 2	Safra asitleri	BSEP *(ABCB11)*	Kolestaz atakları, kolelitiyazis, GGT normal, hepatosplenomegali

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HEREDİTER HİPERBİLİRUBİNEMİLER

Gilbert Hastalığı

- En sık görülen genetik metabolik bozukluktur (popülasyonda % 3-7). Erkeklerde daha sıktır.
- **UGT1A1** geninde çeşitli mutasyonlar saptanmıştır. Bu mutasyonların bazıları otozomal resesif, bazıları otozomal dominant geçişlidir.
- **Patoloji:** Esas olarak hepatik **UDP-glukronil transferaz** aktivitesinde **parsiyel eksiklik** vardır (normalin % 30'u) ve konjugasyon yavaşlar. Bununla birlikte bilirubinin karaciğere uptake ve intrasellüler transportu da azalmıştır.
- **Klinik:** Skleralarda ikter vardır. Genelde açlık, yorgunluk, alkol alımı, stres veya araya giren bir başka hastalık ile ortaya çıkar. Yüksek kalorili diyet ve fenobarbital ile sarılık düzelir.
- **Laboratuvar:** İndirekt bilirubin ortalama 3 mg/dl'dir. Maksimum **6 mg/dl** olabilir. Tüm karaciğer testleri ve biyopsi normaldir.
- **Tanı:** Glukronil transferaz enzim aktivitesini baskılayan veya uyaran testler yapılabilir. Enzim aktivitesini baskılamak için **en sık açlık testi** daha az **nikotinik asit testi** kullanılır. Hastaya 2-3 gün 400 kalorilik diyet verilir ve bilirubin düzeyinde 2 kat artma tanı koydurucudur. **Fenobarbital** enzimi indükler ve bilirubin düzeyini normale getirir. Bu şekilde tanı amacıyla kullanılabilir.
- **Tedavi:** Gerekmez.

Crigler-Najjar Tip I

- Otozomal resesif geçer. Nadir görülür.
- **Patoloji:** UDP-glukuronil transferaz aktivitesi yoktur.
- **Klinik: Sarılık** ve **ağır nörolojik hasar** vardır.
- **Laboratuvar:** İndirekt bilirubin çok yükselir (genellikle **> 20 mg/dl**), karaciğer fonksiyon testleri ve karaciğer biyopsisi normal, fenobarbitale cevap **yok**, oral kolesistografi normaldir.
- **Tedavi:** Karaciğer transplantasyonu yapılabilir.
- **Prognoz:** Kernikterustan bebeklik çağında kaybedilirler.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Crigler-Najjar Tip II

- Otozomal resesif geçer, **UGT1A1** geninde mutasyon vardır.
- **Patoloji: UDP-glukuronil transferaz** aktivitesi belirgin şekilde azalmıştır.
- **Klinik: Sarılık** dışında bulgu yoktur.
- **Laboratuvar:** İndirekt bilirubin artar (genellikle **6-20 mg/dl**). Karaciğer fonksiyon testleri ve biyopsisi, oral kolesistografi normaldir. Fenobarbital gibi enzim indükleyici ajanlar ile bilirubin düzeyleri düşer.
- **Tedavi:** Genellikle benign seyirlidir, kernikterus tip I'e göre daha nadir görülür. Fenobarbital çoğu hastada önerilir.

Herediter indirekt hiperbilirubinemiler			
Özellik/Sendrom	Gilbert sendromu	Crigler-Najjar Tip II	Crigler-Najjar Tip I
Konjugasyonda azalma	Hafif	Orta	Şiddetli
Geçiş yolu	OR/OD	OR	OR
Serum bilirubin (mg/dl)	1-6	6-20	20-45
Fenobarbitale cevap	Evet	Evet	Hayır
Kernikterus	Hayır	Nadir	Evet
Prevalans	Sık (%3-7)	Nadir	Çok nadir
Prognoz	Normal	Genelde normal	Çok kötü

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Dubin-Johnson sendromu

- Otozomal resesif geçer. MRP2 proteinini kodlayan **ABCC2** gen defekti vardır.
- **Patoloji: ATP bağımlı kanaliküler bilirubin sekresyonda defekt** vardır. Konjuge bilirubin ağırlıklı olarak serum bilirubinleri artar.
- **Klinik:**
  - Sarılık genelde 20 yaş civarında ortaya çıkar. Dalgalanma gösteren sarılık vardır.
  - Genelde **asemptomatik**tir. Bazı hastalarda sağ üst kadranda ağrı, bulantı, kusma olabilir.
  - Fizik muayenede karaciğer nadiren hafif büyük olabilir.
  - Gebelik, oral kontraseptifler ve araya giren bir başka sistemik hastalık sarılığı artırabilir.
- **Laboratuvar:**
  - Karaciğer fonksiyon testleri **normaldir.**
  - Direkt bilirubin daha belirgin artar. İdrarda total koproporfrin salınımı normaldir.
  - Bazı organik bileşiklerin de hepatositten safraya sekrasyonu bozulmuştur. Bu nedenle oral kolesistografide kese görüntelenemez ve **Bromsulfoftalein (**BSP) **testi** bozuktur.
  - BSP testinde 60-90 dakikada sekonder bir yükselme olur. Bu Dubin-Johnson sendromu için tipiktir. BSP testi Rotor sendromunda normaldir ve ikisinin ayırıcı tanısında kullanılabilir.
  - Koproporfirin bir HEM parçalanma ürünü olup I ve III olarak 2 izomeri vardır. Normal bir bireyde idrarla atılan koproporfirinin yaklaşık %75 kopro III, %25 kopro I dir. Dubin Johnson sendromunda total atılım değişmez fakat bu oran tersine döner, yani yaklaşık %75 kopro I, %25 kopro III olur. Rotor sendromunda ise her 2 fraksiyon da artarak idrarla total kopro atılımı artmıştır.
- **Karaciğer Biyopsisi:** Makroskopik olarak karaciğer **siyah-koyu yeşil** görünümdedir. Biyopsisinde sentrolobüler hücrelerde pigmentasyon görülebilir.
- **Tedavi:** Benign seyirlidir. Tedavi gerekmez. Normal yaşam süresi vardır.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERI

Rotor Sendromu

- Otozomal resesif geçer. Membran transporter QATP1B1 ve QATP1B3 gen mutasyonu gösterilmiştir.
- Dubin-Johnson sendromunun daha hafif bir varyantıdır ve daha nadir görülür.
- **Patoloji:** Hepotositlerden MRP3 ile portal dolaşıma gönderilen konjuge bilirübinin azalmış geri alımı (reuptake) sonucu kanda konjuge bilirübin düzeyi artar.
- **Klinik:** Sarılık genelde 20 yaşından önce ortaya çıkar. Genelde **asemptomatiktir.** Bazı hastalarda epigastrik ağrı, bulantı olabilir.
- **Laboratuvar:** Karaciğer fonksiyon testleri **normaldir.** Direkt bilirubin artar fakat total bilirubin genellikle **10 mg/dl'den daha düşüktür. Bromsulfoftalein testi normaldir.** Fenobarbitale yanıt vardır. İdrarda total koproporfirin atılımı (hem I, hem III) artmıştır. Kolesistografide kese **görüntülenir.**
- **Karaciğer biyopsisi: Makroskopik ve mikroskopik olarak karaciğer normaldir.**
- **Tedavi:** Benign seyirlidir. Tedavi gerekmez.

Herediter direkt hiperbilirubinemilerin özellikleri		
	Dubin-Johnson Sendromu	Rotor Sendromu
Karaciğerin görünümü	Siyah	Normal
Karaciğer histolojisi	Pigment artışı	Normal
Rutin KC testleri ve safra asiti	Normal	Normal
Genetik geçiş	Otozomal resesif	Otozomal resesif
Bromsulfoftalein testi	Bozuk	Normal
Oral kolesistogafide kese	Görüntelenemez	Görüntülenir
İdrar koproporfirin atılımı	Normal	Artmış
Tedavi	Yok	Yok
Prognoz	İyi	İyi

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

AKUT VE KRONİK VİRAL HEPATİTLER

- **Tanım:** Altı aydan kısa süreli ve genellikle şifa ile sonuçlanan karaciğer inflamasyonu akut hepatit, 6 aydan uzun süredir devam eden ve karaciğerde kalıcı olan inflamasyon kronik hepatit olarak tanımlanır.
- **Etiyoloji:** Hem akut hem kronik hepatitlerin **en önemli nedeni hepatit virüsleridir**. Virüsler dışında, ilaçlar, alkol, iskemi, otoimmün, metabolik ve genetik hastalıklar akut veya kronik hepatite yol açabilirler.

AKUT VİRAL HEPATİTLER

- **Etiyoloji:**
  - Hepatit etkeni olan önemli virüsler A, B, C, D, E'dir. Bunlar esas olarak karaciğere özgüdür. Bu nedenle hepatit virüsleri olarak tanımlanırlar. Hepatit G ve TTV isimli 2 virüs daha tanımlanmıştır, ancak patojeniteleri tartışmalıdır.
  - Bunların dışında vücutta sistemik enfeksiyona yol açabilen diğer bazı virüsler de çeşitli durumlarda karaciğeri tutarak hepatite yol açabilirler. Bunlar; Epstein-Barr, CMV, Herpes, Sarı humma, Rubella ve bazı ekzotik virüslerdir.
- **Klinik:**
  - Akut hepatitin spesifik bir klinik tablosu yoktur ve klinik çok değişkendir. Hastalar asemptomatik, subklinik/subikterik, ikterik/kolestatik veya fulminant bir gidiş gösterebilir.
  - Semptomatik vakalar kliniğe genelde sarılık, bulantı-kusma, idrar renginde koyulaşma ve sağ üst kadran ağrısı ile başvurur.
  - Etiyoloji ve görülme yaşı klinik bulguları etkiler. Hepatit C genelde asemptomatik geçirilirken, hepatit A ve B özellikle erişkinde sarılık ile giden bir klinik tabloya yol açabilir. Hepatir A en fazla kolestatik seyretme eğiliminde olan virüsdür.
- **Laboratuvar:**
  - Akut hepatit şüphesi ile gelen hastada **öncelikle karaciğer enzimleri, bilirubin düzeyleri ve PTZ** ölçümü yapılır.
  - AST ve ALT genelde üst sınırın 10 katından fazla artmıştır. Yüksekliğin hasar oranı ve prognoz ile ilişkisi yoktur.
  - Direkt ve indirekt bilirubin yükselebilir. Artış oranı ve uzun süre yüksek kalması prognoz ile ilişkilidir.
  - Alkalen fosfataz ve GGT artabilir. Kolestatik hepatitlerde normalin üst sınırının 3 katından fazla artma beklenir.
  - Faktör sentezinin azalmasına bağlı PTZ (INR) ve aPTT uzayabilir. **Faktör 8 karaciğer dışında sentezlenir** bu nedenle aPTT daha az etkilenir. PTZ uzaması prognoz ile en yakından ilişkili parametredir.
  - Albümin özellikle erken dönemde normal beklenir. Uzamış hepatitte azalabilir.
- **Tanı:**
  - Yukarıda belirtilen laboratuvar bulguları ile birlikte mutlaka aşağıda belirtilen viral serolojik belirleyiciler istenir.
  - Etkene göre kanda saptanacak viral serolojik markırlar ile kesin tanı konulur.

Akut Viral Hepatitlerde tanı ve seyir

Etiyoloji	Tanı koyduran test	Fulminant seyir	Kronikleşme
Akut A hepatiti	Anti-HAV Ig M (+)	%0.1	%0
Akut B hepatiti	Anti-HBc IgM (+)	%0.1-1	%1-5, yenidoğan %90
Akut C hepatiti	HCV-RNA (+)	%0.1	%85
Akut D hepatiti koenfekte	Anti-HDV IgM (+) Anti-HBc IgM (+)	%1-5	%1-5
Akut D hepatiti superenfekte	Anti-HDV IgM(+) Anti-HBc IgM (-)	%20	%95
Akut E hepatiti	Anti-HEV IgM (+)	%1-2, Hamilede %20	%0*

** İmmünsüpresiflerde kronikleşebilir.*

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Akut viral hepatit şüphesi olan bir hastada ilk istenecek testler şunlardır;**
  - ✓ Anti-HAV IgM
  - ✓ HBsAg
  - ✓ Anti-HBc IgM
  - ✓ Anti-HCV
- Bu testlerin negatif olması akut viral hepatitlerden büyük oranda uzaklaştırır. Akut C hepatiti tanısında HCV RNA erken dönemde daha duyarlıdır. Bu nedenle Anti-HCV negatif vakalarda hepatit C şüphesi devam ediyorsa HCV RNA bakılmalıdır.
- Hepatit B testleri bilinmeden anti-HDV bakılmasına gerek yoktur. HBsAg+ olduğu bilinen bir hastada akut hepatit tablosu varsa anti-HDV Ig M bakılmalıdır.
- Viral serolojinin negatif olduğu vakalar; ilaç, bitkisel maddeler, akut iskemi, akut hepatik konjesyon, vasküler, otoimmün, herediter ve matabolik karaciğer hastalıkları için araştırılmalıdır.

➢ **Takip ve tedavi:**

- Akut hepatit yüksek oranda kendiliğinden düzelir ve takip dışında tıbbi bir müdahale gerektirmez. En önemli izlem parametresi önce PTZ sonra serum bilirubinidir.
- PT'Zsi yüksek olan **(3 sn'den fazla), total bilirubini 20mg/dl'den** yüksek olan hastalar **yakın izlenmeli**dir.
- Tedavi genel olarak destek tedavisidir. Spesifik tedavi nadiren kullanılır.
- Önemli bir semptomu olmayan ve PTZ'nin normal olduğu vakalar ayaktan izlenebilir.
- Bulantı, kusma, oral alım bozukluğu, şiddetli kaşıntı, şiddetli karın ağrısı olan vakalar konservatif tedavi için hospitalize edilebilir.
- Akut karaciğer yetmezliği, akut hepatitin **en önemli komplikasyonu**dur. Bu nedenle PTZ'si yükselme eğiliminde olan, **ensefalopati** ve **koagülopati** belirtileri ortaya çıkan hastalar en kısa sürede bir hepatoloji merkezinde takibe alınmalıdır.
- Fulminant yetmezlik gelişen hastalarda tedavi **acil karaciğer nakli**dir.
- Akut hepatit C'de yeni oral antiviral ilaçlar ile tedavi verilebilir. Şiddetli akut HBV'de antiviral ajanlar verlebilir.

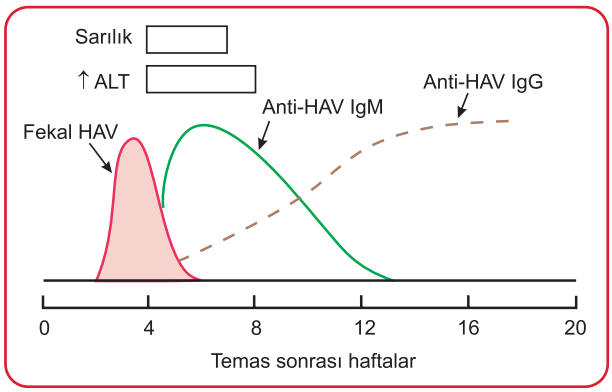
➢ **Komplikasyon ve sekel:** Akut viral hepatitlerin en önemli riski fulminant seyir ve kronikleşmedir.

Yukarıdaki tabloda fulminant seyir ve kronikleşme riskleri özetlenmiştir.

Akut Hepatit A Enfeksiyonu:

➢ **Epidemiyoloji:**

- Hepatit A virüsü, fekal oral bulaşır. İnkübasyon süresi 15-50 (ortalama 30) gündür.
- Kanda ilk saptanan antikor **anti HAV IgM'**dir. Semptomlardan 2-3 gün sonra ortaya çıkar. 2-3 haftada pik yapar. Akut dönemden 3-6 ay sonra anti-HAV IgM saptanamaz, IgG saptanır ve anti-HAV IgG yıllarca serumda kalarak geçirilmiş enfeksiyonu gösterir.
- Akut hepatit A enfeksiyonu çoğunlukla kendiliğinden geçen ve yaşam boyu bağışıklık bırakan bir enfeksiyondur.
- Akut hepatit A olgularında klinik ve biyokimyasal bulgular 2-6 ay içinde tamamen düzelir.



Hepatit A serolojisi

- Bulaştırıcılığın en çok oldugu ve virüsün en fazla yayıldığı dönem inkubasyon periyodunun son haftasıdır. Sarılık başlayınca bulaştırıcılık azalır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik:**

- Asemptomatik (subikterik), ikterik, kolestatik, fulminant ve tekrarlayan hepatit yapabilir.
- Özellikle çocukluk çağında genelde asemptomatik geçirilir. **Kolestatik hepatit tablosu diğer ajanlara göre daha sık** görülür.
- Fulminant hepatit nadirdir, ancak enfeksiyon yaşı ilerledikçe risk artar.
- Hepatit A **kronikleşmez ve HCC riskini artırmaz.**
- **Tekrarlayan hepatit**, hepatit A'lı hastalarda nadiren görülür (yaklaşık % 3). Yaklaşık 4-15 haftalık tam klinik iyileşme ve serum aminotransferazlarının hemen hemen normale dönmesinden sonra, ilkinden daha hafif olmak üzere **klinik relaps** görülebilir.
- **Ekstrahepatik bulgular** hastaların % 11-14'ünde görülebilir. En sık rastlanılanı **döküntü** ve **artralji**dir.

➢ **Tedavi:** Destek tedavisidir.

➢ **Korunma:**

- **Aşı:** İnaktif aşı 2 kez 6 ay ara ile deltoid bölgesine yapılır. **Koruyuculuk aşıdan sonra 2-4 hafta içinde başlar**, yaklaşık **20-25 yıl sürer.** 2-40 yaş arası sağlıklı kişilerde maruziyetten sonra sadece aşı yeterlidir.
- **İnsan serum immünglobulini:** Temastan sonraki ilk 2 hafta içinde yapılabilir. 0.02-0.04 ml/kg dozunda uygulanır. Koruyuculuk süresi 4 aydır.
  - ✓ 2 yaş altı, 40 yaş üstü olanlara, immünsüprese ve kronik karaciğer hastası olanlara önerilir.
  - ✓ Bu grupların dışında tek başına aşı temastan hemen sonra yapılsa da koruyuculuk için yeterlidir.

Hepatit B Virüs Enfeksiyonu:

TUSDATA 47401761000 TUS DOKÜMAN MERKEZİ

➢ **Genel özellikleri:**

- Hepadnavirüs ailesinden **DNA virüsü**dür. İnkübasyon süresi 30-180 (ortalama 80) gündür.
- Virüsün tanımlanmış 10 genotipi (A-J) olup ülkemizde genotip D görülür.
- Kronikleşme riski virüsün erken alınmasıyla doğru orantılıdır.
- Perinatal enfeksiyonun %90, 1-5 yaşlarında alınan enfeksiyonun % 20-50 ve erişkin dönemde alınan enfeksiyonun %1 kronikleşme riski vardır.

➢ **Bulaş yolları:**

- **Vertikal geçiş:** HBeAg pozitif anneden doğan bebekte enfeksiyon riski % 90'dır. Bulaş riski annenin **HBV DNA ve HBeAg titresi ile doğru orantılı**dır.
- **Yatay geçiş:** Aynı ortamda yaşayanlarda yakın temas ya da deri ve müköz membranlardaki küçük çatlaklar yoluyla oluşur. Erişkinde yatay geçişin en sık görülen yolu **cinsel ilişki** ve **intravenöz ilaç bağımlılığı**dır. HBV vücut dışında uzun süre canlı kalabildiğinden diş fırçası, jilet gibi ev eşyaları ile bulaşabilir. Taşıyıcılarda çeşitli vücut sekresyonlarında HBV DNA saptanmasına karşın vücut sekresyonlarıyla geçiş kanıtlanamamıştır.
- **Transfüzyonla geçiş:** Günümüzde kan ürünleri rutin tarandığından çok nadirdir.

➢ **Klinik özellikler:**

- Akut hepatit B olgularında subklinik seyir, ikterik hastalık ve fulminant karaciğer yetmezliği gelişebilir.
- İnkübasyon periyodu 1-6 aydır. Prodromal evrede artralji veya artrit, döküntü, anjiyoödem, bazen hematüri ve proteinürinin eşlik ettiği **serum hastalığına benzer bir tablo** görülebilir.
- Sarılık 1-3 ay içinde normale dönerken, bazı hastalarda enzimler normale döndüğü halde uzun süren yorgunluk görülebilmektedir. ALT ve AST düzeyleri 1000-2000 IU/L'ye yükselir. ALT, AST'den daha yüksektir.
- Prognozun en iyi göstergesi **protrombin zamanıdır.** PTZ'de 5sn'den fazla uzama, total bilirubinin 20mg/dl'yi geçmesi şiddetli hepatiti gösterir.

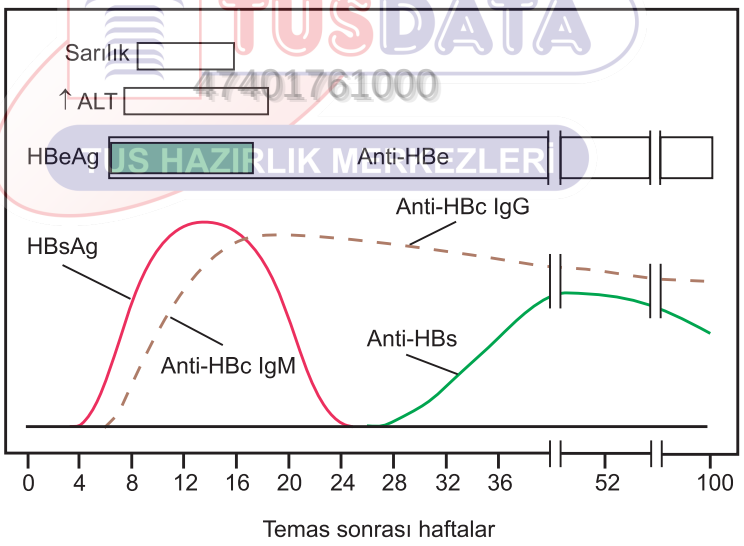
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- İyileşen hastalarda ALT ve AST'nin normale dönmesi 1-4 ay sürebilir. Altı aydan fazla süren ALT ve bilirubin yüksekliği kronik hepatiti gösterir. Üç aydan fazla süren HBV DNA veya HBeAg ve 6 aydan fazla süreli HBsAg pozitifliği de kronik hepatite gidişin göstergeleridir.
- Erişkin dönemde Akut B hepatiti geçiren vakaların yaklaşık %99'u immünite geliştirerek tam iyileşir. Bu hastalarda HBsAg kaybolur, genellikle ömür boyu koruyucu etkisi olan anti-HBs antikorları ortaya çıkar.
- Yine HBeAg, anti-HBe antikoruna serokonversiyon gösterir. Bu konversiyon sırasında geçici enzim yüksekliği görülebilir. HBeAg ile birlikte HBV-DNA da kaybolur.
- Akut B hepatitli olguların %0.1-%1'i **fulminant hepatit** formunda karaciğer yetmezliği ile seyredebilir ve bunlarda mortalite risk yüksektir.
- Erişkin dönemde B hepati geçiren hastaların %1-5'inde ise kronik enfeksiyon gelişir ve genellikle yaşam boyu hepatit B enfeksiyonunu taşırlar ve bulaştırabilirler.
- Bunların önemli bir kısmında (%70) karaciğer histolojik olarak normal veya normale yakındır, klinik ve laboratuvar olarak herhangi bir aktivite bulgusu saptanamaz **(HBV DNA negatif, enzimler normal)** ve ***sağlıklı taşıyıcı*** olarak tanımlanırlar.
- Kronik enfekte hastaların yaklaşık %30'luk bir kısmında ise karaciğerde inflamasyon ve hasar gelişerek ***kronik hepatit*** formunda seyreder. Kronik hepatitler ise ilerleyerek siroza dönüşebilir. HBV ile birlikte HIV ko-enfeksiyonu veya MASH olması ilerlemeyi hızlandırabilir.
- **Sağlıklı taşıyıcı** olarak tanımlanan hastaların da düşük olmakla beraber kronik hepatite dönüşme riski vardır (yaklaşık yıllık %1, yaşam boyu %15). Ayrıca bu kişilerde kronik hepatit ve siroz olmadan da HCC gelişme riski artar. Bu nedenle bu hastalar uzun süreli izlenir. Kronik hepatit B taşıyıcısı olan bir hastada nadiren reaktivasyon veya akut alevlenme görülebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Hepatit B enfeksiyonun seyri ve serolojisi

- **Kronik HBV enfeksiyonu 3 faza ayrılır:**

A) İmmüntoleran faz: Perinatal dönemde HBV'ye maruz kalanlarda virüse karşı immün yanıtın olmadığı bir dönem görülür buna immün toleran faz denir. Bu fazda virüs aktifdir, replikedir, bu nedenle HBeAg (+), HBV DNA yüksektir ancak immün yanıt olmadığı için karaciğere önemli bir zedelenme olmaz. Bu fazda tedavi verilmez. Bunlar ortalama 30-35 yaşlarında immün aktif faza geçerler.

B) İmmün aktif faz: Aktif replikasyonla beraber karaciğerde hasar ve fibrozis vardır, tedavi edilmelidir.

C) İnaktif kronik taşıyıcı faz: Sağlıklı taşıyıcı. Tedavi edilmez takip edilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Aşağıdaki tablo bu fazları özetlemektedir.

Kronik hepatit B enfeksiyonu fazları					
Faz	**HBeAg**	**HBV DNA**	**ALT**	**Karaciğer histolojisi**	**Tedavi**
İmmüntoleran	Pozitif	Çok yüksek >200.000 lU/ml	Normal	Normal veya hafif inflamasyon, sınırlı fibrozis	Endike değil
İmmün aktif	Pozitif veya negatif	>2.000 lU/ml Genellikle >20.000 lU/ml	Yüksek	Farklı derecede inflamasyon ve fibrozis	Tedavi önerilir.
İnaktif	Negatif	<2.000 lU/ml	Normal	Normal veya hafif İnflamasyon	Endike değil

➢ **Hepatit B enfeksiyonunun ekstrahepatik bulguları:**

- Gianotti Crosty sendromu (makülopapüler döküntü)
- Artrit ve artralji
- Lökositoklastik vaskülit
- **Poliarteritis nodosa**
- Kriyoglobulinemi
- Aplastik anemi
- **Membranöz glomerülonefrit**

➢ **Tanı:** Tanıda kullanılan testler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

- **Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), ve antikoru (Anti-HBs):** HBV alındıktan 1-10 hafta sonra, **ALT'deki yükselmeden önce ilk olarak HBsAg** ortaya çıkar.
  - ✓ İyileşen hastalarda 4-6 ay içinde HBsAg belirlenemeyecek düzeye iner.
  - ✓ HBsAg'de 6 aydan fazla süren yükseklik, kronik enfeksiyonu gösterir.
  - ✓ **Ülkemizde HBsAg taşıyıcılığı, dolayısı ile kronik enfeksiyon oranı yaklaşık %4 civarındadır.**
  - ✓ HBsAg'nin temizlenmesinden sonra **anti- HBs** ortaya çıkar. Çoğu hastada anti-HBs, **yaşam boyu bağışıklık** sağlar.
  - ✓ Kronik dönemde HbsAg titresi viral aktivite, reaktivasyon riski ve tedaviye cevap için bir belirleyici olabilir, ancak klinik kullanımı netleşmemiştir.
- **Hepatit B kor antijeni (HBcAg)** yalnızca enfekte hepatositler içinde bulunan bir antijendir; serumda saptanmaz.
- **Anti-HBc IgM: Akut hepatitin en iyi** göstergesidir. Akut hepatit B seyrinde HBsAg'nin kaybolup, anti-HBs oluşuncaya kadar geçen süreye **pencere dönemi** denir. Bu dönemde HBsAg ve anti-HBs negatif iken anti-HBc IgM pozitiftir.
- **Anti-HBc IgG:** Hepatit B virüsüne hayatın bir döneminde **maruz kalınmış olduğunu** gösterir. Enfeksiyon kronikleşse de, bağışıklık da kazanılsa genelde yaşam boyu pozitif kalır.
- **HBeAg:** HBe antijeni, prekor proteinden kaynaklanan sekretuvar bir proteindir. HBV **replikasyon** ve **enfektivite**sinin göstergesi olarak kabul edilir.
  - ✓ Virüsün prekor bölgesinde oluşan bir mutasyon ile HBeAg sentezlenemez ve replikasyona rağmen negatif bulunur. Buna **prekor mutant virüs** denir. Serumda HBV DNA yüksek iken, HBeAg negatif bulunmasıyla tanınır. Ülkemizdeki hepatit B virüslerinin çoğunluğu mutanttır.
- **Anti-HBe:** HBeAg'ye karşı sentezlenen ve enfektiviteyi baskılayan antikordur. Kronik hepatit B'li hastalarda düşük enfektiviteyi gösterir. Anti-HBe'ye serokonversiyon, akut enfeksiyonda erken dönemde, HBsAg'nin anti-HBs'ye serokonversiyonundan önce gelişir.
- **HBV DNA: Viral replikasyonun en önemli belirleyicisidir**. Kronik hepatitte tedavi kararı ve tedaviye cevabın en önemli serolojik belirleyicisidir. Pratikte yaygın olarak kullanılır. Prekor mutant sujlarda daha düşük olma eğilimindedir.

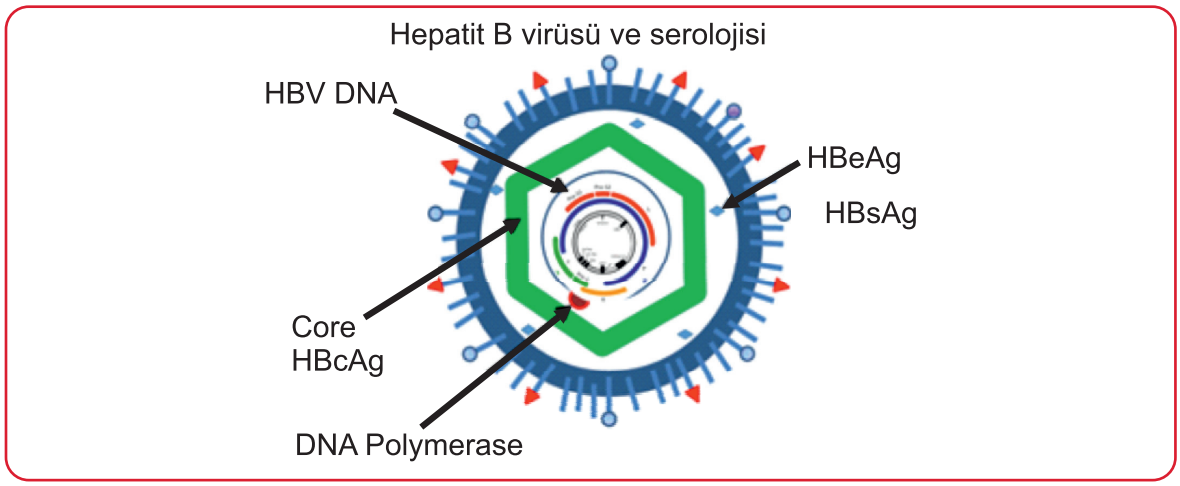
  Siroza gidişin ve HCC riskinin en önemli serolojik belirleyicisidir. 1000 iu/ml'nin altındaki değerler inaktiviteyi ve sağlıklı taşıyıcılığı gösterir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Viral replikasyonu gösteren testler:** HBeAg, HBV-DNA, DNA polimerazdır. En güvenilir olanı **HBV DNA**'dır.



Hepatit B virüsünün şematik yapısı ve serolojik belirleyicileri

Klinikte kullanılan HBV serolojik belirleyicilerinin anlamı	
HBsAg: Enfeksiyon (akut, kronik aktif veya taşıyıcı)	**Anti-HBs:** İmmünite
Anti-HBc IgM: Akut enfeksiyon	**Anti-HBc IgG:** Daha önce virüse maruz kalma
HBeAg, HBVDNA: Replikasyon	**Anti HBe:** Replikasyonun baskılanması

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MATERYALLERİ

HBV seroloji paterni

Durum	HBsAg	Anti-HBs	Anti-HBc IgM	Anti-HBc IgG	HBeAg	Anti-HBe	ALT	HBV DNA
Akut enfeksiyon	+	-	+	-/+	+	-	↑↑↑	↑↑↑
Pencere dönemi	-	-	+	-/+	-	+	↑	-/↑
Sağlıklı taşıyıcı (inaktif hepatit)	+	-	-	+	-	+	N	-/↑
Kronik aktif hepatit	+	-	-	+	+	-	↑↑	↑↑↑
Kronik aktif hepatit (prekor mutant)	+	-	-	+	-	+	↑↑	↑↑↑
İyileşmiş (doğal bağışıklık)	-	+	-	+	-	+	N	-
Aşı ile bağışıklık	-	+	-	-	-	-	N	-

➢ **Korunma:**

- **Aşı:** 0, 1 ve 6. ayda deltoide intramusküler olarak yapılır.
  - ✓ Tüm yenidoğanlara ve risk altındaki erişkinlere önerilir. Gebelerde güvenle kullanılabilir.
  - ✓ Üç dozluk şema %90 immünite sağlar. Sağlanamaz ise 2. defa aynı şema çift doz olarak tekrarlanabilir ve immünite oranı %95'e kadar artabilir. Üçüncü defa aşılama önerilmez.
  - ✓ Tekraralanan şemalara rağmen %5 cevapsız bir grup vardır.
  - ✓ Aşının koruyucu olduğu titre > 10 mIU/ml'dir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- ✓ Hepatit B ile 3 doz (0, 1 ve 6. ay) normal aşı şemasını tamamlayan bir bireyde 1-2 ay sonra yapılan testte anti-Hbs titresi >10 mIU/ml saptanırsa bu kişide cevap var kabul edilir. Bu kişiye bir daha, akut bir maruziyet de olsa, anti-HBs testine, rapele veya immünglobuline ihtiyaç yoktur.
- ✓ Herhangi bir nedenle bu kişide daha sonra bakılan anti-HBs <10 mIU/ml, hatta negatif olsa bile bunlara rapel veya başka bir işlem gerekmez. Bunun tek istisnası immün yetmezliği olanlardır.
- ✓ Hepatit B aşı şemasından 1-2 ay sonra yapılan testte anti-HBs titresi **<10 mIU/ml** saptanırsa bu kişi **cevapsız**dır ve bir kez daha çift doz aşı şeması uygulanır. Bu sırada bir akut maruziyet olursa immünglobulin de gerekir. Yine antikor titresi yükselmeyen hastalarda bir daha aşı için ısrar edilmez.

- **Hepatit B immünglobulini:**
  - ✓ Aşısız veya aşıya cevapsız bir yetişkinde HBsAg pozitif materyalin inokülasyonu veya teması sonrası hemen (tercihen ilk 24 saat içerisinde), cinsel ilişki ile oluşabilecek bulaş şüphesinde 14 gün içinde hepatit B immünglobulin (HBIG) yapılmalıdır.
  - ✓ Immünglobulin ile aynı anda farklı bir bölgeden aşılamaya da başlanır.
  - ✓ Aşağıdaki tablo aşılı ve aşısız bireylerde maruziyet sonrası yaklaşımı özetlemektedir.

HBV ile parenteral temas sonrası profilaksi yaklaşımı

Birey	Kaynak		
	HbsAg (+)	HbsAg (-)	Bilinmiyor
Aşısız	HBIG + Aşı	Aşı	Aşı
Aşılı			
a) Cevap var	Birşey gerekmez	Birşey gerekmez	Birşey gerekmez
b) Cevapsız	HBIG + Aşı	Birşey gerekmez	Aşı (ikinci defa)
c) Bilinmiyor	Anti-HBs <10 ise, HBIG + Aşı	Birşey gerekmez	Anti-HBs <10 ise Aşı

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MATERYALLERİ

➢ **Tedavi:**

- Akut viral B hepatitinde temelde komplike olmadıkça destek tedavisi uygulanır. Şiddetli hepatitlerde antiviral ajanlar **(entekavir veya tenofovir)** verilebilir.

➢ **Reaktivasyon:**

- Kronik hepatit B ile enfekte kişilerde akut bir hepatit B reaktivasyonu olabilir. Bu durumda şunlar düşünülmelidir.
  - ✓ Delta süperenfeksiyonu
  - ✓ İmmünsüpresif tedavi
  - ✓ Prekore mutant suş ile enfeksiyon
  - ✓ HbeAg'nin anti-HBe'ye serokonversiyonu
  - ✓ Hepatit A ve C

Hepatit C Virus (HCV) Enfeksiyonu:

➢ **Epidemiyoloji ve bulaş:** Kronik hepatit, siroz ve HCC'nin sık nedenlerinden biridir.

- Esas bulaş yolu parenteraldir, sporadik geçişler de olabilir.
- Bulaşıcı olduğu dönem özellikle HCV-RNA'nın pozitif olduğu dönemdir.
- **İntravenöz (IV) ilaç bağımlıları**nda **en sık** enfeksiyona neden olan virüstur. IV ilaç kullanımı HCV enfeksiyonu için en önemli risk faktörüdür.
- Majör bulaş yollarından biri kan ve ürünlerinin naklidir. Ancak kan ürünlerinin rutin taranması nedeniyle günümüzde transfüzyon bulaş için önemli bir risk değildir.
- Vücut sekrasyonlarında düşük oranda bulunur. Cinsel yolla ve vertikal geçişi (anneden bebeğe) çok düşük ve tartışmalıdır.
- İnkübasyon süresi 15-160 (ortalama 50) gündür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik ve laboratuvar:** Olguların büyük çoğunluğu asemptomatik seyreder. Semptomatik vakalarda klinik tipik akut viral hepatit kliniğidir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Anti-HCV:** ALT yüksekliğinden sonra pozitifleşir. **Virüse maruziyeti gösterir.** Viral replikasyonu veya virüse bağışıklık olup olmadığını göstermez. Akut C hepatitinde HCV RNA'dan sonra pozitifleşir ve bazen erken dönemde negatif bulunabilir. Akut hepatitle prezente olan ve A ile B'nin ekarte edildiği vakalarda anti-HCV pozitifliği akut C hepatiti için önemli bir bulgudur.
- **HCV-RNA:** ALT yüksekliğinden önce kanda pozitif bulunabilir. Akut hepatiti göstermede daha değerlidir. HCV-RNA pozitifliği genel olarak viral replikasyonun devam ettiğini gösterir. Akut hepatit veya kronik aktif hepatiti gösterir. Klinik ve laboratuvar bulguları ile akut ve kronik ayırımı yapılabilir.
- **HCV core antigen (HCVcAg):** Hepatit C virüsü kapsid antijeni olup düzeyi HCV RNA ile koreledir. Akut enfeksiyonda HCV RNA dan hemen sonra kanda tespit edilir. Aktif HCV enfeksiyonun bir göstergesi olup HCV RNA yerine kullanılabilir.

Hepatit C Virüsü Serolojik Paterni ve İlişkili Durumlar

Anti HCV	HCV RNA	ALT	Yorum
-	+	Belirgin yüksek	Akut C hepatiti (erken dönem)
+	+	Belirgin yüksek	Akut C hepatiti
+	+	Hafif-orta yüksek	Kronik C hepatiti
+	-	Normal	Spontan veya tedavi ile geçirilmiş enfeksiyon, kronik inaktif hepatit (?)

- Akut enfeksiyon genellikle asemptomatiktir ve nadiren fulminant seyreder. Akut HCV olguları yaklaşık % 85 oranda kronikleşir.
- Ülkemizde kronik HCV enfeksiyon oranı yaklaşık %0.8'dir ve en sık 1b genotipi görülür.
- Kronik hepatit C yavaş ilerleyen bir enfeksiyondur. Kronik enfekte bireylerin % 20-30'unda 25-30 yıl içinde siroz gelişir.
- İleri yaş, enfeksiyonun süresi (en önemli), ileri histolojik aktivite ve fibrozis, karaciğer demir yükü, birlikte diğer karaciğer hastalıkları, HIV ve obezite progresyon riskini artırır.
- Serum veya karaciğerde **HCV-RNA'nın** tespiti, virüsun alımından sonra birkaç gün içinde gelişen ilk biyokimyasal bulgudur.
- Hastaların % 15'inde HCV RNA serumdan temizlenebilir ancak bu hastalarda da genom karaciğerde saptanabilir.
- Kronik enfeksiyonda **en sık** görülen semptom **yorgunluk**tur. Bulantı, iştahsızlık, miyalji, güçsüzlük ve kilo kaybı gibi **nonspesifik semptomlar** yaygındır. Hastaların üçte birine varan kısmında serum aminotransferazları normaldir.

➢ **Tedavi:** Akut C hepatitinde spontan klirens yaklaşık %15'dir ve yeni oral antiviral ajanlar tedavide çok etkilidir. Bu nedenle tüm akut C hepatitli hastalara kronik C hepatiti gibi tedavi önerilir. Tedavi ile kronikleşme riski belirgin azalır.

➢ **Korunma:** Aşı ve immünglobulini yoktur. Akut maruziyet riskinde kişi sadece HCV RNA pozitifliği için 3-4 hafta sonra test edilir. HCV-RNA pozitif saptanırsa kronik hepatit gibi tedavi edilir.

➢ **Ekstrahepatik bulgular:** Akut ve kronik C hepatitinin seyri sırasında birçok karaciğer dışı patoloji görülebilir. Bunlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

- Özellikle lenfoma gelişimi ve tipleri, dermatolojik hastalıklardan liken planus ve diyabet ile olan birliktelik önemlidir.
- Liken planus kol ve bacakların ekstensör yüzlerinde ve genital bölgede kaşıntılı papüllöz lezyonlar ve özofagus tutulumuna bağlı progresif disfaji ile gidebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hepatit C'nin ekstrahepatik bulguları	
Hematolojik	- **Esansiyel mikst kriyoglobulinemi** (En sık nedeni) - Monoklonal gamopati - Lenfoma (Diffüz büyük B hücreli, marjinal zon lenfoma, splenik lenfoma, lenfoplazmositik lenfoma)
Otoimmun	- Otoantikor pozitifliği (ANA, RF, tiroid otoantikorları, antikardiyolipin antikor, anti LKM-1) - Otoimmün tiroid hastalığı - Lenfositik siyaladenit
Cilt	- **Liken planus** - **Porfiria kutanea tarda** - Lökositoklastik vaskülit - Nekrolitik akral eritem
Böbrek	- MPGN tip 1
Diğer	- Diabetes mellitus ve metabolik sendrom - Sjögren sendromu (sikka sendromu) - İdiyopatik akciğer fibrozisi - Miyokardit

Hepatit D Virüs Enfeksiyonu:

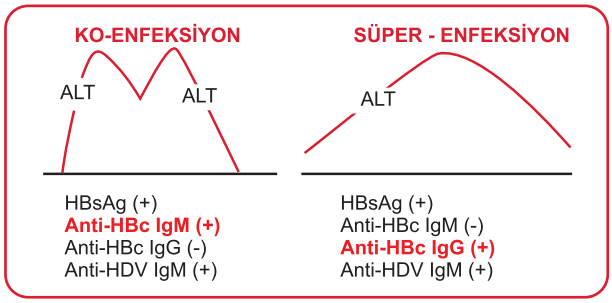
➢ **Genel özellikleri**

- Delta virüsü, **defektif bir RNA** virüsüdür. En önemli bulaş yolu **parenteral**dir. İnkübasyon süresi 15-80 gündür. İki klinik formda enfeksiyon yapabilir;
  - ✓ **Delta hepatiti koenfeksiyonu:** HBV ve delta virüsun birlikte enfeksiyon yapmasıdır. Önce HBV'ye bağlı, daha sonra da delta virüse bağlı **transaminazlarda iki kez pik** görülür. Hem hepatit B hem de hepatit D, akut enfeksiyon yapar. Kronikleşme oranı tek başına Hepatit B gibidir, ancak akut ko-enfeksiyon %1-5 arasında fulminant seyredebilir.
  - ✓ **Delta hepatiti süperenfeksiyonu:** HBsAg pozitif bir kişinin hepatit B enfeksiyonu üzerine akut delta virüs enfeksiyonu geçirmesidir. Bu hastalarda %20 fulminant seyir görülebilir. Kronikleşme oranı %95'dir.
- **Fulminant hepatit** ve **kronikleşme** ihtimali yetişkinlerde **en yüksek olan hepatit, delta süper enfeksiyonudur.**
- Virüsün 8 genotipi (1-8) olup genelde ve ülkemizde en sık genotip 1 görülür.

➢ **Laboratuvar:**

- **Anti-HDV IgM:** Klinik belirtiler ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra oluşur. 2-3 ayda kaybolur. Akut enfeksiyonu gösterir.
- **Anti-HDV IgG:** Pozitif olması hastanın hepatit D virüsu ile karşılaştığını gösterir.
- **HDV Ag:** Akut enfeksiyonda kısa bir süre pozitif olabilir.
- **HDV-RNA:** Replikasyonu yansıtır, akut hepatit veya kronik replikatif fazı gösterir.
- **Anti-LKM-3** ve anti-BCL (bazal cell membrane) otoantikorları pozitif bulunabilir.

➢ **Korunma:** Hepatit B'den korunmaya benzer. Hepatit B aşısı profilaksi için yeterlidir.



Hepatit D enfeksiyonları

HbsAg	Anti-HBs	Anti-HBc-IgM	Anti-HDV IgM	
+	-	+	+	B+D ko-enfeksiyon
+	-	-	+	B+D süperenfeksiyon

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hepatit E Virüs Enfeksiyonu:

- **Genel özellikleri**
  - Oral-fekal yolla bulaşır. Hepeviridae ailesinden RNA virüsüdür. İnkübasyon dönemi 15-60 gündür.
  - Gelişmiş ülkelerde nadirdir, sıklıkla Asya ve Afrikada görülür.
  - Klinik belirtiler diğer viral hepatitlerdeki gibidir.
  - Anti-HEV IgM akut, Anti-HEV IgG geçirilmiş enfeksiyonu gösterir. Bu testler rutinde yapılmaz, belli merkezlerde bulunmaktadır.
  - **Fulminant hepatit** görülebilir,
  - Organ transplant alıcılarında, sitotoksik kemoterapi alanlarda ve HIV hastalarında **nadiren kronikleşebilir.**
  - Fulminant hepatit riski, gebelerde özellikle üçüncü trimesterde artmış olup mortalitesi yüksektir.
  - Guillain Barre sendromu gibi bazı immün kompleks hastalıkları ile ilişkili olabileceği öne sürülmüştür.
  - **Gebelerde fulminant hepatite en sık sebep olan hepatit virüsüdür.**
  - Hepatit E aşısı vardır ve endemik bölgelerde uygulanır.

Akut (Fulminant) Hepatik Yetmezlik

- Hepatik fonksiyonların ani ve şiddetli bozulmasından dolayı konfüzyondan **stupor** ve **komaya** kadar giden mental durum değişiklikleri ile karakterize tablodur.
- Bu hastalarda sarılık ile ensefalopatinin gelişimi arasındaki süre, tanım ve prognoz için önemlidir. Günümüzde önemi azalmakla birlikte bu sürenin 1 haftadan kısa olması hiperakut, 1-4 hafta arası akut, 4-24 hafta arası subakut karaciğer yetmezliği olarak tanımlanır.
- **Etiyoloji:** Batı Dünyasında en sık neden **parasetamol**, gelişmekte olan ülkelerde sırayla **hepatit B ve A**'dır.
  - **Ülkemizde de en sık neden hepatit B'dir.**
  - Delta süperenfeksiyonunda ve hamilede akut hepatit E'de risk %20'lere kadar yükselir.
  - Ayrıca bilinçsiz kullanılan bitkisel ilaç ve benzeri maddelere karşı da akut hepatik yetmezlik toplumda sık görülür.
  - İlaç, toksik ve viral hepatitler dışında daha az görülen nedenler arasında otoimmün hepatit, Wilson hastalığı, Budd-Chiary sendromu sayılabilir.
- **Patoloji:** Histolojik olarak **en sık yaygın parankimal nekroz** vardır.
- **Klinik:**
  - En önemli bulgularından biri **beyin ödemi** gelişmesidir.
  - **Hepatik ensefalopati** akut hepatik yetmezliğin **ana belirtisidir.**
  - Konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, uyku ritminin bozulması, konuşma bozukluğu, ve konvülziyonlar ortaya çıkabilir.
  - Eller uzatıldığında görülen **"flapping" tremor** karakteristik olmakla birlikte her zaman gözlenmeyebilir.
  - **Sarılık** gelişir ve fatal vakalarda oldukça ağırdır. **Fetor hepatikus** olabilir.
  - Sarılık ile ensefalopati arasındaki sürenin uzaması kötü prognoz belirtisidir ve bazı evreleme sistemlerinde nakil kriterleri arasında kullanılır.
  - Karaciğer başlangıçta büyür fakat sonra palpe edilemez. Splenomegali nadir ve hafiftir. Assit ve ödem daha sonra gelişir ve sıvı tedavisinin bir sonucu olabilir.
- **Laboratuvar ve Tanı:**
  - **Protrombin zamanı hızla uzar (INR>2).** Bu **prognostik değeri en yüksek** laboratuvar testidir.
  - **Bilirubin** düzeyinde artış (Total Bil >3mg/dl) da prognozda değerlidir. Ayrıca faktör V aktivitesi de akut yetmezliği tanımlamada kullanılır.
  - Hipoglisemi görülebilir ve şiddetli hepatosellüler yetmezliği gösterir.
  - En sık asetaminofen intoksikasyonunda olmak üzere fulminant karaciğer yetmezlikli hastalarda **hipofosfatemi** sık olarak görülür.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

- **Serum aminotransferaz (ALT, AST) düzeyleri**, özellikle **parasetamol toksisitesi** sonrası çok yükselir ve 10-100 kat arası artış görülebilir. Karaciğer hasarı ilerledikçe aminotransferaz düzeyleri genelde düşer ve prognozun belirlenmesinde faydalı olmazlar.
- Plazma albümin konsantrasyonu genelde **normal** kalır. Şiddetli yetmezlikte bazen azalabilir.
- Arteriyel amanyok düzeyi **klinik gidiş ile korelasyon** göstererek artabilir.
- Perkutan karaciğer biyopsisi ciddi koagülopati nedeniyle kontrendike olmakla birlikte transjuguler yolla yapılabilir. Karaciğer biyopsisi özellikle malign hastalıktan şüphelenilen hastalarda faydalıdır.

➢ **Tedavi:**

- **Destek tedavisi:** Volüm replasmanı, hipogliseminin tedavisi, profilaktik antibiyotik, yakın monitarizasyon, komplikasyonların tedavisi
- **Etkene yönelik tedavi:** Akut B, C ve E enfeksiyonlarında spesifik antiviral ilaçlar verilir.
- **N-asetilsistein:** Parasetamol intoksikasyonunda kullanılır. Diğer nedenlere bağlı fulminant hepatitlerde de verilebilir.
- **Karaciğer transplantasyonu:** Fulminant hepatit tanısı konulduğunda hazırlıklara başlanmalı ve hasta bir nakil merkezine yönlendirilmeldiir. Organ temini için ilgili kuruluşlarla iletişime geçilir. **En etkin** tedavi yöntemi karaciğer naklidir.

➢ **Prognoz:**

- Prognozu belirleyen en önemli parametreler etiyoloji, hastanın yaşı ve ensefalopatinin derecesidir.
- Sarılık ile ensefalopati gelişmesi arasındaki süre 7 günden az ise (hiperekut) prognoz daha iyi, 7 günden uzun (akut, subakut) ise daha kötüdür.
- Tüm Dünya'da prognoz belirleme ve transplantasyon endikasyonu için halen en yaygın aşağıdaki tabloda verilen King's College kriterleri kullanılmaktadır.
- Asetaminofen dışı ve grade 2 ensefalopati gelişen akut yetmezliklerde faktör V aktivitesi ve yaşı baz alan ***Clichy kriterleri*** de kullanılabilir. Otuz yaş altında %20'den, 30 yaş üstünde %30'dan düşük F V aktivitesi nakil endikasyonudur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Akut fulminant hepatititte prognoz belirleme ve transplantasyon endikasyonu için King's College kriterleri

➢ **Asetaminofen ilişkili akut fulminant hepatit**
- Arteriyal pH < 7,25 (tek kriter olarak yeterlidir, aşağıdaki 3 kriterin ise hepsi olmalıdır)
- PTZ>100 sn, INR>6,5
- Serum kreatinin >3,4 mg/dl
- Evre III-IV ensefalopati

➢ **Asetaminofen ilişkisiz akut fulminant hepatit**
- PT>100 sn, INR>6,7 (tek başına yeterli, aşağıdaki 5 kriterden ise 3 'ü olmalı)
- Yaş < 10 veya >40
- Etiyolojide seronegatif hepatit veya ilaç rekasiyonu
- Serum bilirubin >17,4 mg/dl
- PTZ>50 sn, INR>3,5
- Sarılık ile ensefalopati arası >7 gün

KRONİK VİRAL HEPATİTLER

➢ **Tanım:**

- Kronik hepatit karaciğerde altı aydan uzun süren inflamasyon sonucunda karaciğer parankim yapısının dejenerasyon, **nekroz** ve **fibrozis** ile zedelenmesi ve bozulmasıdır.
- En sık nedeni hepatit virüsleridir.
- Virüsler dışında da birçok neden kronik hepatite yol açabilir.
- Kronik hepatitler alttayatan etiyoloji ve patoloji ile ilişkili olarak ilerleyici olmayan veya yavaş ilerleyen formlarda olabileceği gibi, hızlı ilerleyerek karaciğerin yapısını tamamen bozan ve siroz ile sonuçlanan bir tabloya yol açabilir. Ancak ilerleyici formlarda bile sirozun gelişmesi genellikle 10-30 yıl gibi uzun bir süreç gerektirir.

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Etiyoloji:**

- **Virüsler:** Hepatit B, C, D
- **Metabolik disfonksiyon ilişkili hepatit (MASH)**
- **Alkol**
- **İlaçlar:** Amiodaron, aspirin, dantrolen, izoniazid, metil dopa, propiltiourasil, fenitoin nitrofurantoin, sülfonamid, oksifenisatin gibi birçik ilacın kronik hepatit yapabildiği gösterilmiştir.
- **Diğer:** Wilson hastalığı, hemokromatozis, alfa-1 antitripsin eksikliği, otoimmün hepatitler
- **Kriptojenik hepatit** (Sebebi net değil, MASH veya otoimmün olabilir.)
- Genel olarak Dünyada **kronik hepatitlerin en sık nedeni bölgelere göre değişkenlik göstermektedir.**
- Son yıllarda başta ABD olmak üzere obezitenin yaygın olduğu ülkelerde MASH ön plana geçmiştir.
- Hepatit B'nin yaygın olduğu özellikle Asya ülkelerinde ve ülkemizde hepatit B kronik hepatitin en sık nedenidir.

➢ **Klinik:**

- Kronik hepatitli hastaların çoğu ileri dönemlere kadar asemptomatiktir.
- Genellikle bir başka nedenle yapılan tetkiklerde saptanan transaminaz yüksekliği veya viral belirleyicilerin pozitif olması nedeniyle farkedilirler.
- **En sık** görülen semptom **halsizlik** ve **yorgunluk**tur.
- İlerlemiş hepatitlerde sarılık, iştahsızlık, bulantı ve kusma gibi semptomlar görülebilir.
- Ayrıca alttyatan etiyoloji ile ilişkili olarak karaciğer dışı bulgular olabilir (döküntü, glomerülonefrit, tiroidit, vaskülit gibi).
- Siroza giden vakalarda portal hipertansiyon bulguları görülebilir.
- Fizik muayenede hepatosplenomegali saptanabilir.

➢ **Laboratuvar ve Tanı:**

- Kronik viral hepatitlerde genellikle karaciğer testleri ve seroloji tanı için yeterlidir.
- Karaciğer enzimleri hafif-orta yüksek veya inaktif hepatitlerde tamamen normal veya normale yakın olabilir.
- Görüntüleme yöntemlerinde karaciğer genellikle normal veya parankim yapısında heterojenite saptanabilir ancak portal hipertansiyon gelişmedikçe özellikli bir bulgu beklenmez.
- Etkene yönelik araştırma için önce viral hepatit testleri istenir. Bu amaçla bakılacak ilk test **HBsAg ve Anti-HCV'dir.** Bunlar negatif çıkarsa otoimmün hepatit, metabolik hastalıklar ve diğer nadir nedenler araştırılır.
- Klasik bilgi olarak kronik hepatitlerin kesin tanısı **karaciğer biyopsisi** ile konur. Ancak invazif olduğu için tercih edilmez.
- Biyopsi günümüzde viral hepatitlerde tanıdan çok zedelenmenin derecesini ve evresini belirlemek için yapılır.
- Kronik viral hepatitlerde histopatolojik olarak **Knodell skorlama** sisteminden aldığı puana göre derecelendirme ve evreleme yapılır ve hasta ona göre tedavi edilir.

➢ **Patoloji:** Histopatolojik aktiviteye göre viral hepatitlerde sınıflama **Knodell skorlama** sistemi ile yapılmaktadır. Karaciğerdeki inflamasyon ve hücre hasarı histolojik aktivite indeksi (HAI) ile 0-18 arasında derecelendirilir, fibrozis ise 0-6 arasında evrelere ayrılır. Evre 1 hafif, evre 2 hafif-orta, evre 3 orta, evre 4 orta-şiddetli fibrozisi tanımlar, evre 5-6 ise genelde sirotiktir.

- **Kronik inaktif (persistan) hepatit:** Lezyon portal alana sınırlıdır. Genellikle **semptomsuzdur**lar. Karaciğer enzimleri hafif artış gösterir. Tedavi gerektirmez. İlerde aktif hepatite dönüşebilir, bu nedenle takip edilir.
- **Kronik aktif hepatit:** İnflamasyonun lobül içinde yayılarak parankimi belirgin etkilediği formdur. Güve yeniği (piecemeal) ve köprüleşme nekrozu görülebilir.
- **Hafif-Orta-Şiddetli hepatit:** Günümüzde kronik inaktif ve aktif hepatit yerine viral hepatitler HAI'ne göre; 0-4 skor hafif, 5-12 orta, 12-18 arası şiddetli hepatit olarak derecelendirilerek tanımlanır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ Genellikle orta ve şiddetli viral hepatitler tedavi edilip, hafif hepatitler izlenir.

✓ Yine 0-1 evre olan fibrozisler izlenip, genelde fibrozis evresi 2 ve üstü olanlar tedavi edilir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kronik viral hepatitlerde tedavi

➢ **Kronik Hepatit B Tedavisi:**

- Kronik hepatit B hastalarından sadece immün aktif fazda olan hastalar tedavi edilir. **İmmün toleran ve inaktif taşıyıcı olan hastalar tedavi edilmez.**
- Kronik B hepatitinde siroza ve HCC'ye gidişin en önemli belirleyicisi **HBV replikasyon hızı ve histopatolojik olarak zedelenme/fibrozis derecesidir.**
- Bu nedenle tedavide ana hedef **HBV DNA'yı baskılamak ve histolojiyi düzeltmektir.**
- **Kronik hepatit B tedavi endikasyonları:**
  - ✓ ALT normalden yüksek
  - ✓ HBV DNA > 2.000 İU/ml veya > 10.000 kopya/ml (HBV sirozu olan hastalarda düzeyin bir önemi yoktur, HBV DNA pozitif olması tedavi için yeterli bir kriterdir)
  - ✓ Karaciğer biyopsisinde orta/ileri hepatit veya evre 2 ve üzeri fibrozis
- **Hepatit B tedavisinde immünmodülatör veya antiviral ilaçlar kullanılır.**
- **Immünmodülatör ilaçlar:** "Interferon (INF) ve pegile interferondur (Peg-INF).
  - ✓ **INF** günümüzde yerini Peg-INF'ye bırakmıştır.
  - ✓ **Peg-INF** haftada 1 defa subkutan 1 yıl süreyle uygulanır. Tedaviye cevap %20-40 arasındadır. Avantajı cevap alınanlarda genelde uzun süreli süpresyon sağlanır. Dezavantajı kullanımı zor, yan etkisi fazla, cevap oranı düşüktür. Sirozlu hastalarda verilmez.
  - ✓ Peg-INF'nun genotip D virüslerde ve prekor mutant sujlarda etkinliği düşüktür tercih edilmez. Ülkemizde de %100 görülen **HBV genotipi genotip D'dir.**
  - ✓ İnterferon tedavisine viral direnç yoktur.
- **Antiviral ilaçlar:** Lamivudin, adefovir, telbivudin, entekavir ve tenofovirdir.
  - ✓ Antiviral ajanlara karşı direnç gelişimi önemli bir problemdir.
  - ✓ Direnç gelişme oranı bugün için lamivudinde en yüksek, entekavirde ve tenofovirde en düşüktür **(yüksekten düşüğe direnç sıralaması; lamivudine, adefovir, telbivudin, entekavir, tenofovir).**
  - ✓ **Lamivudin, adefovir ve telbivudin** yüksek direnç gelişme oranı nedeni ile günümüzde tercih edilmemektedir.
  - ✓ **Entekavir** de direnç gelişme oranı çok düşük (%0.5), **tenofovir**de sıfırdır. Bu nedenle günümüzde HBV tedavisinde bu 2 ilaç en yaygın kullanılır. Sirozlu hastalarda da kullanılır ve etkilidirler.
  - ✓ Tenefovirin; disoproxil fumarate ve alafenamide olarak etkinliği aynı olan iki alt türevi vardır. Tenefovir alafenamide renal ve kemik yan etkileri daha az olduğu için renal yetmezlikli hastalarda tercih edilir.
  - ✓ Hamilelerde tenofovir tercih edilir ve her döneminde güvenlidir.
  - ✓ Tedavi ile enzimlerin normale dönmesi, **HBV DNA'nın kaybolması** ve HBeAg'nin kaybolup, antiHBe'nin pozitif olması **tedaviye cevap olarak kabul edilir.** Prekor mutant sujlarda sadece enzim düşmesi ve HBV DNA'nın kaybolması beklenir.
  - ✓ Takipte HBV DNA negatif olan bir hastada tedavi modifikasyonu gerekmez.
  - ✓ **Antiviral ilaçlar ile tedavi süresi** genelde prekor mutant sujlarda ömürboyu, mutant olmayanlarda HBeAg/AntiHBe serokonversiyonuna bağlıdır.
  - ✓ Kronik hepatit B'de doğal gidiş C'ye göre daha hızlıdır, bu hastalarda HCC gelişme riski de HCV'ye oranla daha yüksektir. Bu nedenle tüm kronik HBV taşıyıcısı olan bireylerin HCC riski nedeniyle belli periyodlarla **abdominal USG ± alfa-feto protein düzeyi ile takip edilmeleri önerilir.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Hepatit B tedavisinde kombine ilaç kullanılmaz.** Genotip ve diğer özelliklerine bakılarak ya Peg-INF ya da antiviral (entekavir veya tenofovir) verilir.
    - **Hepatit B immünprofilaksi:**
        - ✓ Daha önce hepatit B virüsü ile karşılaşan birinde, sonraki yaşamında yoğun bir immünsüpresyon altında viral reaktivasyon görülebilir. Burada esas risk altında olanlar HbsAg (+) kalan taşıyıcılardır.
        - ✓ Hepatit B taşıyıcılarına orta veya yüksek derece risk (anti-TNF'ler, yüksek doz veya uzun süreli steroid, sitotoksik kemoterapiler, B hücre deplesyonu yapan ilaçlar gibi) olarak tanımlanan bir immünsüpresyon uygulaması durumunda immünsüpresif başlamadan antiviral bir ilaçla profilaksiye başlanması önerilir.
        - ✓ Metotreksat, azatioprin, 6-merkaptopürin gibi klasik immünmodülatörler, özellikle monoterapi, olarak kullanıldığında risk düşüktür profilaksi gerekmez.
        - ✓ HbsAg negatif olsa bile hastalığı geçiren ve anti-Hbc pozitif olan bireylerde yapılacak çok yüksek riskli tedavilerde ve işlemlerde yine antiviral profilaksi önerilir. Bu işlemler şunlardır.
            - Kemik iliği nakli
            - Stem hücre nakli
            - B hücre deplesyonu yapan ajanlar: Ritüksimab, Ofatumumab gibi.
        - ✓ Tek başına antiHbs pozitifliğinde profilaksi gerekmez (aşı ile bağışıklık şeklinde yorumlanır).
        - ✓ Kişi hastalığı geçirdiğinde bağışıklık kazansa da viral partiküller ömür boyu kalabilmekte ve çok yoğun bir immünsüpresyonla aktive olabilmektedir.

➢ **Kronik Hepatit D Tedavisi:**

- Kronik delta hepatiti B ve C'ye göre daha nadir ancak daha ağır seyirlidir. Bu nedenle kronik aktif hepatit D saptanan tüm hastalarda tedavi endikedir.
- Siroz, son dönem karaciğer yetmezliği ve hepatoselüler kanser gelişim oranları daha yüksektir.
- HBsAg ve total Anti-HDV pozitif olan bir hastada 6 aydan uzun süreli HDV-RNA veya HDVAg'nin pozitif olması ile kronik delta hepatiti tanısı konulur.
- Bu hastalarda anti-LKM3 (liver-kidney mikrozomal) ve anti-BCL (bazal cell membrane) otoantikorları pozitif bulunabilir
- **Yüksek doz pegile interferon** en az 1 yıl süreyle önerilen **klasik tedavi** yöntemidir. Başarı şansı %50'dir. Antiviral ajanlar ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Bulevirtide HDV üzerinde etkili bulunmuştur ve bazı ülkelerde klinik kullanıma girmiştir. Lonafarnib/ritonavir çalışmaları devam eden bir diğer ajandır.
- Dekompanse siroz gelişen vakalarda interferon kullanılmaz, hasta karaciğer nakli için değerlendirilir.

➢ **Kronik Hepatit C Tedavisi:**

- **HCV RNA'sı pozitif** olan tüm kronik C hepatiti hastalarında tedavi endikasyonu vardır. Son yıllara kadar tedavinin temelini interferon ile antiviral kombinasyonu oluşturmakta iken günümüzde sadece oral yoldan kullanılan çok etkili antiviral kombinasyonlar rutin tedaviye girmiştir.
- **Klasik tedavi:** Yan etkisi fazla etkinliği daha az olan interferon+antiviral kombine tedavilerdir, yeni ilaçlar nedeniyle günümüzde terk edilmiştir. Yaygın kullanılmış şemalar;
    - ✓ Pegile interferon + Ribavarin (yan etkisi fazla, etkinliği düşüktür.)
    - ✓ Pegile interferon + Ribavarin + Proteaz inhibitörü (telaprevir veya boceprevir) (etkinliği daha iyi, ama yan etkisi fazladır.)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 INUR SENEM-ARSLANTURK

- **Yeni oral tedaviler:** Günümüzde çok sayıda ikinci jenerasyon direkt etkili proteaz inhibitörü ve polimeraz inhibitörü antiviral ilaç kullanıma girmiştir. Bu ilaçlar (1) NS3/4A viral protez (-previr), (2) NS5A proteini (-asvir) veya NS5B RNA polimerazı (-buvir) inhibe ederek etki gösterirler. Bunlarla kombine oral tedavi yapılır.
  - ✓ Bu ilaçlardan en önemlisi NS5B inhibitörü **sofosbuvirdir.** Genellikle **ladipasvir** (NS5A inhibitörü) isimli diğer bir oral etkili ajanla kombine (harvoni) kullanılır. Özellikle genotip 1'de etkilidir. Genotip 2 ve 3'de kullanılmaz. Bu rejimde tedavi süresi 8-12 haftadır ve başarı oranı %95-100'dür.
  - ✓ Yine günümüzde tüm genotiplerde etkin olan **glekaprevir/pibrentasvir** (mavyret) ile 8 hafta, **sofasbuvir/velpatasvir** (epclusa) ile 12 hafta ve **sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir** (vosevi) ile 12 haftalık tedavi öncelikle önerilen rejimlerdir.
  - ✓ Previr içeren kombinasyonlar dekompanse sirozda kullanılmaz.
- Etki mekanizmasına göre oral antiviral ilaçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Etki mekanizmasına göre HCV tedavisinde kullanılan oral antiviral ilaçlar

Etki mekanizması	Oral antiviral ilaç
RNA polimeraz inhibisyonu	Ribavarin
NS3/4A proteaz inhibitörleri (ilk jenerasyon)	PREVIR (boseprevir, teleprevir) (kullanımdan kalkmıştır)
NS3/4A proteaz inhibitörleri (ikinci jenerasyon)	PREVİR (glekaprevir, voxilaprevir, asunaprevir, grazoprevir, pariraprevir, simeprevir)
NS5A inhibitörleri	ASVİR (pibrentasvir, daclatasvir, ledipasvir, elbasvir, ombitasvir, velpatasvir)
NS5B inhibitörleri	BUVİR (sofosbuvir, dasabuvir)

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

METABOLİK, TOKSİK VE İMMÜNOLOJİK KARACİĞER HASTALIKLARI

METABOLİK DİSFONKSİYON İLE İLİŞKİLİ YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI (MASLD)

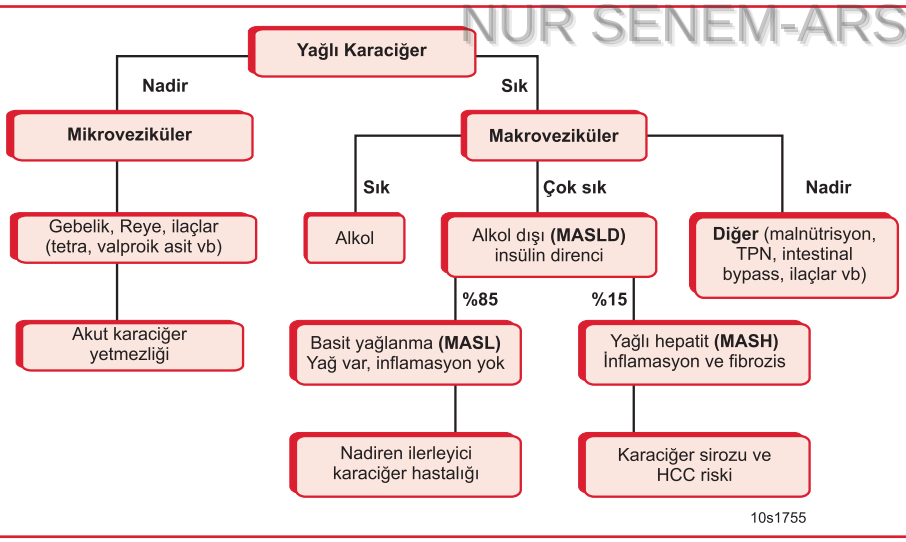
➢ **Tanım ve Patogenez:**

- Hepatositlerde **trigliserid miktarı karaciğer ağırlığının % 5'inden fazla** ise **karaciğer yağlanması**na neden olur. Yağlanma serum trigliserid düzeyinin artması veya yağ metabolizmasındaki bozukluklara bağlıdır.
- **Karaciğerde yağlanmaya yol açan önemli nedenlerden biri alkoldür.** Alkol dışı karaciğer yağlanması ise en sık sistemik ve/veya lokal **insülin direnci** ile ilişkilidir ve günümüzde metabolik disfonksiyon ile ilişkili karaciğer yağlanması olarak tanımlanır (MASLD).
- İnsülin direnci varlığında karaciğere gelen yağ asidi ve karaciğere yağ asit alımı artar ve karaciğer yağlanır (ilk vuru=first hit). Oksidatif stres, adipokinler, sitokinler, mitokondriyal disfonskiyon, çevresel faktörler ve genetik eğilim gibi diğer faktörlerin katkısıyla karaciğerde inflamasyon ve zedelenme ortaya çıkar (ikinci vuru=second hit).
- Mikroskopik olarak sadece hepatositlerde yağ var, ancak parankimde zedelenme ve inflamasyon yoksa **basit yağlanma** veya **hepatosteatoz** diye tanımlanır. Bu durum alkol dışı bir nedene bağlı ise "metabolik disfonksiyon ile ilişkili yağlanma" (=MASL) olarak bilinir.
- Mikroskopik olarak yağlanma ile birlikte parankim infiltrasyonu ve hepatik nekroz varsa buna **yağlı hepatit** veya **steatohepatitis** denir. Eğer steatohepatitis alkol dışı bir nedene bağlı ise yeni terminoloji olarak "metabolik disfonksiyon ilişkili yağlı hepatit"=MASH) olarak tanımlanır.
- MASL ve bunun ileri formu MASH günümüzde **metabolik sendromun karaciğer bulgusu** olarak kabul edilir ve sıklıkla metabolik sendrom (obezite, diyabet, hiperlipidemi, hipertansiyon) ile birliktedir.
- MASLD özellikle batı toplumunda çok yaygındır ve en sık görülen karaciğer patolojisi haline gelmiştir. Ancak bunların %3-6'sı MASH, geri kalanı genelde MASL'den oluşur.

4740176100 INUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Yağlı karaciğer hastalığının histolojik ve etiyolojik sınıflaması

➢ **Etiyoloji ve histolojik sınıflama:**

- Yağlı karaciğer hastalığı hepatositlerdeki yağ veziküllerinin büyüklüğüne göre histolojik olarak iki grupta incelenir.
- **Sıklıkla makroveziküler olan görülür ve çoğunlukla metabolik sendrom veya alkol ile ilişkilidir.** Mikroveziküler nadirdir. -
  - ✓ **Makroveziküler:**
    - MASLD: Obezite, diyabet (insulin direnci ve metabolik sendrom)
    - Alkol
    - **Diğer patolojiler:** Protein-kalori malnütrisyonu, total parenteral nütrisyon, jejenoileal bypass, Hepaitit C, Wilson hastalığı gibi.
    - **İlaçlar:** Metotreksat, glukokortikoidler, amiodaron ve östrojen
  - ✓ **Mikroveziküler:**
    - ➢ Reye sendromu
    - ➢ Gebeliğin akut yağlı karaciğeri
    - ➢ **İlaçlar:** Tetrasiklin, valproik asit, salisilatlar, antiretroviraller.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Klinik:**

- Genellikle **asemptomatik**tir. Hepatomegaliye bağlı sağ üst kadran ağrısı ve dolgunluk olabilir.
- Makroveziküler yağlanma özellikle MASH'e bağlıysa **kronik hepatit, siroz ve HCC'ye** ilerleyebilir.
- MASH'de erkek cinsiyet, obezite, birlikte diyabet, yaş > 50, AST yüksekliği ve beslenme türü (aşırı doymuş yağ ve şeker, özellikle fruktoz) ileri fibrozis ve siroz ihtimalini artırır.
- Tip 2 DM MASLD/MASH oluşumu ve fibrozis gelişmesi için en önemli risk faktörüdür. Fibrozisin derecesi ise MASLD/MASH'e bağlı morbidite ve mortalitenin en önemli belirleyicisidir.
- MASLD ile birlikte kardiyovasküler hastalıklar, özellikle karotid arterde plak , obstrüktif sleep apne, endokrin bozukluklar sık görülür.
- Mikroveziküler yağlanmada **akut karaciğer yetmezliği** gelişebilir.

➢ **Tanı:**

- Yağlanma için alttayatan risk faktörleri ve birlikte kardiyovasküler hastalık olması tanıya yardımcıdır.
- En sık serolojik bulgu karaciğer enzimlerinde hafif-orta yükselmedir. Toplumda **ALT/AST yüksekliğinin en sık nedeni** karaciğer yağlanmasıdır. Ancak her yağlı hepatitte ALT/AST yükselmeyebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- USG'de karaciğer ekojenitesinde artış vardır. USG karaciğerdeki yağlanmayı oldukça sensitif olarak gösterir ancak inflamasyon ve hasarı yansıtmaz. Bu nedenle MASL ve MASH ayırımını yapamaz.
- Serolojik fibrozis testleri ve elastografi MASH tanısında yardımcı olabilir.
- MASH kesin tanısı **karaciğer biyopsisi** ile konur. Ancak biyopsi invazif olduğu için günümüzde genelde non-invazif fibrozis testleri yaygın olarak kullanılır. Yağlanma en çok **Zon 3'te** görülür.

➢ **Tedavi:**

- MASLD tedavisi altta yatan nedene yöneliktir. Obezlere kilo vermesi ve ekzersiz önerilir. Trigliseritten fakir diyet verilir.
- MASH tedavisinde oral antidiyabetiklerden **metformin**, **proglitazon, ayrıca Vitamin E** ve **statinler** bazı çalışmalarda faydalı bulunmuştur ama yararları sınırlıdır ve onay alamamışlardır.
- Resmetirom (rezdiffera) bir troid hormon reseptör agonistidir ve MASH tedavisinde (F2 ve F3 fibrozis) onaylanan ilk ilaçtır. Hepatositlerde yağ asitlerinin beta oksidasyonunu arttırarak yağlanmayı azalttığı gösterilmiştir.
- GLP-1 agonisti semaglutid de MASH tedavisinde onay almıştır. F2 ve F3 fibrozisi olan vakalarda önerilir.
- Obezite cerrahisi MASH'de gerileme yapabilir.

ALKOLİK KARACİĞER HASTALIKLARI

➢ **Tanım:** Aşırı alkol tüketimine bağlı karaciğerde yağlanmadan siroza kadar değişen harabiyettir.

- Çeşitli toplumlarda alkol tüketim miktarı ile karaciğer sirozu ve siroza bağlı mortalite arasında net bir ilişki gösterilmiştir.
- **30 g/gün** üzerinde etil alkol tüketimi karaciğeri zedeleyebilir, güvenli doz **20 g/gün'ün altı** olarak kabul edilir.
- Alkolün karaciğerdeki etkisi herediter ve çevresel faktörlere bağlı olarak bireyler arasında belirgin farklılık gösterebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Patogenez:** Alkol her tüketen bireyde hasar yapmamaktadır ve bu nedenle bir idiosenkratik hepatotoksik ajan olarak kabul edilir. Hasarın oluşması alkolün metabolizması ile yakından ilişkilidir.

- Alkol karaciğerde **MEOS** (mikrozomal etanol okside edici sistem) ve ADH (alkol dehidrogenaz) ile **asetaldehite** dönüştürülür.
- Asetaldehit ise asetil CoA, asetat ve sitrik asit siklusu ile CO_2 ve H_2O'ya kadar parçalanır.
- Asetaldehit hücre zarı hasarı, mitokondrial hasar, protein inhibisyonu, neoantijenler ile immün aktivasyon, vasküler hasar ve hücre nekrozuna yol açmaktadır.
- **Asetaldehit** karaciğerde biriktiği takdirde **hepatosellüler zedelenme** başlamaktadır. Ayrıca alkol metabolize olurken reaktif oksijen radikalleri de oluşur ve hepatoistlere zarar verir.
- Mide ve ince bağırsaklarda da ADH aktivitesi vardır ve alkol kısmen metabolize edilir, kadınlarda gastrik ADH aktivitesi düşüktür, bu nedenle karaciğer hasarı daha fazladır.
- Alkole bağlı karaciğer hasarının **en önemli belirleyicisi alkol alınma miktarı ve süresidir.** Risk faktörleri;
  - ✓ **Miktar:** Etil alkol > 20 g/gün kadın, > 30 g/gün erkek
  - ✓ **Süre:** 5-20 yıl
  - ✓ **Diğer:** Kadın cinsiyet, genetik faktörler (PNPLA3 polimorfizmi), obezite ve MASH, aralıksız hergün içme, yemek dışında içme, birlikte sigara kullanımı, kötü beslenme, HBV, HCV, hemokromatozis, ve kronik karaciğer hastalığı birlikteliği, intestinal mikrobiyota riski artırır.

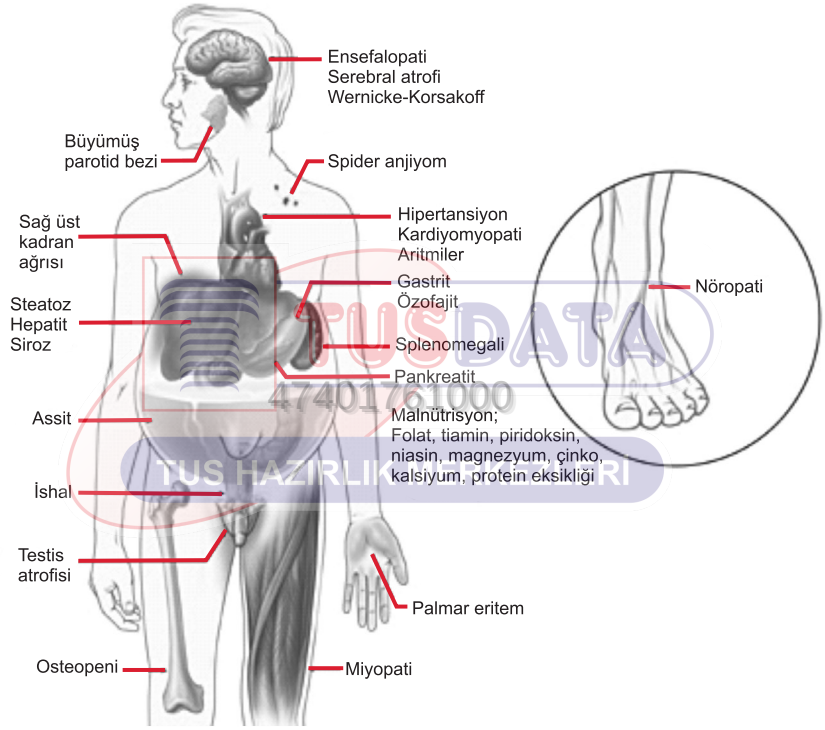
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik:**

- Alkolik karaciğer hastalığı asemptomatik formdan, akut alkolik hepatit ve komplike siroza kadar uzanan geniş bir klinik spektrumda görülebilir.
- Alkolik karaciğer hastalığında siroz gelişmeden portal hipertansiyon, assit ve varis kanaması görülebilir.
- Laboratuvar testleri asemptomatik olan kişilerde alkolik karaciğer hasarını gösterebilir. Klinik olarak değişik klinik sendromlar şeklinde karşımıza çıkabilir. Bunlar:
  - ✓ Karaciğer yağlanması (steatozis)
  - ✓ Akut alkolik hepatit
  - ✓ Kronik karaciğer hastalığı (steatohepatitis ve karaciğer sirozu)
  - ✓ Hepatosellüler kanser
  - ✓ Hepatit B ve C'nin aktivasyonu
  - ✓ Diğer ilaçların ve toksinlerin etkisinin arttırılması



Alkolün yan etkileri

➢ **Laboratuvar ve tanı:**

- **Makrositoz: MCV yüksekliği tipiktir.** Toplumda **makrositozun en sık nedeni alkol kullanımı**dır. Makrositoz, anemi ile birlikte olabilir veya anemisiz de görülebilir. Bunlarda özellikle folat eksikliğine bağlı makrositer anemi görülebilir.
- Şiddetli alkolik hepatitte **hemolitik anemi** görülebilir (Zieve sendromu)
- Aminotransferazlardan tipik olarak AST, ALT'den daha yüksektir **(AST/ALT > 2)**. Oranın 3'ün üzerine çıkması ise alkolik hepatitis için oldukça spesifiktir.
- ALT ve AST kofaktör olarak vit-B6'yı kullanır ve ALT, vit-B6'ya daha fazla bağımlıdır. Alkol vit-B6'yı azalttığı için ALT düzeyi bu hastalarda hepatosit hasarına rağmen daha düşük olur.
- Plazma **gama-glutamil transferaz (GGT)** düzeyi genellikle yüksektir. ALP normal olabilir.
- Kan fosfatidiletanol (Peth) düzeyleri yüksektir ve devam eden alkol kullanımın en iyi göstergesidir.
- Radyografide açıklanamayan kosta kırıkları görülebilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **İmmünglobulin A** artışı tipiktir.
- Karaciğer hasarının derecesini saptamak ve kronik hepatit yapan diğer nedenlerden ayırıcı tanısını yapmak için gerekirse karaciğer biyopsisi yapılabilir. **Biyopsi prognozu belirleme de en değerli testtir**. Biyopside şunlar saptanabilir;
  - ✓ Makroveziküler yağlanma (basit yağlanma) (**Zone 3 de belirgin**)
  - ✓ Yağlı hepatit (hepatosit dejeneresyonu, inflamasyon, dev mitokondri, **Mallory cisimciği)**
  - ✓ **Perisellüler (perisinüzoidal) ve perivenüler fibrozis**
  - ✓ İleri fibrozis (portal, periportal, köprüleşme)
- Amiodoron kronik kullanımında karaciğerde histolojik olarak alkolik hepatit benzeri bir zedelenme yapabilir (psödoalkolik hepatitis).

➢ **Prognoz:**

- Alkol alan bir hastada genel olarak en önemli prognostik faktör hastanın **alkol içmeyi bırakıp bırakmamasıdır**.
- Akut alkolik hepatit'te prognoz tayininde **Maddrey skoru (diskriminant faktör)** ve **MELD skoru** kullanılır.
- Maddrey skoru ile PTZ ve Bilirubin artışı değerlendirilir: (4.6x [hasta PTZ-normal PTZ]+bilirubin)
- Maddrey skoru > 32, MELD > 20 şiddetli hepatiti gösterir. Şiddetli hepatitte mortalite yüksektir.
- Alkole bağlı kronik karaciğer hastalığında prognozun en iyi göstergesi **karaciğer biyopsisinde zedelenmenin derecesi ve fibrozisin evresidir.**

➢ **Tedavi:**

- Alkol alımının sonlandırılması en önemli tedavi basamağıdır. Beslenme ve vitamin-eser element desteği (özellikle B1 ve çinko) önemlidir.
- Ensefalopati, assit ve varis kanaması gibi komplikasyonların tedavisi gerekli olabilir.
- Şiddetli alkolik hepatitli hastalarda kısa dönem mortaliteyi azaltmak için kortikosteroid verilir. N-asetilsistein steroide eklenebilir. Tedaviye cevapsız akut alkolik hepatitlerde seçilmiş vakalarda acil karaciğer nakli düşünülmelidir.
- Şiddetli akut alkolik hepatit için steroid başlanan hastalarda tedavi cevabı 3 ve 7. günlerde Lille skoru ile değerlendirilir. Lille skoru 0.45 den küçük olan hastalar cevaplı kabul edilerek tedaviye toplam 4 hafta devam edilir. Lille>0.45 olan vakalarda tedavi kesilir. Lille skorunu en çok etkileyen parametre serum bilirübin düşüşüdür.
- En az 6 ay süre ile alkol almayan ve son dönem karaciğer yetmezliği gelişen hastalarda karaciğer transplantasyonu planlanır.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İLAÇLARA BAĞLI KARACİĞER ZEDELENMELERİ

➢ **Etiyoloji:**

- Birçok ilaç, bitkisel ilaç ve endüstriyel madde karaciğerde farklı klinik ve histolojik bulgularla seyreden karaciğer zedelenmesine yol açabilirler.
- Antibiyotikler toplumda karaciğer zedelenmesinin ve enzim yükselmesinin en sık nedenidir. **Amoksisilin-klavulanat (en sık), izoniazid, nitrofurantoin** ve **trimetoprim-sulfametaksazol** antibiyotikler içerisinde ön plandadır. Parasetamol akut karaciğer yetmezliğinin ne sık nedenidir.

➢ **Risk faktörleri: Aşağıdaki faktörler ilaca bağlı toksik hepatit riskini artırır.**

- İleri yaş,
- Kadın cinsiyet,
- Ailesel yatkınlık,
- Daha once aynı veya herhangi bir ilaca bağlı reaksiyon öyküsü,
- Alkol alımı,
- Obezite,
- Böbrek yetmezliği olması
- Irk: zenci ve hispanik

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Patogenez:** İlaçlar karaciğerde doza bağlı olarak (direk toksik) veya dozdan ilişkisiz (idiosenkratik) reaksiyon ile toksite geliştirebilirler.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hepatotoksik ilaçların etki mekanizmasına göre sınıflandırılması		
Doza bağlı direk toksik	**Dozdan bağımsız idiosenkratik**	**Mikst etkili (her ikisinin özelliği)**
Asetominofen	Halotan	NSAİİ
Trikloreten	İzoniazid	Amiadaron
Karbon tetraklorür	Fenitoin	Sodyum valproat
Metotrexat	Klorpromazin	Amox-Klavulanat
	TMP-SMX	Estrojen/andronerjik steroidler
	Siprofloxasin	Statinler
	Nitrofurantoin	

- **Doza bağımlı toksinler (direk toksik):**
  - ✓ İlacın belli bir dozu herkeste hastalık yapar
  - ✓ Önceden **tahmin edilebilmeleri mümkündür ve daha kolay tanı konulur.**
  - ✓ Birkaç saatlik veya günlük kısa bir latent peryottan sonra hastalığa yol açarlar,
  - ✓ Birlikte artralji, ateş, döküntü ve eozinofili beklenmez.
- **Doza bağlı olmayan toksinler (idiosenkratik):**
  - ✓ Doza bağlı olmadan, tedavi dozunda hepatotoksite oluştururlar**.**
  - ✓ Önceden belirlenemezler, bu nedenle **tahmin edilmeleri ve tanınmaları daha zor**dur.
  - ✓ Toksite tedavi sırasında olabileceği gibi uzun bir latent dönem sonrası da ortaya çıkabilir.
  - ✓ **Bazı ilaçlarda ateş, artralji, döküntü, eozinofili görülebilir** (immün kökeni gösterir).
- **Mikst etkili (hem direk toksik hem idiosenkratik) toksinler:**
  - ✓ Birçok ilaçda hem direk toksik hem idiosenkratik etki olabilir.

➢ Çeşitli ajanlar karaciğerde belli bölgelerde veya tiplerde patoloji yapma eğilimindedir. Aşağıdaki tablo sık görülen hepatotoksik ajanları ve zedelenme tiplerini özetlemektedir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İlaçlara bağlı gelişen karaciğer hasarı	
Karaciğer hasarı	**Neden Olan İlaçlar**
Kolestaz	Anabolik steroidler, oral kontraseptifler, antibiyotikler (eritromisin, amoksisilin-klavulunat), antikonvulzan (karbamezapin), sulindak, clopidogrel
Karaciğerde yağlanma	
Makroveziküler	Alkol (en sık), amiodaron, kortikosteroid
Mikroveziküler	Tetrasiklin, valproik asit, salisilat, antiviral
Kronik hepatit (hepatoselüler inflamasyon)	Metil dopa, izoniazid, fenitoin, sulfanamid, halotan, ketakonazol, propil tiyourasil, diklofenak, siprofloksasin
Fibrozis	Metotreksat, vitamin A, arsenik
Granülom	Allopurinol, kinidin, fenilbutazon, sülfonamid, diltiazem, nitrofurantoin
Sentilobuler (zon 3) nekroz	Asetaminofen, karbontetraklorür,
Nodüler rejeneratif hiperplazi	Azatiopürin, merkaptopürin, vitamin A , oxaliplatin
Vasküler lezyonlar	
a. Hepatik ven trombozu	Oral kontraseptifler
b. Venooklüzif hastalık	Antineoplastik ilaçlar
c. Peliosis hepatis	Anabolik steroidler
Tümörler	
a. Adenom/FNH	Oral kontraseptifler
b. Karsinom	Östrojen, androjen
c. Anjiyosarkom	Vinil klorid

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tanı ve tedavi:** Diğer nedenlerin dışlanması ve öykü ile konur. Zedelenmenin özelliğine göre karaciğer testlerinde bozukluk beklenir. Çoğu vaka da biyopsi gerekmez, yapılsa da genellikle yardımcı olmaz.

- Son yıllarda kontrolsüz satılan veya halk arasında kullanılan bitkisel ilaçlara bağlı hepatotoksite de ülkemizde sık görülmektedir. Bunların öyküde ısrarla aranması gerekir.
- Zedelenmenin hepatosellüler/kolestatik ayırımında ALT/ALP oranı kullanılabilir. Bu oran (R) 5'den fazla ise hepatosellüler, 2'den küçük ise kolestatik, 2-5 arası mikst zedelenmeyi düşündürür.
- Yan etki belirtisi görülen veya ALT/AST üst sınırın 5 katına yükselen vakalarda şüphelenilen ilaçlar kesilmelidir.
- Tedavi genel olarak destek tedavisidir. Aşağıdaki tabloda önemli bazı ajanlara bağlı hepatoksisitelerde kullanılabilecek spesifik ilaçlar gösterilmiştir.

Önemli hepatotoksik ajanlar ve tedavisinde kullanılan ilaçlar

Hepatotoksik ajan	Tedavi
Asetaminofen	N-asetilsistein
Herhangi bir ilaca bağlı akut karaciğer yetmezliği	N-asetilsistein
İmmün checkpoint inhibitörleri	Kortikosteroidler
İmmünojenik zedelenme yapan ilaçlar (ANA+)	Kortikosteroidler
İlaçlara bağlı alerjik reaksiyon	Kortikosteroidler
Şiddetli alkolik hepatit	Kortikosteroidler ± N-asetilsistein
Kolestatik ilaç zedelenmeleri	UDKA
Valproik asit	L-karnitin
Mantar zehirlenmesi	Silibinin (silymarin)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

HEREDİTER KARACİĞER HASTALIKLARI

Wilson Hastalığı

➢ **Etiyoloji ve Patoloji:**

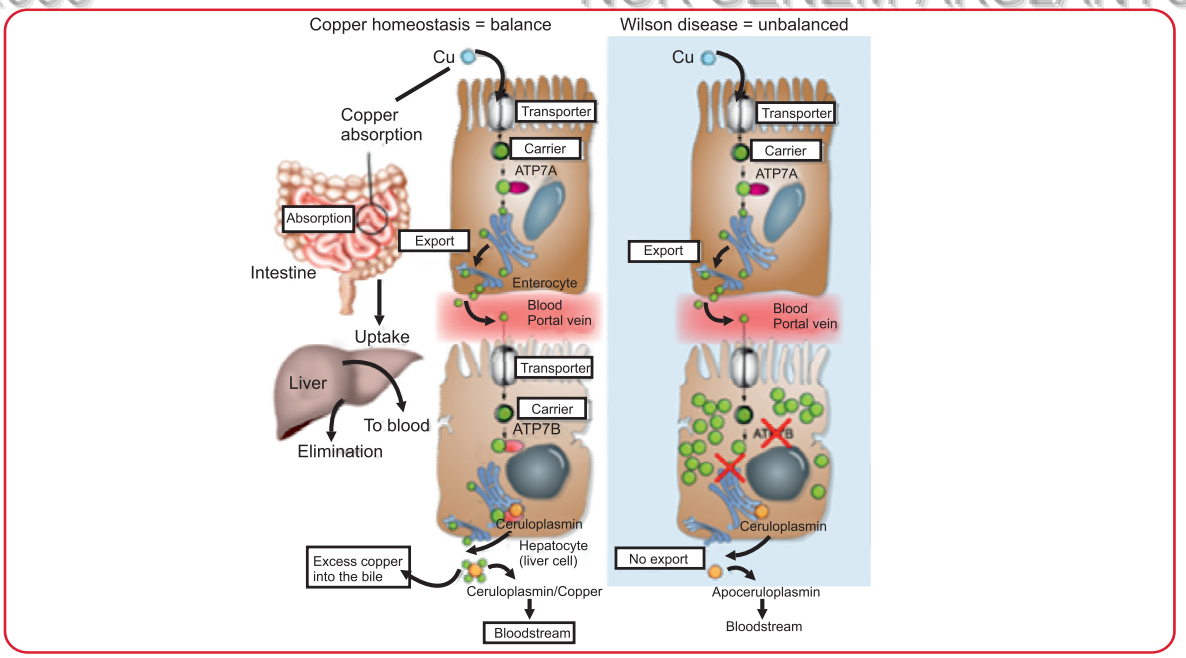
- Wilson hastalığı otozomal resesif geçer. Bundan **13. kromozomdaki ATP7B** ile multipl genom mutasyonları sorumludur.
- Normalde diyetteki bakır mide ve proksimal ince bağırsaklardan hızla emilir ve karaciğere gider. Karaciğerde depolanır ayrıca seruloplazmine bağlanarak kana verilir. Vücutta aşırı bakır birikimi özellikle safra yoluyla atılım sayesinde önlenir.
- Wilson hastalığında bakırın **safra yollarına atılımı azalmıştır**. Safra yollarına atılamayan bakır karaciğerde birikir. Karaciğerde belli yoğunluğun üzerine çıkan bakır ekzositoz yolu ile kana salınır. Bu bakır proteine bağlıdır. Kanda proteine bağlı dolaşan bakır beyindeki **bazal gangliyonlar, gözler, böbrekler** ve **iskelet sistemi**nde tutulum olur. Bu organlarda hasara neden olur.
- Karaciğerde biriken bakır önce mitokondriyal hasar yapar. Wilson hastalığında karaciğerde hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinom gelişimine neden olur. Çeşitli siroz tiplerinin gelişimine neden olabilmekle birlikte **en sık** görülen tip **makronodüler**dir.
- Rejeneratif nodülde bakır bulunamayabileceğinden sirotik hastanın biyopsisinde bakır gösterilememesi Wilson tanısını ekarte ettirmez.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Aşağıdaki şema normal ve Wilsonlu hastada görülen bakır metabolizmasını özetlemektedir.



➢ **Klinik:**

- Semptomlar genellikle 5-30 yaşları arasında başlar. Hepatik hastalık çocukluk ve adölesan yaşların başında başlar. Geç adölesan dönemde ise bazal gangliyon tutulumu ve demans gelişir. Hastalığın bulguları hepatik ve ekstrahepatik olarak iki grupta incelenebilir.

✓ **Hepatik bulgular:**

- Özellikle çocuklarda rekürren akut hepatit ataklarına bazen de akut hepatik yetmezliğe neden olabilir.-
- Kronik persistan hepatit, kronik aktif hepatit ve sonuçta karaciğer yetmezliği ve portal hipertansiyonla birlikte siroz gelişebilir.
- Özellikle 40 yaş altındaki kişilerde nedeni bulunamayan hemolitik aneminin eşlik ettiği kronik karaciğer hastalığı varlığında Wilson hastalığı düşünülmelidir.

✓ **Ekstrahepatik bulgular:**

- Genelde karaciğerde siroz geliştikten sonra ortaya çıkarlar.
- **Nörolojik Hastalık:** Klinik tabloya ekstrapiramidal tutuluma ait bulgular, özellikle tremor, koordinasyon bozukluğu, koreatetoz, distoni, parkinsonizm ve demans hakimdir.
- **Psikolojik bozukluklar:** Davranış bozuklukları, depresyon, hiperaktivite, emosyonel labilite olabilir.
- **Kayser-Fleischer halkası:** Kayser-Fleischer halkası kornea periferinde (kornea limbusunda descement membranda) öncelikle alt uçta başlayan yeşil-kahverengi renk değişikliğidir. Sadece hepatik tutulumu olanların yaklaşık %40'ında, nörolojik tutulumu olanların %99'unda görülür. Wilson dışında nadirdir ve spesifitesi yüksektir. **Tanı da önemli bir kriterdir ve tedavi ile kaybolur.** Bu hastalarda nadiren ay çiçeği kataraktı olarak tanımlanan göz bulgusu da bildirilmiştir.
- **Hemoliitk anemi:** Bakırın zaman zaman kana salınmasına bağlı coombs negatif hemolitik anemi olabilir.
- **Fankoni sendromu:** İdrarla atılan bakır tübüluslarda birikip özellikle proksimal renal tübüler hasara yol açabilir. Buna bağlı ürik asit reabsorbsiyonu azalarak hipoürisemi oluşabilir.
- **İskelet sistemi hastalığı:** En sık omurga ve dizler tutulur. Osteoporoz, osteomalazi, osteoartrit, osteokondritis dissekans ve kondrokalsinoz görülebilir.
- **Endokrin bulgular:** Pubertede gecikme ve amenore görülebilir.
- **Kardiyomiyopati:** Nadirdir, kalp yetmezliğine ve aritmilere yol açabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Laboratuvar:**

- Bu hastalarda tipik olarak AST, ALT ye göre daha fazla yükselir. Bunun nedeni ekstrahepatik organ hasarı ve hemolizdir. Ayrıca bu hastalarda ALP düzeyi de düşük beklenir.
- Serum **seruloplazmin seviyesindeki düşüklük** tanıda ipucu olabilecek en iyi laboratuvar bulgusudur. **Tarama testi olarak kullanılır.**
- **Seruloplazmine bağlı serum bakır** düzeyi **düşüktür.** Hastalık ilerledikçe serumda **non-seruloplazmin bakır** (serbest bakır) giderek **artar** ve diğer organlarda bakır birikmeye başlar.
- Radyoaktif 64Cu testi ile seruloplazmine bağlı bakır tutulumun azaldığının gösterilmesi tanıda oldukça spesifik yeni bir testtir.
- **İdrardan bakır atılımı artmıştır. Penisillamin yükleme testi ile idrar bakırındaki artış tanı için çok anlamlıdır.**
- **Karaciğer biyopsisinde** kuru ağırlık başına düşen bakır miktarının artması **kesin tanı** yöntemidir. Ancak çoğu vakada gerekmez. Diğer kriterler ile tanı konulur.
- **ATP7B mutasyon analizi** kardeşlerin taranmasında kullanılır. Tanı için pratik değildir.

➢ **Tanı: Aşağıdaki kriterlerden 2 tanesinin olması genellikle tanı için yeterlidir.**

- Pozitif aile öyküsü
- Kayser-Fleischer halkası
- Coombs negatif hemolitik anemi
- Seruloplazmin ve serum bakır düşüklüğü
- İdrar bakır atılımında artma
- Karaciğer bakırında artma

➢ **Tedavi:**

- Tedavide bakır emilimini azaltan (çinko) ve/veya atılımını artıran (trientin, D-penisilamin) ilaçlar kullanılır.
- İlk tercih olarak **çinko,** ikinci tercih olarak **trientin** verilir. Seçilmiş ileri karaciğer hastalığı olan vakalarda iki ilaç kombine kullanılabilir. İdame tedavide ve asemptomatikler için profilaktik tedavide de **çinko** tercih edilir.
- Bakır bağlayıcı bir ajan olan **penisilamin,** membranöz glomerülonefrit yapabildiğinden çok fazla tercih edilmemektedir.
- Tetrathiomolybdat hem bakır emilimini hem de dolaşan serbest bakırı azaltarak tedavide etkilidir ve diğer ilaçlara göre daha hızlı cevap alınmasını sağlar.
- Medikal tedavi hastalığın ilerlemesini engelleyebilir, ancak oluşmuş **sirozu düzeltmez.** Bu nedenle tedaviye erken başlanması çok önemlidir. Karaciğer hasarı oluşmadan tedavi başlanan vakalarda siroz ve diğer bulguların gelişimi engellenebilir.
- Nörolojik belirtisi başlayanlarda trientine ve penisilamin verilmez (nörolojik semptomlar artabilir) sadece çinko verilir. Nörolojik fonksiyonların korunması için ***tetrathiomolybdate*** kullanılır.
- Akut karaciğer yetmezliği veya siroza bağlı kronik karaciğer yetmezliği gelişirse karaciğer transplantasyonu gerekebilir. **Transplantasyon küratifdir.**

➢ **Prognoz:** İrreversibl organ hasarı gelişmeden tedaviye başlanırsa son derece iyidir. Tedavi ile geç dönem komplikasyonu olan **hepatosellüler karsinom** gelişmesi engellenir. Wilson sirozunda HCC riski düşüktür.

Primer Hemokromatozis

➢ **Tanım ve Patogenez:**

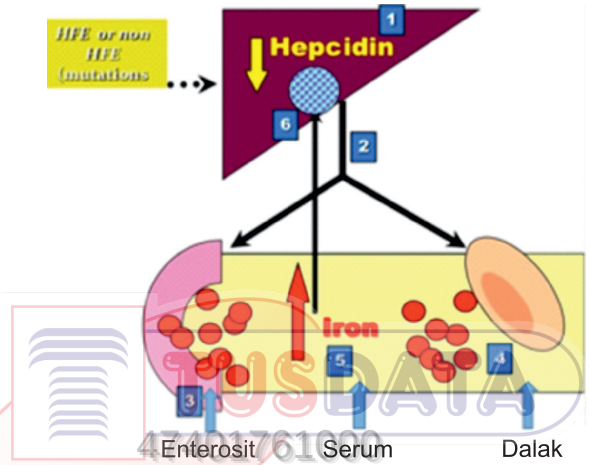
- Normal bir insanda oral olarak alınan demirin vücudun ihtiyacına göre %10-20'si bağırsaklardan absorbe edilir. Bu regülasyonu hepsidin sağlar. Hemokromatozisde hepsidin eksikliğine bağlı olarak demir emilim oranı artar.
- **Otozomal resesif geçen** ve bağırsakta demir bağlayan proteinin artmasına yol açan 6. kromozomdaki **HFE** gen mutasyonu vardır.
- En önemli mutasyon **C282Y'dir. H63D** daha az önemli diğer bir mutasyondur. Hastaların önemli bir kısmında C282Y homozigotluğu vardır. **C282Y ve H63D birleşik heterozigotluğunda da hastalık gelişir.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Bu mutasyonlara bağlı olarak karaciğerde hepsidin sentezi azalır. Hepsidin azalması bağırsaklardan demir emilimini arttırır.
- Bu demir başta karaciğer ve retiküloendoteliyal sistem (RES) olmak üzere tüm dokularda ve makrofajlarda depolanır.
- Otuz yaş sonrası bu birikim dolayısı ile klinik hastalık başlar ve demir biriken organların fonksiyon bozukluğu ile gider.
- Karaciğerde biriken demir hücre hasarı ile kronik hepatit ve **siroz gelişimi**ne yol açar. Erkeklerde daha sık görülür ve daha ağır seyreder.
- Demir emilimi artmadan oral veya parenteral yolla vucuda aşırı demir yüklenmesi sonucu benzer bir tablo oluşabilir. Buna **sekonder hemokromatozis** denir. En sık aşırı transfüzyon nedeniyle **talasemi** hastalarında görülür.
- **Primer hemokromatozisin patofizyolojisi aşağıdaki şemada özetlenmiştir.**



Primer hemokromatozisin patofizyolojisi

➢ **Klinik:**

- En sık başlangıç semptomu aşırı **yorgunluk**tur. **İlk ve en çok** tutulan organ **karaciğerdir.**
- Siroz, deri pigmentasyonu, glukoz intoleransı, kardiyak aritmiler, önce restriktif sonra dilate kardiyomyopati, hipogonadizm, artropati, alopesi, hepatosplenomegali ve hipotiroidi görülebilir.
- Bu hastalarda gelişen artrit özellikle 2. ve 3. metakarpofalangiyal eklemleri tutar.
- Genelde kronik karaciğer hastalığı ile gider. Akut karaciğer yetmezliği beklenmez.
- Pankreas ve deri tutulumu nedeniyle **bronz diyabet** olarak da bilinir. Tüm bu bozukluklar ilgili organdaki demir birikimine bağlıdır.
- Siroz bu hastalarda mortalitenin en önemli nedenidir ve sirozu olan hastaların 1/3'ünde hepatoselüler kanser gelişir. Hemokromatoz sirozu ***HCC gelişme riskinin en yüksek olduğu hastalıktır.***
- Alkol alımı kliniği hızlandırır ve mutlaka bırakılmalıdır. Vitamin-C demiri emilimini arttır ve bu hastalarda kaçınılmalıdır.

➢ **Laboratuvar:**

- Demir indeksleri tanıda oldukça yardımcıdır.
  - ✓ Serum ferritini yükselir (1000 ng/ml üstü daha spesifik), **tarama testi olarak kullanılır.**
  - ✓ Açlık transferrin satürasyonu artar (> %50), hastalığın erken dönemlerinde ferritin normalken pozitif bulunabilir, **tarama için kullanılır, ferritin ile kombine edilmesi önerilir.**
  - ✓ Serum demiri yüksek, demir bağlama kapasitesi düşüktür,
- MRI ile görüntülemede artmış doku demiri paterni tipiktir,

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Karaciğer biyopsisinde **hepatik demir indeksinde artma** (serum testlerine göre daha değerli) ve fibrozis tanı koydurucudur.
  - ✓ Biyopsi genetik testlerde heterozigot mutasyon saptanan ve hemokromatoz şüphesi yüksek olan hastalarda,
  - ✓ Yüksek ferritin ve pozitif genetik testi olan hastalarda fibrozisi değerlendirmek için yapılabilir.
- **Genetik test tanıda altın stardarttır** ***(C282Y homozigot veya C282Y/H63D birleşik heterozigot)***

➢ **Tedavi ve tarama:**

- En iyi metot hastada anemi gelişinceye kadar tekrarlayan flebotomilerdir. Serum ferritin düzeylerinin takibi flebotomi sıklığını belirler.
- Flebotomi ile hasta kendini daha iyi hisseder, karaciğer ve dalak küçülür, deri pigmentasyonu azalabilir, kardiyovasküler fonksiyonlarda iyileşme görülebilir. Diyabet, hastaların yarısında düzelir.
- **Flebotomi ile artropati ve hipogonadizm geri dönmez, siroz gelişmiş ise HCC riski azalmaz.**
- Sekonder hemokromatozis tedavisinde demir bağlayan şelatör ajanlar 'deferoksamin' (parenteral), 'defarasiroks' ve 'deferiprone' (oral) kullanılır. Flebotomi yapılamayan primer hemokromatozis hastalarında da kullanılabilir.
- Hipogonadizm tedavisi için testosterone veya gonadotropin replasmanı yapılabilir.
- Son dönem karaciğer hastasında tedavi karaciğer naklidir. Nakil sonrası majör metabolik bozukluklar düzelir. Ancak nakil küratif değildir.
- Hemokromatozis tanısı alan bireylerin 1. ve 2. derece akrabaları taranmalıdır.
- Tarama testi olarak trasferrin saturasyonu ile ferritinin kombine edilmesi önerilir. Bu testler poziitf çıkarsa kesin tanı için genetik mutasyon analizi yapılır.

Wilson hastalığı ile Hemokromatozisin temel özelliklerinin karşılaştırılması

Özellik	Wilson hastalığı	Hemokromatozis
Özellikli ekstrahepatik tutulum	Nöropsikiyatrik, göz, eritrosit, proksimal tübül	Cilt, kalp, endokrin organlar, gonadlar, eklemler
Temel patoloji	Karaciğer	İnce bağırsak
Tarama testi	Serüloplazmin	Transferrin satürasyonu ve ferritin
Primer tedavi	Çinko ve trientin	Flebotomi
Karaciğer nakli	Küratif	Küratif değil
HCC riski	Düşük	Çok yüksek

TUSDATA yayınları TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Alfa-1 Anti-Tripsin Eksikliği

➢ **Tanım ve patogenez:**

- Alfa-1 antitripsin karaciğerde sentezlenir ve proteolitik enzimlerin (serin proteaz, nötrofil elastaz) inhibitörüdür.
- Geni **14. kromozom** üzerinde bulunur.
- Eksikliğinde akciğerlerde panasiner amfizem, bronşektazi, karaciğerde kronik hepatit ve siroz görülür.
- Akciğer problemi enzimin yokluğundan kaynaklanırken, karaciğer problemi defektif sentezlenmiş anormal enzimin hepatosit endoplazmik retikulumunda birikmesi nedeniyle oluşur.
- Hastaların %10 kadarı neonatal kolestazla ilk bulgu verir ve bunların %25'i çocukluk çağı sirozuyla sonuçlanır. Geri kalanların %10'u yetişkin çağında sirozla sonuçlanır.
- Siroz gelişenlerde karaciğer kanseri riski **belirgin olarak artmıştır.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tanı:**

- Serum alfa-1 antitripsin seviyelerinin ölçümü ve histolojik bulgular ile konur.
- Serum alfa-1 antitripsin düzeyleri akut faz reaktanı olarak da yüksek bulunabilir. Bu nedenle **PI** protein varyantının saptanması tanı için daha önemlidir.
- En önemli varyant **Pi-ZZ** olup şiddetli eksikliği gösterir ve hem ciddi karaciğer hem akciğer patolojisi ile gider. Pi-SZ ve Pi-SS de hafif karaciğer tutulumu görülebilir. Pi-MZ de patoloji beklenmez bunlar taşıyıcıdır. Pi-MM normal olan varyanttır.
- Karaciğer biyopsisinde hepatositlerde **PAS pozitif, diyastaza dirençli eozinofilik** inklüzyon cisimcikleri görülmesi tipiktir.
- **İmmünhistokimyasal olarak hücrelerde alfa-1 antitripsinin gösterilmesi kesin tanı koydurur.**

➢ **Tedavi:**

- Günümüzde gen tedavisi veya enzim replasman tedavisi yapılabilmektedir.
- Ancak bu yöntemler daha çok amfizem tedavisinde başarılıdır.
- Karaciğer tutulumunda konservatif tedavi, siroz gelişen vakalarda karaciğer transplantasyonu uygulanır.

Karaciğerin yaygın metabolik hastalıklarıyla ilgili testler

Hastalık	Primer test	Destekleyici test	Kesin tanı
Hemokromatoz	Transferrin saturasyonu>% 50 Serum ferritini >400mg/dl	MR ile görüntülemede demir depo indeksinde artma	C282Y homozigot
Wilson hastalığı	Seruloplazmin <10mg/dl	İdrar bakırı > 80 mg/gün	Karaciğer biyopsisinde kantitatif bakır > 50 mg/g
Alfa-1 antiripin eksikliği	Alfa-1 antitripsin düzeyi	Fenotip (PI tipi)	Karaciğer histolojisinde PAS-pozitif diyastaza dirençli granülle

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İMMÜNÜLOJİK KARACİĞER HASTALIKLARI

Otoimmün (Lupoid) Hepatit

➢ **Tanım ve patogenez:**

- Hepatosit hücre membranı veya antijenlerine karşı immün sistemin reaksiyonu ile ortaya çıkan karaciğer parankim harabiyetidir.
- İmmün sistemdeki reaksiyonu tetikleyen faktörün ne olduğu net olarak bilinmemektedir.
- Hastalık birçok yönü ile diğer otoimmün hastalıklara benzemektedir ve diğer otoimmün hastalıklarla birlikte görülmesi söz konusudur
- **Genç kadınlarda** sık görülür, **hiperglobulinemi (IgG), otoantikor poziftiği ve ekstrahepatik bulgularla** seyreden kronik karaciğer inflamasyonuna yol açar.
- HLA-DR3 ve HLA-DR4 doku grupları ile ilişkilidir.
- Bazı ilaçlar ANA pozitifliği ve otoimmün hepatit fenotipi ile giden bir tabloya yol açabilir. Bunlar; nitrofurantoin, minosiklin, hidralazin ve alfa-metildopa'dır.

➢ **Klinik:**

- Kronik viral hepatite benzer, genelde asemptomatik olup, başka nedenle yapılan testlerle tespit edilir.
- Bu hastalarda ekstrahepatik bulgular olarak; **akne, stria, spider nevus, hirşutizm,** artralji, artrit, makülopapüler döküntü (kutanöz vaskülit), eritema nodozum, kolit, perikardit, plörit, sikka sendromu eşlik edebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Hastalar nadiren belirgin enzim yüksekliği ile giden bir **akut hepatit** kliniği ile de başvurabilirler.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Laboratuvar ve Tanı:**

- Sıklıkla hafif-orta ALT ve AST yüksekliği beklenir. Gamaglobulin artışı sık görülür. Viral hepatitler ekarte edilmelidir.
- **Otoantikor pozitifliği: En önemlisi anti-düz kas antikorudur (ASMA).**
- Anti-LKM1 pozitifliği görülebilir. (LKM-2 ilaç ilişkili, LKM-3 HDV ilişkilidir). Anti-LKM3 de daha nadir saptanabilir.
- Son yıllarda Tip I'de anti-F-aktin ve pANCA pozitifliği de gösterilmiştir.
- Otoantikor pozitifliğine göre 3 alt grup tanımlanmıştır. **En sık ve önemlisi tip I'dir.** Aşağıdaki tabloda alt tipleri özetlenmiştir.
- Bazen birlikte anti-HCV pozitifliği görülebilir ve C hepatiti eşlik edebilir.
- Biyopside sitotoksik T hücre ve plazma hücre artışı ile giden 'interface' hepatit vardır. Sentral vende perivenulitis ve "rosette" formasyonu olarak tanımlanan hepatosellüler rejenerasyon bulgusu görülebilir.
- Viral hepatit ve diğer nedenlerin ekarte edildiği vakalarda **klinik bulgular, otoantikor pozitifliği, IgG yüksekliği ve biyopsi bulguları birleştirilerek tanı konulur.**
- Otoantikorlar bazı vakalarda negatif olabilir ve diğer tüm nedenlerin dışlandığı kriptojenik hepatitlerin önemli bir kısmı otoimmün hepatittir.
- Kesin tanı konulamayan ve diğer nedenlerin dışlandığı seçilmiş vakalarda ampirik steroid tedavisine iyi yanıt otoimmün hepatit olarak kabul edilir.

➢ **Tedavi:**

- Birinci tercih **kortikosteroid** tedavisidir.
- Dirençli ve nüks eden vakaların tedavisinde **azatioprin** eklenebilir.
- İki ilaç kombine verilebilir ve daha etkilidir. Böylece yan etkiler de azalır.
- Tedaviye cevapsız vakalarda mikofenolat ve kalsinörin inhibitörleri (siklosporin ve takrolimus) azatioprine alternatif olarak verilebilirler.
- Budenosid karaciğerden ilk geçişte eliminasyona uğrar ve sistemik yan etkileri az olduğu için prednizona alternatif olarak kullanılabilir. Ancak şant sebebiyle sirozlu hastalarda tercih edilmez.
- Medikal tedavinin yetersiz kaldığı ve siroza ilerleyen durumlarda **karaciğer transplantasyonu** yapılabilir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Otoimmün hepatit tipleri ve özellikleri

Özellik	Tip I	Tip II	Tip III
Sıklık	En sık (erişkinde)	Orta (çocuklarda)	En az
ANA, pANCA	+	-	-
Anti SMA (düz kas antikoru)	+	-	-
Anti-liver kidney antikoru (anti-LKM1) ve anti-liver citosol (anti-LC1)	-	+	-
Anti-HCV	-	+	-
Gamaglobulin (IgG)	Artmış	Normal	Normal
Anti SLA (soluable liver antijen)	-	-	+

Primer Biliyer Kolanjitis (siroz)

➢ **Tanım ve genel özellikleri:**

- Orta ve küçük boy intrahepatik safra kanallarının progressif hasarı ile giden otoimmün bir hastalıktır
- Primer biliyer siroz/kolanjitis (PBK) asıl olarak kadınları (% 90) etkiler ve genellikle orta yaşta klinik bulgu verir.
- Günümüzde siroz gelişmeden tanı konabildiğinden ismi **primer biliyer kolanjitis** olarak değiştirilmiştir.

➢ **Patoloji: İnterlobüler küçük ve orta boy safra kanallarında lenfositik infiltrasyon ve** hasar vardır (***florid duct lesions***) ve periportal fibrozis ile sonuçlanır. Ayrıca periduktal, epiteloid, non-kazeifiye granulomlar görülebilir. Fibrozis ilerleyerek siroza dönüşür.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik:**

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Safra akımının bozulmasına bağlı kolestaz vardır.
- Erken dönemde yorgunluk, uyku hali, artralji gibi nonspesifik semptomlar olabilir.
- **Kaşıntı** hepatobiliyer hastalığı düşündüren **ilk** ve **en önemli** semptomdur. Sarılık kaşıntıdan aylar hatta yıllar sonra gelişir.
- Karın ağrısı, ateş gibi semptomlar olsa da ana safra kanalları etkilenmemiştir. **Yağ malabsorbsiyonu** meydana gelebilir.
- Ciltte koyulaşma ve kaşıntı izleri tipikdir. Kemik ağrıları görülebilir.
- **Kilo kaybı** görülebilir. Hastaların bir kısmında başta gözlerin etrafında olmak üzere, el bileklerinde, dizlerde, dirseklerde ve kalçalarda **ksantomlar** bulunur.
- Osteopeni veya osteoporozdan kaynaklanan kemik ağrıları olabilir.
- Hiperkolesterolemi vardır ve buna rağmen Lp(a) azaldığı için kardiyovasküler mortalite artmaz.
- İleri dönemde tipik portal hipertansiyon ve **siroz** bulguları ortaya çıkar.
- **Eşlik eden hastalıklar:** En sık **Sjögren sendromu** (keratokonjuktivitis sikka) eşlik eder. Diğer birçok otoimmün hastalık ve bulgu da birlikte görülebilir. **CREST sendromu** (calsinosis, raynoud, ösofagiyal hipomotilite, sklerodaktili, telenjiektazi) ve diğer otoimmün hastalıklarla birliktelik olabilir.

➢ **Tanı:**

- Kolestaz enzimleri ve direkt bilirubin **artmıştır. Bilirubin düzeyi prognoz tayininde en önemli belirleyicidir.**
- Serum Ig M düzeyleri artmıştır.
- **Antimitokondriyal antikorlar (AMA)** tanıda en değerli serolojik bulgudur ve %90-95 pozitifdir. AMA negatif olanlarda sp100 ve gp210 pozitif olabilir.
- Kolesterol düzeyleri artmıştır.
- **USG'de safra yolları normal beklenir. Ekstrahepatik kolestaz yapan patolojilerden ayırımda önemlidir.**
- Ekstrahepatik kolestatik hastalıklardan ayırımda MRCP ve ERCP yararlı olabilir. PBK'de MRCP ve ERCP'de de safra yollarında patoloji beklenmez.
- Klinik ve laboratuvar bozuklukların tipik olduğu bir vakada AMA pozitifliği ile tanı konulur ve tedavi başlanır.
- Klinik ve laboratuvarın tipik olmadığı veya otoantikor negatif vakalarda biyopsi tanıya yardımcı olabilir.
- Biyopside tipik bulgu kolestaz ile birlikte küçük ve orta safra yolu hasarı ve non-kazaifiye granulomdur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tedavi:**

- **Destek tedavisi:** Beslenme desteği, vit K, D, ve oral kalsiyum replasmanı önerilir.
- **Kaşıntı tedavisi:** Antihistaminikler, naltrexone, SSRA, rifampin ve kolestramin kullanılabilir.
- **Ursodeoksikolik asit:** hastalığın gidişini yavaşlatır, semptomları azaltabilir, erken başlananlarda daha fazla faydalı olur,
- UDKA hastaların 1/3 ünde remisyonu sağlar, 1/3 gidişatı yavaşlatır, 1/3 hastada cevap alınamaz. Obetikolik asit etkisiz bulunarak kullanımdan kaldırılmıştır.
- Tedaviye cevap ALP ile izlenir.
- UDKA cevapsiz vakalarda PPAR agonisti elafibranor veya seladelpar, UDKA ile kombine olarak etkili bulunmuş ve onay almıştır.
- Steroidin ve diğer immünsupresif ilaçların tedavide yeri yoktur.
- Karaciğer yetmezliği geliştiğinde karaciğer transplantasyonu yapılmalıdır.

➢ **Otoimmün kolanjiyopati ve overlap sendromlar:**

- AMA'nın negatif olduğu, diğer otoantikorların pozitif olduğu ve histolojinin PBK'e benzediği vakalar 'otoimmün kolanjiyopati' olarak tanımlanır.
- Primer bilayer kolanjit, otoimmün hepatit ve primer sklerozan kolanjit karaciğerin immünolojik hastalıklarıdır ve bu üç patolojinin miks veya ara formları görülebilir ve bunlar ***'overlap (örtüşen) sendromlar'*** olarak tanımlanır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Primer sklerozan kolanjit (PSK)

➢ **Genel özellikler**

- İntra- ve ekstrahepatik safra yollarının **ilerleyici inflamasyon, fibrozis** ve **obstrüksiyonu** ile giden bir patolojisidir.
- Etyo-patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Diğer otoimmün-immünolojik hastalıklarla birlikte görülmesi immünolojik bir harabiyeti öncelikle düşündürmektedir.
- En sık birlikte olduğu patoloji **ülseratif kolit**tir. PSK tanısı alan hastalar ülseratif kolit için araştırılmalıdır.
- Erkeklerde 2-3 kat daha sıktır.
- **Ig M yüksekliği, p-ANCA** ve diğer otoantikor pozitiflikleri görülebilir.
- Hastalar non-spesfik semptomlar, kolestaz semptomları, tekrarlayan kolanjit atakları veya sekonder biliyer siroza bağlı bulgularla başvurabilir.
- İntrahepatik sekonder biliyer sirozun en sık nedeni **primer sklerozan kolanjit**tir.
- Bazı kemoterapötik ajanlar (floksuridin gibi) ve özellikle ketamin PSK benzeri bir tabloya yol açabilir.

➢ **Tanı:** Kolestaz (ALP, GGT, bilirubin) markırlarının pozitifliği ile birlikte MRCP veya ERCP ile konur. MRCP/ERCP de tipik olarak intra- ve ekstrahepatik safra yollarında çok sayıda kısa segment darlık ve genişlikler görülür (tesbih tanesi/boncuk dizilimi).

➢ **Tedavi:** Kolestaza bağlı semptom ve bulgular için destek tedavisi yapılır.

- Ursodeoksikolik asit tedavide yaygın kullanılır ama etkinliği tartışmalıdır. Bir yıl süre sonunda ALP cevabı olmayan vakalarda kesilmesi önerilir.
- Dominant ekstrahepatik striktürler ERCP ile tedavi edilebilir.
- Kolanjit ataklarında antibiyotik kullanılır.
- Biliyer siroz gelişen vakalarda uzun dönemde tedavi karaciğer naklidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ Bu hastalarda **kolanjiyokanser ve safra kesesi kanseri görülme sıklığı artmış**tır.

Primer biliyer siroz ve primer sklerozan kolanjitin karşılaştırmalı değerlendirmesi

	Primer biliyer kolanjit (siroz)	Primer sklerozan kolanjit
Yaş Cinsiyet En sık semptom	50 Kadın Kaşıntı	50 Erkek Sarılık
Laboratuvar Otoantikor Görüntüleme	ALP, AST, ALT bilirubin, IgM düzeyleri artmış AMA Normal	ALP, AST, ALT, bilirubin düzeyleri artmış p-ANCA Karakteristik tespih tanesi görünümü (MRCP, ERCP)
İlişkili	Sjögren sendromu	Ülseratif kolit
Tedavi	Ursodeoksikolik asit Destek tedavisi Karaciğer nakli	Ursodeoksikolik asit ERCP ile dilatasyon Karaciğer nakli

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KARACİĞER SİROZU VE KOMPLİKASYONLARI

➢ **Tanım:**

- Siroz karaciğerde parankim harabiyeti, diffüz fibrozis, **rejenerasyon nodülleri** (en önemli bulgu) ve vasküler yapıların bozulması ile karakterize kronik bir sendromdur.
- Karaciğeri zedeleyen birçok nedene bağlı uzun dönemde ortaya çıkar.
- Siroz; portal hipertansiyon, assit, splenomegali ve hepatoselüler kanserin en sık nedenidir.

➢ **Etiyoloji:** Viral (B, C), MASH ve alkol genel olarak sirozun en yaygın nedenleridir ve toplumlara göre sıklık değişkenlik göstermektedir. Geçmişte batı toplumunda hepatit C en sık etken iken yeni medikal tedavi alternatifleri nedeniyle giderek azalmaktadır. Hepatit B Asya ülkelerinde ve ülkemizde en sık nedendir. Alkol tüketimine bağlı bazı toplumlarda alkolik siroz daha sıktır. Son yıllarda özellikle ABD ve batı ülkelerinde MASH sirozu ön plana geçmektedir. Siroza yol açan önemli nedenler;

- **Viral hepatitler:** Hepatit B, C, D
- **Alkol**
- **MASH** (alkol dışı yağlı hepatit)
- **Metabolik:** Primer hemokromatoz, Wilson hastalığı, alfa-1 antitripsin eksikliği, galaktozemi, kistik fibrozis
- **Otoimmün:** Otoimmün hepatit, primer biliyer kolanjit
- **Kardiyak:** Konstriktif perikardit, sağ kalp yetmezliği
- **Safra yolu hastalıkları:** Sklerozan kolanjit, çocuklarda biliyer atrezi
- **Kriptojenik siroz** (Sebebi net değil, MASH veya otoimmün hepatit ile ilişkili olabilir)

➢ **Nodül Yapısına Göre Siroz:** Günümüzde klinik ve tedavide önemi yoktur ama klasik olarak bu sınıflandırma yapılmaktadır.

- **Mikronodüler:** Nodüller 3 mm'den küçükse mikronodüler siroz olarak tanımlanır. Örnek: **Alkolik siroz, hemokromatozis, biliyer sirozlar, posthepatik ve kardiyak nedenler.**
- **Makronodüler:** Nodüller 3 mm'den büyükse makronodüler siroz denir. **Makronodüler siroz en sık viral hepatitlere bağlıdır.** Otoimmün hepatit de makronüdüler siroza yol açar. NASH genelde makronodüler siroza yol açar bazen mikst olabilir.
- **Mikst tip:** Mikro-makronodüllerin bir arada olmasıdır. Alkol bırakıldığında ve hemokromatozis tedavi edildiğinde görülebilir. MASH ve hepatit C'de bazen mikst nodüler siroz yapabilir.

➢ **Patogenez:**

- Kronik inflamasyon karaciğerde perisinuzoidal (yıldızsı=ito) hücreleri uyararak bunların miyofibroblastlara dönüşümünü sağlar ve Disse aralığı içerisinde tip 1/tip 3 kollajen sentezi oluşur. Fibrozis gelişmeye başlar.
- Karaciğer parankim yapısı etiyolojiden bağımsız olarak fibröz doku ile septalara ayrılır ve nodüler yapılar oluşur, bu nodüller içerisinde hepatosit adacıkları bulunur.
- Karaciğer homojen olarak tutulmuştur ancak lezyonlar asimetrik olabilir. Morfolojik olarak yüzey ve kenar düzeni tamamen bozulmuş ve irregüler bir görünüm gelişmiştir.
- Karaciğer giderek büzüşür ve küçülür. Karaciğer histolojisindeki bu değişiklikler iki önemli sonuca yol açar;
  - ✓ (1) parankim harabiyeti sonucu **karaciğerin sentez, metabolizma** ve ekskresyon gibi tüm temel fonksiyonları giderek bozulur,
  - ✓ (2) fibrozis ve rejenerasyon nodüllerinin portal akıma karşı direnç oluşturması nedeni ile **portal hipertansiyon** gelişir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik:**

- Nedeni ne olursa olsun karaciğer sirozunun klinik bulguları hemen hemen aynıdır. Başlangıç evrelerinde hiçbir semptom ve bulgu olmayabilir ancak morfolojik ve fonksiyonel bozukluk ilerledikçe periferik bulgular ve portal hipertansiyona bağlı bulgular ortaya çıkar.
- Hastaları sıklıkla kliniğe getiren ve mortaliteye yol açan portal hipertansiyona bağlı komplikasyonlardır.
- **Periferik bulgular:** Bunlar spider nevi, kolay morarma, parmaklarda çomaklaşma, palmar eritem, testiküler atrofi, tenar ve hipotenar atrofi, batında strialar gibi hormon metabolizmalarının ve sentez fonksiyonu bozulmasına bağlı çeşitli bulgulardır. Palmar fasianın fibrozisine bağlı dijital fleksiyon kontraktürü (Dupuytren) görülebilir. Ayrıca jinekomasti, cinsel fonksiyon bozuklukları, sarılık ve ödem görülebilir. Bağ dokusu sentez bozukluğuna bağlı herniler sık olarak ortaya çıkar. Sirozda karaciğerin sentez fonksiyonlarındaki bozukluğa bağlı olarak hipoalbüminemi ve PTZ' de uzama saptanır.
- **Portal hipertansiyona bağlı bulgular:** Splenomegali, assit, özofagus varisi ve kanaması, ayrıca hipersplenizme bağlı olarak anemi ve trombositopeni sıktır. Normalde kapalı olan porto-kaval anastomozların açılması ile intestinal kan direkt olarak sistemik dolaşıma karışabilir. Karaciğerin detoksifikasyon fonksiyonunun bozulması ile kana geçen başta amonyak olmak üzere azotlu maddeler ensefalopati gelişimine yol açar.
- Pratikte sıklıkla karaciğer fonksiyonlarındaki bozulma ve ciddi yetmezlik belirtilerine göre **kompanse-dekompanse** dönemlerden bahsedilir.
- **Kompanse siroz:** Karaciğerin vücudun temel fonksiyonlarını sürdürebildiği ve aşikar bir yetmezliğin olmadığı dönemdir. Hastalar asemptomatik olabilir veya nonspesifik semptom ve bulgularla seyredebilir.
- **Dekompanse siroz:** Karaciğer fonksiyonlarında ciddi bozulma ile birlikte klinik olarak aşikar hepatosellüler yetersizlik ve portal hipertansiyona ait bulguların olduğu dönemdir.
  - ✓ **Varis kanaması, sarılık, assit ve hepatik ensefalopati** varlığında dekompanse siroz geliştiği kabul edilir.
- **Kronik karaciğer zemininde akut yetmezlik (ACLF):** Kompanse veya dekompanse sirozlu bir hastada karaciğer fonksiyonlarının tetikleyici bir faktörle ani olarak bozulması ve ekstrahepatik organ yetmezliği (renal, pulmoner, dolaşım, beyin) gelişmesi ile kerakterize bir tablodur. Kısa dönem mortalitesi yüksektir ve acil olarak nakil için değerlendirme gerekir.
- Sirozlu hastalarda görülebilen klinik bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

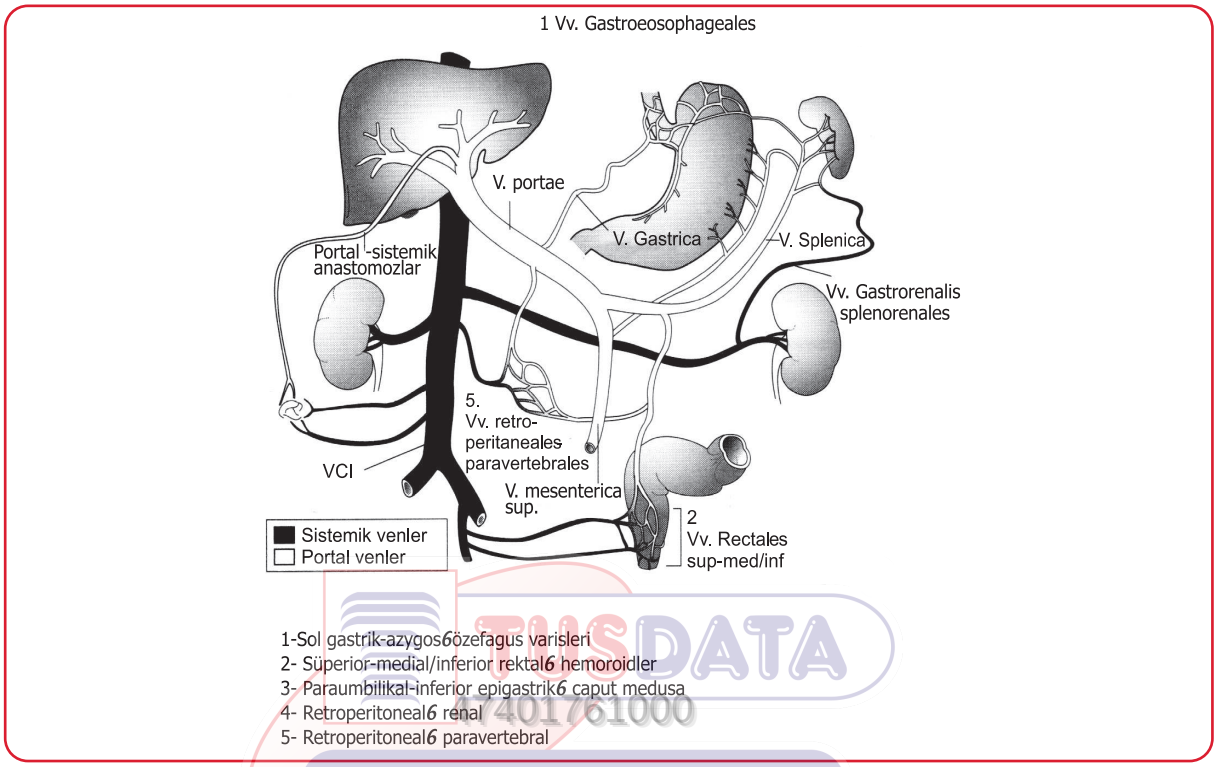
Sirozda görülebilen bulgular	
Periferik Bulgular	**Portal hipertansiyon Bulguları**
Spider anjiyom	Splenomegali
El bulguları	Kollateral venler: Özofagus varisi, venöz dilatasyonlar,
Tenar, hipotenar atrofi	Anorektal varis
Palmar eritem	Hipersplenizme bağlı trombositopeni ve buna bağlı peteşi, ekimoz,
Dupuytren kontraktürü	Assit, spontan bakteriyel peritonit
Çomak parmak	
Beyaz tırnak, lanula kaybı, enine bantlar	
İkter	
Karaciğer dili	
Purpura, epistaksis	
Jinekomasti, gonadal atrofi, impotans, amenore	
Herniler	

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kollateral damarlar:** Sirozlu hastalarda portal hipertansiyona bağlı portal ve kaval sistem arasında kolleteraller oluşur. Bunlar:
  - ✓ Özofagus alt ucunda
  - ✓ Umbilikal bölge
  - ✓ Retroperitoneal bölge
  - ✓ Rektal bölge



Portokaval anastomozlar

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tanı:**

- Sirozun tanısı sıklıkla klinik bulgularla ve görüntüleme yöntemleri ile konulabilir.
- ALT/AST oranında AST lehine artma, trombosit sayısında azalma siroza gidişin önemli ipuçları olabilir.
- Ultrasonografi ve diğer görüntüleme yöntemleri karaciğerin morfolojik özelliklerini göstererek tanıda yardımcıdır. Parankim yapısında heterojenite, nodüller, kenarlarda düzensizlik, ileri dönemde karaciğerde küçülme önemli bulgulardır.
- Son yıllarda kullanılan **non-invazif fibrozis testleri ve elastografi de** tanıda oldukça yardımcıdır.
- **Kesin tanı karaciğer biyopsisi** ile patolojik olarak konur. Ancak çoğu vakada buna gerek kalmaz.

➢ **Tedavi:**

- Tüm sirozlu hastalar özofagus varis kanaması için izlem ve primer profilaksiye, hepatosellüle kanser erken tanısı için tarama programına alınır.
- Altta yatan etiyolojiye göre varsa spesifik tedavi yapılır. Hepatit B ve C tedavisinde kullanılan ilaçlar kompanse dönem sirozu geri döndürebilir. Yine primer **biliyer sirozda** ursodeoksikolik asit ile, **Wilson ve hemokromatoz** sirozunda spesifik tedavi ile klinik seyirde iyileşme gözlenebilir.
- Dekompanse dönemde olan kronik karaciğer yetmezliği **ortotopik karaciğer transplantasyonu** ile tedavi edilebilir. Halen bütün karaciğer transplantasyon operasyonlarının yaklaşık 3/4'ü bu amaçla yapılmaktadır. Karaciğer transplantasyonu en sık viral hepatit (hepatit C), alkol ve MASH'e bağlı siroz, çocuklarda ise biliyer sirozlarda uygulanır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Prognoz:**

- Sirozda prognoz alttayatan hastalık, tedavi imkanları ve hasta uyumu gibi birçok parametreye bağlı olarak değişir.
- Kompanse aşamada veya erken evrede (Child A) gerekli önlemler alınarak hasta uzun yıllar sorunsuz yaşayabilir.
- Hepatit B ve C sirozlarında antiviral tedavi ile, alkolik sirozda hasta alkolü bırakırsa progresyon yavaşlar. Bazen histolojik iyileşme de görülebilir.
- MASH, Wilson hastalığı ve hemokromatozis de nisbeten progresyon yavaştır.
- Dekompanse veya Child C aşamasındaki hastalarda prognoz kötü ve survi kısadır.
- Prognozu ve surviyi belirlemek için klinik izlemde **en çok modifiye Child-Pugh klasifikasyonu** kullanılır. **Evre A** hastalar kompanse olup uzun bir survi beklenirken, **evre C** genelde dekompanse olup beklenen survi oldukça kısadır.

Child-Pugh klasifikasyonu			
Parametre / Evre	**A (minimal) (1 puan)**	**B (orta) (2 puan)**	**C (Şiddetli) (3 puan)**
Serum Bilirubin (mg/dl)	< 2	2-3	> 3
Albümin (g/dl)	> 3.5	2.8-3.5	< 2.8
Assit	Yok	Kontrollü	Kontrol dışı
Ensefalopati	Yok	Minimal	İleri
Protrombin zamanı uzaması (INR)	1-3 sn (< 1.7)	4-6 sn (1.7-2.2)	> 6 sn (> 2.2)

✓ Child sınıfını belirlemek için hastanın her parametreden tabloda belirtilen değerlere göre kaç puan aldığına bakılır ve 5 parametrenin puanları toplanır ve aşağıda belirtilen evre bulunur.

- Evre A = 5 - 6,
- Evre B = 7 - 9,
- Evre C = 10 – 15.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **MELD (model for end stage liver disease)** karaciğer sirozunda mortalite riskini saptamak ve özellikle karaciğer transplantasyon önceliğini belirlemek için kullanılan bir skorlama sistemidir.
  - Skorlama için serum **bilirubin, kreatinin, ve INR**'ye bakılır. Haftada 2 kez ve üstü diyalize giren hastalara ilave puan eklenir.
  - Yukarıdaki parametrelere göre hastalar 5-40 arasında skorlanır. Skor ne kadar yüksek ise nakil için o oranda aciliyeti gösterir.
  - MELD skorlama sistemine sodyumun eklenmesi Na-MELD olarak tanımlanır ve prognostik değerini artırabilir.
  - MELD 3.0: MELD skoruna albümin eklenerek ve kadın cinsiyet için ek puan verilerek yapılan yeni bir skorlamadır, kısa dönem mortaliteyi MELD'e göre daha iyi belirlemektedir.

SİROZ KOMPLİKASYONLARI

Portal Hipertansiyon:

➢ **Tanım ve etiyoloji:**

- Portal basınç artışına bağlı portal sisteme drene olan organlarda konjesyon ve normalde kapalı olan anastomozların açılarak portal kanın kaval sisteme drenajı ile giden bir klinik durumdur.
- Normal portal basınç 7 mmHg veya 8-10 cm H_2O'dur. Portal kan basıncının **12 mmHg veya 15 cm H_2O'nun üzerine çıkması** portal hipertansiyon (PoHT) olarak kabul edilir. Günümüzde tanımlamada daha çok hepatik venöz basınç gradienti (HVPG=hepatic kama basıncı-hepatik ven basıncı) kullanılmaktadır. Bunun 5 mmHg'yı geçmesi PoHT olarak tanımlanır.
- HVPG'nin 5-10 mmHg arası olduğu dönem genelde asemptomatik ve kompanse dönemdir. Ancak HVPG'nin 10 ve üzerine çıkması ile şiddetli PoHT'dan (klinik olarak önemli PoHT) söz edilir ve dekompanse dönem başlar.
- PoHT'da **splenomegali, özofagus varisi, assit ve portosistemik kollateraller** oluşur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Trombositopeni (<150.000/mm3), splenomegali (>12 cm), portal ven çap artışı (>13 mm) ve assit oluşumu klinik olarak önemli PoHT'nun diğer belirtileridir.
- Portal basınç artışının en önemli nedeni portal kan akımına karşı **rezistansın artmasıdır**. **En sık neden siroz**dur (% 90). Siroz olmadan da birçok intrahepatik veya ekstrahepatik nedenlere bağlı PoHT görülebilir. PoHT nedenleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

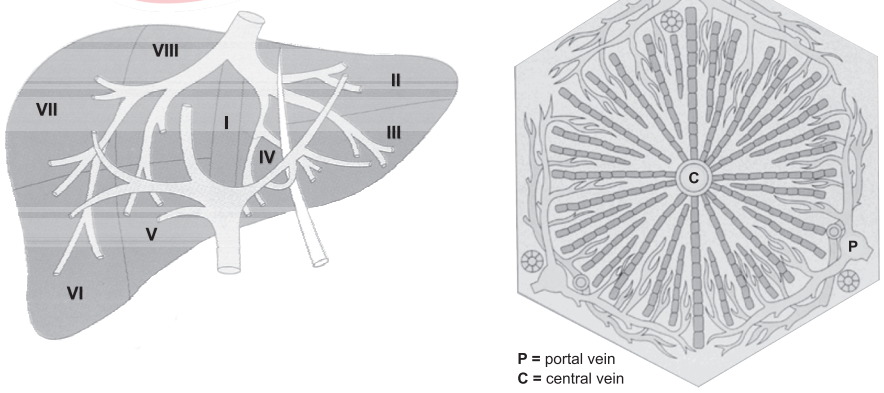
➢ **Sınıflama:**

- PoHT etiyolojik olarak prehepatik, intrahepatik ve posthepatik olarak 3 grupta sınıflandırılır.
- İntrahepatik PoHT karaciğer içi patolojinin lokalizasyonuna göre presinüzoidal, sinuzoidal ve postsinuzoidal olarak 3 alt grupta incelenebilir.
- Aşağıdaki tablo lokalizasyon ve lezyon yerine göre POHT'ları sınıflandırmaktadır.

Portal hipertansiyon nedenleri ve sınıflaması

Sınıflama	Lezyon yeri	Nedenleri
Prehepatik	Portal ven, splenik ven	Portal ven trombozu veya kavernöz transformasyonu, splenik ven tıkanıklığı, masif splenomegali
Hepatik		
Presinüzoidal	Portal venüller	Şiztozomiyazis, sarkoidoz, konjenital hepatik fibrozis, idiyopatik (Banti sendromu)
Sinuzoidal	Hepatik sinüsler	Siroz (% 90, en sık neden)
Postsinüzoidal	Hepatik venüller	Venooklüzif hastalık (sinüzoidal obst. Sendromu), peliosis hepatis
Posthepatik	Hepatik venler, VCI, kalp	Budd-Chiari, VCI trombozu, konstriktif perikardit, şiddetli konjestif kalp yetmezliği

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Karaciğerin Vasküler Dolaşımı ve Lobül Içi Sinüzoidal Yapılar

Portal Hipertansiyon Subtiplerinde HVPG

Portal Hipertansiyon	Hepatik kama=wedge basıncı (sinüzoidal)	Hepatik ven basıncı	Fark (HVPG)
Sinüzoidal (karaciğer parankim hastalığı)	Yüksek	Normal	Artmış
Posthepatik	Yüksek	Yüksek	Normal
Prehepatik	Normal	Normal	Normal

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik:**
- Splenomegali, hipersplenizm (özellikle trombositopeni), kollateral venler, assit, özofagus varisi ve kanaması hemen tüm PoHT tiplerinde görülebilir.
- **Trombositopeni PoHT'nun ilk bulgusu olabilir.** Özofagus alt ucunda varisler de erken dönemde görülebilir, ancak bu endoskopi ile anlaşılabilir.
- Sinüzoidal PoHT'da hepatosellüler yetmezlik bulguları olabilir.
- Posthepatik hipertansiyonda hepatomegali görülebilir.
- Prehepatik PoHT'da hepatosellüler yetmezlik bulguları özellikle sarılık ve ensefalopati beklenmez.
- Umbilikal ven dilate olabilir. Bu venler ışınsal tarzda görünür. **Caput medusa** denir.
- Caput medusa + venöz üfürüm ile karakterize tabloya **Cruveilhier Baumgarten sendromu** denir.

➢ **Tanı:**
- Eğer siroza ait bir etiyoloji ve bulgu gösterilemesse hasta presinüzoidal ve postsinüzoidal nedenler için araştırılmalıdır. Portal hipertansiyondan şüphelenilen bir vakada öncelikle **doppler ultrasonografi** önerilir.
- **Görüntüleme yöntemleri:** Doppler'li USG, spiral tomografi ve MR anjiyografi portal akımı görüntüleyerek tanıya yardımcı olur. MR anjiyografi daha duyarlıdır.
- **Endoskopi:** Özofagus ve gastrik varisler, portal hipertansif gastropati, antral vasküler ektazi, nadiren bulber varisler görülebilir ve tanıya katkı sağlar.
- **Basınç ölçümleri:** Portal ven basıncını direkt portal venden ölçmek invazif bir yöntemdir ve pratikte kullanılmaz. Portal ven basıncı en iyi indirekt olarak **hepatik ven kateterizasyonu** ile ölçülür.

➢ **Tedavi:** Komplikasyonlara ve etiyolojiye yönelik planlanır.
- Klinik olarak önemli PoHT varlığında non-selektif beta bloker (NSBB), tercihen karvedilol medikal tedavide kullanılır.
- Portal hipertansiyon siroza ve intrahepatik nedenlere bağlı ise **esas tedavi karaciğer nakli**dir.
- Transjuguler intrahepatik portosistemik şant (TIPS) nakil öncesi bir geçiş tedavisi olarak uygulanabilir.
- Portal ven trombozu veya nakil yapılamayan durumlarda cerrahi olarak porta-kaval şant ile basınç düşürülür. Herhangi bir nedenle nakil yapılamayan durumlarda cerrahi olarak porta-kaval şant ile basınç düşürülebilir. Ancak morbidite ve mortalitesi yüksektir.
- Splenektomi ve splenorenal şant, komplikasyonları daha az olduğu için en çok seçilen şant cerrahisi yöntemidir.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Portal Ven Trombozu (PVT)

- Portal ven ve/veya dallarının trombotik oklüzyonu siroz seyrinda görülebilen önemli bir komplikasyondur.
- PVT gelişmesi başta assit olmak üzere portal hipertansiyon bulgularını artırabilir.
- PVT gelişen sirozlu hastalar HCC açısından araştırılmalıdır.
- Siroz dışında da hiperkoagulabilite yapan tüm nedenlere, batın içi tümörlere, enfeksiyonlara ve geçirilmiş cerrahilere sekonder PVT gelişimi görülebilir.
- Mezenterik venlere yayılan trombüsler akut/kronik mezenter iskemisine ve karın ağrısı/akut batın tablosuna yol açabilir.
- Kronik PVT'da kolleterallere bağlı kavernöz transformasyon gelişir ve "portal kavernoma" olarak tanımlanır.
- Sirozu olmayan ancak portal hipertansiyon bulguları ile gelen hastalarda PVT öncelikle düşünülmelidir.
- Tanıda öncelikle doppler USG tercih edilir. BT/MR anjiyo USG ile tanı konulamayan vakalarda seçilecek en iyi yöntemlerdir.
- Tedavi antikoagülasyondur. Akut gelişen seçilmiş vakalarda radyolojik/cerrahi trombektomi uygulanabilir.

Venooklüzif Hastalık (sinüzoidal obstrüksiyon sendromu)

- Karaciğer içi küçük ve orta boy hepatik venüllerin **trombotik olmayan oklüzyonu**dur.
- İntrahepatik postsinüzoidal portal hipertansyona yol açar.
- Pirolidizin alkaloid içeren bitkilerin yenmesi, **kemik iliği nakli,** sarkoidoz ve kemoterapötiklere bağlı olarak görülebilir.
- Klinik olarak hızlı gelişen **hepatomegali, assit, enzim yüksekliği** ve sarılık vardır.
- Hepatik ve portal kan akımı normaldir.
- Karaciğer biyopsisinde zon 3'te nekroz, fibrozis ve sentral ven tıkanıklığı tanı koydurucudur. Hastalık hızla son dönem karaciğer yetmezliğine ilerler.
- Medikal tedavide son yıllarda vasküler protektif etkisi nedeniyle 'defibrotide' kullanılmaktadır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Posthepatik Portal Hipertansiyonlar

➢ **Budd-Chiari Sendromu:**

- **Hepatik venlerin obstrüksiyonu**dur. Konjenital veya akkiz tromboz yapan tüm hastalıklara bağlı olarak gelişebilir. Etiyolojide;
  - ✓ Myeloproliferatif hastalıklar (özellikle polisitemiya vera) (en sık neden)
  - ✓ Gebelik ve postpartum dönem
  - ✓ Oral kontraseptif kullanımı,
  - ✓ Paroksismal nokturnal hemoglobinüri
  - ✓ Hiperkoagülabilite ile gidebilen tüm hematolojik bozukluklar,
  - ✓ Behçet hastalığı, (ülkemizde sık)
  - ✓ Konjenital web'ler
- Hastalar genellikle hepatomegaliye bağlı **sağ üst kadran ağrısı ve/veya assit ile başvururlar. Nadiren hepatik ensefalopati ve fulminant karaciğer yetmezliği görülebilir.**
- Assit portal hipertansiyona bağlı assit özelliklerini gösterir. **KCFT'de özellikle ALT, PTZ ve bilirubinler yüksek beklenir.**
- Portal hipertansiyon bulguları vardır.
- **Tanıda doppler USG ilk tercih**tir. Burada hepatik venlerde akımın yokluğu ve tersine portal ven akımı görülmesi tipiktir. Kaudat lob drenajı direkt kaval vene olduğu için kompansatuvar olarak hipertrofiye olur. Biyopside sentrilobüler (zon 3) konjesyon görülür, anjiyoda hepatik venler kateterize edilemez.
- **Kesin tanısı hepatik venografi ile konur**. Birlikte inferiyor kaval ven trombüsü görülebilir.
- **Tedavide** akut gelişen vakalarda trombolitik tedavi ve antikoagülasyon yapılır. Altta yatan hiperkoagülabilite gibi nedenlere yönelik gerekli tedbirler alınır. Karaciğer rezervi iyi olan hastalarda anjiyoplasti, stent, TIPS gibi vasküler tedavi yöntemleri uygulanabilir. Ancak dekompanse siroz gelişen vakalarda tedavi karaciğer naklidir.
- Karaciğer makroskopik olarak hindistan cevizine benzer, konjesyone ve büyüktür.

➢ **Kardiyak Siroz**

- Kronik sağ kalp yetmezliğine sekonder karaciğer konjesyonu sonrası gelişir.
- **En sık;** kapak hastalıkları, kardiyomyopati ve konstrüktif perikardite bağlıdır.
- Karaciğer içerisinde santral vende oluşan konjesyon ve eksüdasyon, santral zondan başlayarak parankim harabiyetine yol açar ve uzun sürede fibrozis ve siroz gelişir.

Özofagus Varisi ve Varis Kanaması:

➢ **Tanım ve Genel Bilgiler:**

- Alt özofagusta lamina propriada bulunan venöz pleksusun genişlemesi sonucu varisler oluşur. **Özofagus varisleri** portal hipertansiyonun başlangıç bulgularındandır. Bu varislerde artan basınç ile kanama ortaya çıkar.
- Sirozlu hastaların yaklaşık 2/3'ünde varis gelişimi gözlenir ve bu varislerin 1/3'ü tanıdan sonraki 2 yıl içerisinde kanar.
- Genellikle 'Hepatik Venöz Basınç Gradiyenti' (HVPG) > 12mmHg olunca varis kanaması riski başlar ve basınç artışı ile orantılı olarak risk de artar.
- Child-Pugh ve MELD skoru, varisin çapı ve lokalizasyonu, varis üzerindeki renk değişiklikleri ve birlikte masif assit olması da varis kanama riskini arttırır.
- Varislerin ve varis kanamalarının kesin tanısı **endoskopi** ile konur. Varisler kanamadığı sürece genelliklle **asemptomatik**tir.
- Tüm üst GIS kanamalarının yaklaşık %10-15'i özofagus varisleri nedeniyledir ve mortalite riski diğer kanamalardan en az 3 kat daha fazladır.
- Karaciğer sirozu olan hastaların %25-30'u varis kanaması nedeniyle kaybedilir. Varis kanaması sirozda **en sık ölüm nedeni**dir.

➢ **Klinik:**

- Hasta sıklıkla hematemez ve hematokezya ile gelir. **Şiddetli üst GİS kanaması** yapabilir. Şiddetli üst GİS kanamasının en sık nedeni varis kanamasıdır. Hasta hızla şoka girebilir ve kaybedilebilir. Hem varislerin hem de varis kanamasının tanısı **endoskopi** ile konur.
- Varis kanaması esnasında bağırsağa geçen azot yükü arttığı için bu hastalarda **hepatik ensefalopati** gelişebilir.

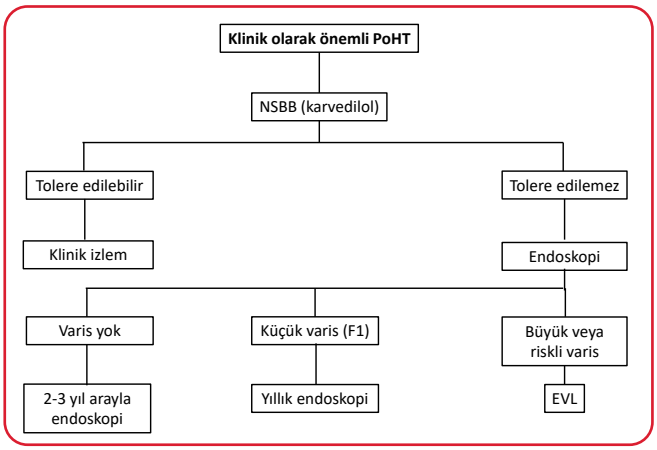
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi:** Özofagus varislerinin tedavisinde; (1) Varise bağlı ilk kanamanın (primer profilaksi) ve tekrar kanamanın (sekonder profilaksi) önlenmesi, (2) Akut kanamanın tedavisi hedeflenir.

- **Proflaksi:** Varisi gelişen hastalarda kanama riskini azaltmak için uygulanır.
  - ✓ Varisler öncelikle endoskopideki büyüklük, lokalizasyonu ve kanama riskleri dikkate alınarak endoskopik olarak evrelenir (F1-F2-F3) ve bu evrelere göre profilaktik tedaviye alınırlar.
  - ✓ Kanama riski yüksek olan F1 varisler (üzerinde red spot veya hasta Child B-C) ve tüm F2-F3 varislerde profilaksi önerilir.
  - ✓ **Primer profilaksi** (henüz varis kanamadan) öncelikli tercih non-selektif **β-blokörlerdir** (propronalol, karvedilol veya nadolol). Karvedilol'ün portal basıncı düşürücü etkisi daha belirgindir ve ilk seçenek olarak tercih edilebilir. β-blokör uygulanamayan F2 ve F3 varislerde endoskopik ligasyon alternatif tedavidir. Yandaki algoritma günümüzde PoHT ve varis tedavisine yaklaşımı özetlemektedir.
  - ✓ **Sekonder profilaksi** tekrar kanamayı önlemek için non-selektif **β-blokör + endoskopik ligasyon** ile kombine olarak yapılır.



Klinik olarak önemli PoHT ve primer varis tedavisine yaklaşım

- **Akut varis kanamalarının tedavisi:** Özofagus varis kanaması düşünülen hastada sırayla yaklaşım basamakları şu şekildedir.

  1. Hastanın acil resüsitasyonu: Vital bulgu izlemi, IV mayi replasmanı, IV PPI, gerekirse transfüzyon.

  2. Farmakolojik tedavi: Hasta acil servise başvurduğunda varis kanama ihtimali yüksek ise endoskopiden önce veya endoskopi yapılan bir hastada varis kanaması saptanmış ise bu ilaçların başlanması önerilir. Endoskopik yöntemlerle farmakolojik tedavinin kombinasyonu her iki yöntemin ayrı ayrı uygulanmasına göre daha başarılıdır. Bu nedenle endoskopik olarak aktif varis kanaması saptanan tüm hastalarda endoskopik tedavi yapılsın veya yapılmasın famakalojik tedavi başlanır. Farmakolojik tedavide portal kan akımını ve portal basıncı düşüren iki grup ilaç yaygın olarak kullanılır. Bu iki grup kombine edilmez, tedavi tek ilaçla yapılır.

  - **Somatostatin** veya uzun etkili analoğu olan **oktreotid**
  - **Terlipressin veya vazopressin:** ***Terlipressin mortaliteyi azaltmada en etkili ilaçtır***. Uzun etki süresi ve yan etkilerinin azlığı nedeniyle gümüzde daha çok tercih edilmektedir. Vazopressin kardiyak yan etkileri nedeniyle tercih edilmez, yan etkiyi azaltmak için nitrogliserin ile kombine verilebilir.

  3. Endoskopik tedavi: Genel resüsitasyon sonrası tüm hastalar hemen endoskopiye alınır. Özofagus varis kanamalarının halen **en etkili tedavisi** endoskopik tedavi yöntemleridir**.** Bu yöntemlerin kanamayı durdurmadaki etkinlikleri %85-90 oranındadır. Endoskopide kanamanın özelliklerine ve lokalizasyonuna göre aşağıdaki tekniklerden birisi uygulanır.

  - **Skleroterapi:** Etanolamin % 5'lik, polidokanol % 1-3'lük gibi sklerozan maddeler kullanılır, varisin içine veya etrafına enjekte edilir.
  - **Band ligasyonu:** Elastik bantlarla varisin bağlanmasıdır. Tedavide en etkili metottur. Özellikle profilakside daha çok tercih edilir. Skleroterapi ile kombine edilebilir. Küçük varislerde skleroterapi, büyük varislerde ligasyon daha uygun yaklaşımlardır.
  - **Endoskopik varis tıkanması:** Histoakril veya fibrin glue gibi doku yapıştırıcıları kullanılır. Gastrik varislerde tercih edilirler.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

4. **Balon tamponadı:** Endoskopiye ragmen durmayan veya tekrarlayan kanamalarda kullanılır. Sengstaken-Blakemore tüpü ile yapılır. Bu tüp ile özofagus alt ucu ve fundusa yapılacak mekanik bası varis karamalarının %75'inde başlangıçta kanamayı durdurmaktadır. Ancak bu hastaların %50'sinde balonlar boşaltıldıktan sonra yeniden kanama riski vardır Özellikle fundusa lokalize varislere bağlı kanamalarda tercih edilebilir. Mide balonu 250 ml'lik bir hava ile şişirilir. Özofagus balonunun ise basıncı 25-45 mmHg arasında tutulmaya çalışılmalıdır. Özogafus rüptürü, nekroz (balon uzun süre tutulduğunda), pulmoner aspirasyon ve asfiksi gibi komplikasyonları vardır ve kullanmasını bilen sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.
5. **Transjuguler intrahepatik portosistemik şant (TIPSS):** Medikal tedavinin başarısız olduğu durumlarda cerrahiye alternatif olarak deneyimli merkezlerde uygulanabilir. Son yıllarda aktif varis kanayan ileri evre sirozlularda (Child skor 8 ve üzeri) ve gastrik varis kanamalarında hemen uygulanması da önerilmektedir. Hepatik ven ve portal ven arasında karaciğer parankiminden geçiş sağlayarak buraya genişleyen metal bir stent yerleştirilmektedir. Diğer yöntemlerle kanaması kontrol altına alınamayan hastalarda oldukça etkilidir ve cerrahiye göre morbiditesi daha azdır. Portosistemik **ensefalopati** ve stent tıkanması **en önemli komplikasyonları**dır.
6. **Cerrahi tedavi:** Kanama diğer yöntemler ile kontrole alınamaz ise cerrahi olarak portokaval şant ameliyatı veya özofagus distal rezeksiyonu seçilecek son tedavi alternatifleridir. Kanamayı etkili bir şekilde önlemekle birlikte mortalitesi ve postoperatif komplikasyonları yüksek olan yöntemlerdir.

- Akut kanamalı hastada **beta-blokör** kullanılmaz.
- Varis kanamalı tüm hastalara hemen profilaktik antibiyotik (genelde seftriakson) başlanması önerilir. Erken antibiyotik başlanması enfeksiyon, tekrar kanama ve mortaliteyi azaltır.
- Bu hastalara kan transfüzyonu dikkatli yapılmalı, **Hb 8g/dl civarında** tutulmalıdır. Fazla transfüzyon portal basıncı ve kanamayı artırır.

Assit ve Ayırıcı Tanısı

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tanım:** Assit periton boşluğunda sıvı birikmesidir.

- En sık sebebi **siroz**dur ve sirozun en sık görülen komplikasyonlarından **biri**dir. Ancak siroz dışında çeşitli hastalıklarda da (peritonda malignite, tüberküloz, kollajen doku hastalıkları gibi) görülebilir.
- Portal hipertansiyon assit oluşumunun en önemli nedenidir ve genellikle portal basıncın 12 mmHg'nın üzerine çıkması ile assit oluşumu başlar.
- Sirozlu hastalardaki hipoalbuminemi de assitin oluşumuna katkıda bulunur. Portal hipertansiyon dışındaki durumlarda ise inflamasyona ve infiltrasyone sekonder olarak periton sıvısının normal sirkülasyonunda bozukluk vardır.
- **Assit karaciğer sirozunda en sık görülen dekompanzasyon bulgusudur.**
- Assitin en önemli komplikasyonları özellikle sirozlu hastalarda **spontan bakteriyel peritonit** ve **hepatorenal sendroma** yol açabilmesidir.

➢ **Etiyoloji:**

- **Portal hipertansiyon:** Assitin % 90'ından sorumludur, bunun da en sık nedeni karaciğer sirozudur.
- **Akut karaciğer yetmezliği**
- **Tümörler:** Over, kolorektal, gastrik, pankreatik ve meme kanserlerinde, lenfomalar
- **Enfeksiyonlar:** Tüberküloz, HIV, Fitz-Hugh-Curtis sendromu
- **Pankreatitler:** Akut ve kronik pankreatitlerde görülür. Amilaz yüksektir.
- **Şiloz assit:** Lenfoma, siroz, tüberküloz ve sarkoidoza bağlı olabilir.
- **Safra asidi:** Cerrahi veya safra kesesi taşına bağlı oluşan fistüllere bağlıdır.
- **Kollajen doku hastalıkları:** Romatoid artrit, SLE, Ailevi Akdeniz ateşi
- **Endokrin hastalıklar:** Hipotiroidi
- **Kardiyak nedenler:** Sağ kalp ve perikart patolojileri
- **Böbrek hastalıkları:** Nefrotik sendrom, kronik böbrek yetmezliği

➢ **Patogenez:** Assit şu mekanizmalar ile oluşur;

- Portal sistemde hidrostatik basınç artması (siroza bağlı fibrozis)
- Sekonder hiperaldesteronizm (hipovolemiye bağlı renin-anjiyotensin sistemi aktivasyonu)
- Splanknik yatakta vazodilatasyon
- Plazma onkotik basıncının azalması (albümin düşüklüğüne bağlı)
- Periton membranında rezorbsiyon yeteneğinin azalması (peritonun infiltrasyonu)
- Periton geçirgenliğinin artması (enfeksiyonlar)

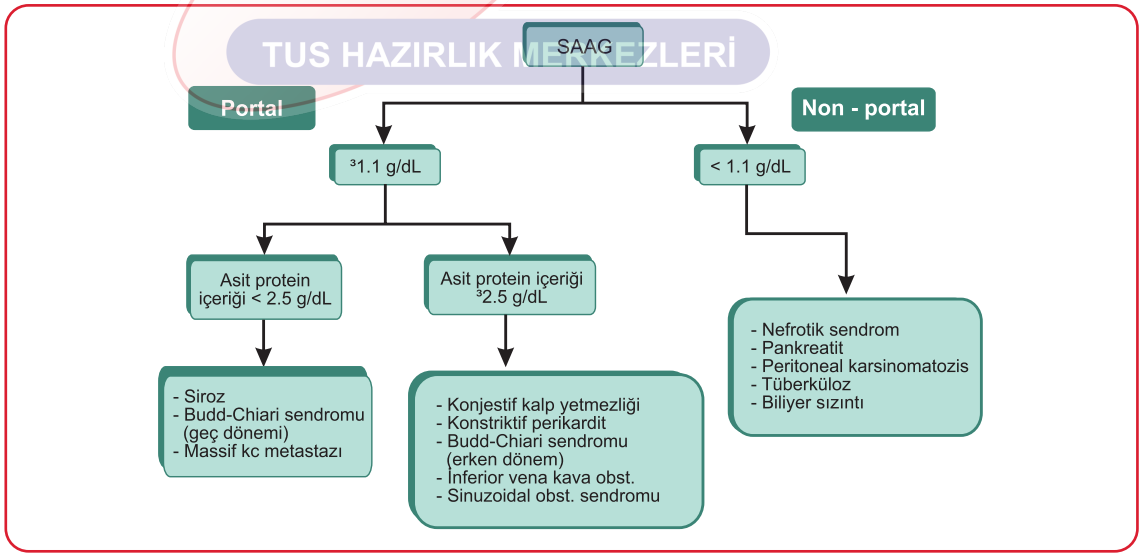
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik ve Tanı:**

- Klinik olarak assit gelişen hastalardaki **en belirgin özellik abdominal distansiyon**dur. Assite yol açan nedene göre diğer klinik bulgular değişebilir. Assit arttıkça hastada abdominal semptomlara yol açar ve diyaframı iterek nefes darlığı yapabilir.
- **Fizik muayene:** Batın muayenesinde açıklığı yukarı bakan matite alınır.
- **Ultrasonografi:** Assit tanısında **en güvenilir** ve **ilk basamak**ta yapılacak radyolojik incelemedir.
- **Tanısal parasentez:** Assitten tanı, ayırıcı tanı ve komplikasyonlar için usulüne uygun örnek sıvı alınmasıdır. Assitin nedenini saptamada en iyi ve seçilecek yöntemdir. Bu sıvıda **albümin, total protein ve hücre sayımı/formülü** rutin olarak yapılır. Ayrıca ön tanıya göre diğer serolojik, biyokimya, sitolojik ve mikrobiyolojik testler yapılabilir.
- Günümüzde assit sıvısı ayırıcı tanısında serum assit albümin gradienti (SAAG) kullanılır. Transüda-eksüda ayırımı assit sıvısı incelemesinde terk edilmiştir. SAAG ile portal hipertansiyona bağlı olan ve olmayan assit nedenleri %95 doğrulukla saptanır.
- **Serum Albümini-Assit albümini farkının 1.1'in üzerinde olması (SAAG > 1.1);**
  - ✓ ***Portal hipertansiyon ile giden durumlarda (Siroz, kalp yetmezliği, konstrüktif perikardit, portal ven tıkanması ve Budd-Chiari*** gibi) görülür. Bunlar genellikle transüda yapısında sıvı birikimi ile giden durumlardır.
    - **Bu hastalarda assit total proteini 2.5 g/dl'nin altında ise;** siroz, Budd-Chiari geç evre, metastatik karaciğer hastalığı ön planda düşünülür.
    - **Assit total protenini 2.5 g/dl'nin üstünde ise;** Kalp yetmezliği, konstrüktif perikardit, Budd-Chiari erken dönem düşünülür.
- **Serum Albümini-Assit albümini farkının 1.1'in altında olması (SAAG < 1.1);**
  - ✓ ***Portal hipertansiyon dışı nedenler; peritonun primer veya sekonder tümörleri, tüberküloz, pankreatit, vaskulit, nefrotik sendrom, biliyer assit ve bağırsak infarktlarında*** görülür. Bunlar nefrotik sendrom dışında genellikle eksüda yapısında sıvı birikimi ile giden durumlardır.



Albumin Gradientine Göre Ayırıcı Tanı

➢ **Ayırıcı tanıda yardımcı diğer assit bulguları:**

- **Nötrofil hakimiyeti:** Bakteriyel enfeksiyonu gösterir.
- **Lenfosit hakimiyeti:** Tüberküloz lehinedir.
- **Eritrosit hakimiyeti:** Hepatoma, tüberküloz lehinedir. Travmatik parasentezde de görülebilir.
- **Amilaz artışı:** Pankreatik assit lehinedir.
- **Adenozin deaminaz artışı:** Tüberküloz ve maligniteleri düşündürür.
- **Trigliserid artışı (>200 mg/dl):** Şiloz assiti düşündürür.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi:**

- **Aşağıda belirtilen tedaviler sırayla uygulanır.**
- **Genel önlemler:** İlk basamak **tuz kısıtlamasıdır** (< 2 g/gün), serum sodyum 125 mEq/L altında (bazı kaynaklara göre 130 mEq/L) ise su kısıtlaması yapılır değilse gerekmez.
- **Spironolakton:** Diüretik tedavide ilk olarak spironolakton tercih edilir. Sekonder hiperaldesteronizmi engellemek için verilir. 100 mg/gün ile başlanır. 400 mg'a kadar çıkılabilir.
- **Furosemid:** Sıklıkla spiranolakton ile kombine veirlir. 40mg/gün ile başlanır maksimum dozu 160 mg'dır. Böylece potasyum dengesi daha iyi düzenlenir.
- **Refrakter assit:** 160 mg furosemid ve 400 mg spironolakton kullanımına rağmen devam eden assiti tanımlar. 40mg/gün ile başlanır maksimum dozu 160 mg'dır. Bu durumda hastaya terapötik parasentez önerilir. Refrakter assiti ile birlikte özofagus varisi olan hastalarda profilaktik beta-blokerler önerilmez.
- **Vazokonstriktör tedavi:** Refrakter assiti olan hastalarda alfa drenerjik agonist olarak midodrin ve/veya kolonidin diüretik tedaviye eklenebilir.
- **Boşaltıcı parasentez:** Diüretik tedaviye cevap alınamazsa veya hastada solunum sıkıntısı varsa albümin veya dekstran gibi bir volüm genişletici eşliğinde 5 litrenin üzerinde sıvı boşaltılabilir.
- **İnvazif tedavi:** Peritonovenöz şant ve TIPS dirençli vakalarda diğer alternatiflerdir. Sirozlu hastalar nakil için değerlendirilmelidir.
- **Assitli hastalarda diüretikler şu durumlarda kontrendikedir:**
  - ✓ Hepatik ensefalopati
  - ✓ Serum sodyumunun 120 mEq/L'den düşük olması
  - ✓ Serum kreatin değeri 2 mg/dl'den yüksek hastalar

Spontan Bakteriyel Peritonit (SBP):

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tanım ve Patogenez:** Enfeksiyona yol açacak herhangi bir girişim veya intraabdominal bir kaynak olmaksızın assit sıvısında gelişen enfeksiyon 'primer peritonit' veya 'spontan bakteriyel peritonit (SBP) olarak' tanımlanır.
- Bağırsak bakterileri ödemli bağırsak duvarından translokasyon ile mezenter lenf nodlarına oradan da peritona geçerler.
- Assit sıvısının protein içeriğinin düşük olması SBP riskini belirgin artırır. **Siroza bağlı assitte daha sık görülür.** Hastalar genellikle dekompanse veya ileri dönem karaciğer hastalarıdır.
- Assit sıvısında glukozun 50 mg/dl'nin altında olması veya LDH düzeyinin serum LDH'sından fazla olması sekonder peritoniti düşündürür.
- İleri karaciğer yetmezliği ve varis kanaması SBP riskini artıran en önemli klinik durumlardır. Assit miktarının artması da SBP riskini artırır.

➢ **Etiyoloji: Erişkinlerde en sık** etken **E. coli**'dir. Diğer sık ajanlar Klebsiella, Enterekoklar, S. pneumonia, S. aureus, S. viridans'dır. Birden fazla mikroorganizma intraabdominal enfeksiyonu düşündürür.

➢ **Klinik: Assitli** bir hastada **ateş, karın ağrısı veya genel durum bozukluğu** olursa ilk akla gelen **spontan bakteriyel peritonit** olmalıdır. Bazen hastalar tamamen asemptomatik olabilir ve ensefalopati, hepatorenal sendrom gibi bir başka siroz komplikasyonu ile başvurabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tanı:**
- Assit sıvısında 250 mm^3'den fazla polimorfonükleer lökosit (PNL) olması tanı için yeterlidir.
- Kültürde etken mikroorganizmayı üretmek tanıda en değerlidir ama üretmek zordur ve tanı için şart değildir.

➢ **Tedavi:** SBP düşünülen hastalarda hemen antibiyotik tedavisi başlanmalıdır.
- Genellikle **3. kuşak sefalosporinler (özellikle sefotaksim) öncelikli tercihtir,** kinolanlar ve diğer geniş spektrumlu antibiyotikler alternatiftir.
- Nazokomial SBP gelişen veya genel durumu kötü olan hastalarda ampirik karbapenem önerilir.
- Tedavinin 48. saatinde kontrol parasentezde PNL sayısında %25 azalma beklenir.
- Tedavi süresi 5-10 gündür. Mortalite oranı %20-30 civarındadır, iyileşen vakalarda %70 bir yıl içinde tekrar bir SBP atağı görülebilir.
- Albumin infüzyonu SBP'de böbrek yetmezliği riskini azaltır ve surviyi arttırır.

➢ **Profilaksi:** Aşağıda belirtilen durumlarda peritonit atağını önlemek için **ömür boyu veya transplantasyon yapılıncaya** kadar üzun süreli antibiyotik profilaksisi yapılır.
- ✓ Daha önce bir kez SBP atağı geçirmek
- ✓ Assit sıvısı total proteini < 1.5 g/dl olan hastalarda aşağıdakilerden birinin daha olması;
  - İleri karaciğer yetmezliği (Child >9 ve bilirubin>3 mg/dl)
  - Renal yetmezlik (kreatinin>1.2 mg/dl veya BUN>25)
  - Hiponatremi (serum Na < 130 mEq/L)
- ✓ Profilakside **Norfloksasin** 400 mg/gün tercih edilir. Trimethoprim-sulfametoksazol alternatifdir.

Hepatorenal Sendrom (HRS):

➢ **Tanım ve Patogenez:** İleri evre karaciğer yetmezliğine bağlı gelişen fonksiyonel renal yetmezliktir.
- Böbrekler anatomik ve histopatolojik olarak normaldir.
- **Sıklıkla dilüsyonel hiponatremi ve refrakter assit ile birliktedir.** Assite yol açan patofizyolojik mekanizmaların ilerlemesi ve renal arterlerde şiddetli vazokonstrüksiyon sonucunda oluşur.
- Spontan bakteriyel peritonit, reno-vasküler dolaşımı bozan durumlar ve nefrotoksik ilaçlar hepatorenal sendroma gidişi kolaylaştırır.
- Siroz nedeni ile oluşan ölümlerin önemli bir kısmından sorumludur. Karaciğer transplantasyonu yapılmadığı takdirde prognozu kötüdür ve sıklıkla mortal sonuçlanır. Sirozun en mortal komplikasyonudur (sirozda en sık ölüm nedeni varis kanaması).
- HRS'nin dekompanse sirozlu bir hastada yıllık görülme insidansı %18'dir.
- HRS'de effektif arteryel volümde azalma ve böbreklerde **glomerüler filtrasyon hızında düşme** ile sonuçlanan bir **vazokonstrüksiyon** vardır. ***Genel dolaşımda ise arteriyel vazodilatasyon hakimdir***, bu da total sistemik vasküler dirençte düşmeye ve hipotansiyona neden olmaktadır.
- HRS aynı zamanda diğer kronik ve akut karaciğer hastalıklarında örneğin, alkolik hepatit ya da akut karaciğer yetmezliğinde de görülebilmektedir.
- HRS **prerenal böbrek yetmezliğ**inin klinik ve laboratuvar bulgularını gösterir. Ancak hastada hipovolemiye yol açacak bir durum veya kalp yetmezliği yoktur.

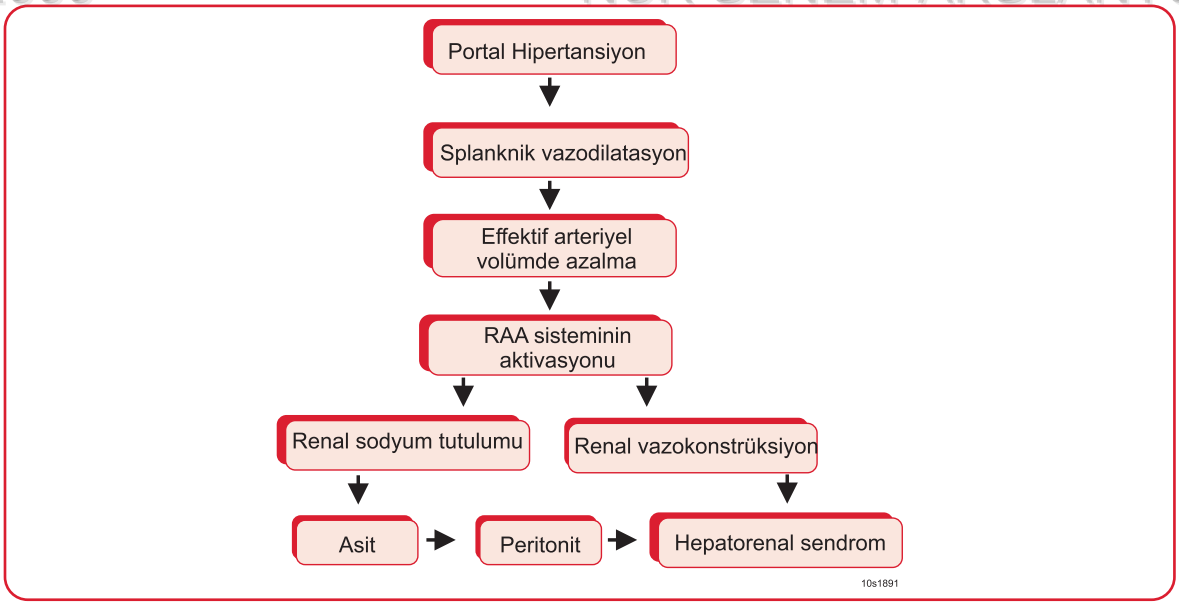
TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Aşağıdaki şema assit ve HRS gelişiminin temel mekanizmasını özetlemektedir.



Assit ve Hepatorenal Sendrom Gelişiminin Temel Mekanizması

➢ **Klinik: HRS'nin klinik olarak 2 tipi vardır.**

- **Tip 1 (HRS-ABY):** İki hafta içerisinde böbrek fonksiyonlarında hızlı bozulma (kreatinin >2.5mg/dl veya kreatinin klirensinde %50 azalma) veya 48 saat içerisinde kreatininde 0.3 mg/dl veya %50 artış ile giden tip. Hastaların sadece %10 kadarı 3 aydan fazla yaşar, **iki hafta içinde %80 mortalitesi var**dır.
- **Tip 2 (HRS-KBY):** Böbrek fonksiyonlarında yavaş bozulma ve refrakter assit ile giden böbrek yetmezliği. Genellikle, karaciğer fonksiyonları kısmen korunmuş olan, asıl problemi diüretik **tedaviye dirençli assiti olan** sirozlu hastalarda görülür. Tip 1 HRS'ye göre **prognozu daha iyi olmakla** birlikte, böbrek yetmezliği gelişmemiş assitli sirozlular ile karşılaştırıldığında yaşam süreleri daha kısadır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tanı:** İleri derecede karaciğer yetmezliği ve assiti olan bir hastada **oligüri ve kreatinin yükselmesi saptandığında** HRS düşünülmelidir. Hastalarda bu tabloya yol açabilecek intrensek bir renal hastalık veya volüm kompresyonu olmamalıdır. HRS için yaygın kullanılan tanı kriterleri şunlardır;

- Glomerüler filtrasyonda azalma; serum kreatinin > 1.5 mg/dl veya 24 saatlik kreatinin klirensi < 40 ml/dk,
- Şok, bakteriyel enfeksiyon, sıvı kaybı ya da nefrotoksik ilaç alımının yokluğu,
- Diüretik tedaviyi kesmekle ya da 1,5 lt serum fizyolojik intravenöz verilmesi ile renal fonksiyonlarda kalıcı düzelme olmaması,
- Proteinüri (>500 mg/gün), USG'de obstrüktif üropati ya da renal parankimal hastalık bulgularının olmaması.
- Bu tanı kriterleri majör kriterler olarak bilinir, aşağıda verilen minör kriterler destekleyici olarak kullanılır.

✓ **Minör Kriterler;**

- İdrar volumü < 500 ml/gün
- İdrar sodyumu < 10 mmol/L
- İdrar osmolalite > plazma osmolalite
- İdrarda eritrosit < 50/HPF
- Serum sodyumu < 130 mmol/L

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Prognoz:** Karaciğer transplantasyonu yapılmaz ise mortalitesi oldukça yüksektir.
- **Tedavi:**
  - Hepatorenal sendrom tanısı konulan hasta yoğun bakıma alınarak monitorize edilmelidir.
  - Hipovolemiye sebeb olabilecek nedenler varsa düzeltilmeli, IV sıvı verilmeli, şok, sepsis, kanama, kusma, ishal varsa tedavi edilmeli, **diüretikler,** nefrotoksik ilaçlar, ACE inhibitörleri ve NSAll kullanımı varsa kesilmelidir.
  - Asit-baz bozuklukları düzeltilmeli, böbrek yetmezliği komplikasyonları, ensefalopati, hiperkalemi, hiperfosfatemi, hipermagnezemi açısından hasta izlenmelidir.
  - **HRS gelişimini önlenmek için;** spontan bakteriyel peritonit geçirenlere profilaktik antibiyotik verilmeli, büyük hacimli parasentez yapıldığında tuzsuz albümin replasmanı yapılmalı ve diüretikler dikkatli kullanılmalıdır.
  - Farmakolojik tedavide amaç renal kan akımını artırmakdır. Bu dolaylı olarak splanknik vazokonstruksiyon ya da doğrudan renal vazodilatasyonu arttırmaya yönelikdir. Bu amaçla en yaygın kullanılan ve hastalarda sağ kalımı uzattığı gösterilen ***terlipresin ve albumin*** **infüzyonu uygulaması**dır. Noradrenalin, midodrin ve oktreotid seçilmiş vakalarda kullanılabilir.
  - Kesin tedavi karaciğer naklidir.

Hepatik Hidrotoraks

- İleri evre siroz ve PoHT olan hastalarda, altta yatan kardiyak veya pulmoner bir hastalık olmaksızın plevral boşlukta sıvı birikmesidir.
- Genellikle diyaframdaki mikrodefektlerden plevral aralığa assit sıvısı geçişiyle oluşur ve çoğunlukla sağ tarafta görülür.
- Tanı ve ayırt edici kriterler açısından, plevral sıvı analizi transüda karakterindedir (serum-plevral sıvı albümin gradiyenti >1.1)
- Bu sıvının enfekte olması durumuna ise **Spontan Bakteriyel Ampiyem (SBA)** denir. SBA tanısı için plevral sıvı kültürü pozitif + PMN > 250/ml veya kültür negatif ise PMN > 500/ml olması gerekir.
- Tedavisinde sodyum kısıtlaması, diüretikler, SBA durumunda antibiyotikler ve dirençli vakalarda TIPS veya karaciğer nakli uygulanır.

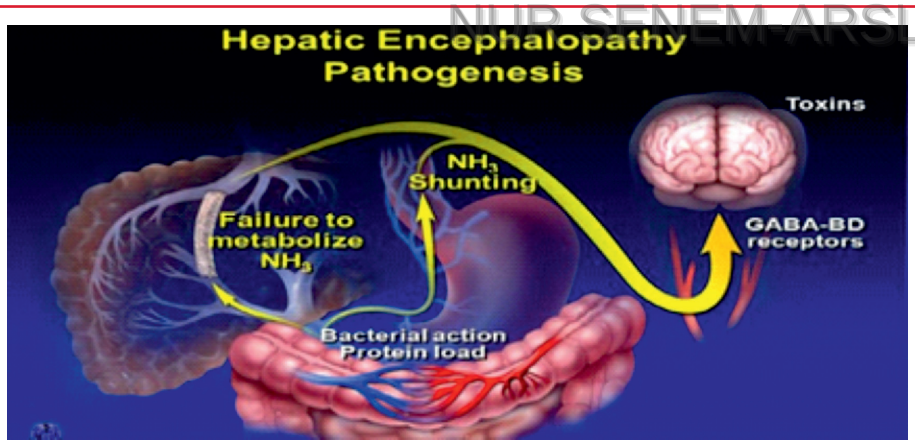
Hepatik Ensefalopati:

- **Tanım:** Karaciğer yetmezliğine ve Portosistemik şanta bağlı gelişen geri dönüşümlü nöropsikiyatrik bulgulara verilen isimdir.
- **Patogenez:** Patogenezde multifaktöriyel nedenler suçlanmaktadır. **Bunlar;**
  - Hepatik yetmezlik nedeni ile bağırsak kaynaklı toksik maddelerin hepatik klirensindeki yetersizlik
  - Portokaval şantlar nedeniyle intestinal toksik maddelerin direkt sistemik dolaşıma katılması
  - Amino asit metabolizmasında bozukluk
  - Serebral nörotransmitter dengesindeki değişiklikler (özellikle **amonyağın** toksik etkisi ve **GABA** reseptör sayı ve duyarlılığının artışı)
  - Kan beyin bariyerinin bozulması
  - Patogenez aşağıdaki şemada özetlenmiştir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Hepatik ensefalopati patogenezi

- **Klinik:** Hepatik ensefalopatinin en önemli klinik tablosu altta yatan hastalığın ve presipite edici faktörlerin şiddetine bağlı olarak değişen mental bozukluktur.
  - İlk belirtiler iş performansında azalma, araba kullanmada ve şekil çizmede güçlük olabilir.
  - Kişilik değişiklikleri ve oryantasyon bozuklukları görülebilir.
  - Nöromusküler irritabilite hepatik koma gelişmesinin diğer önemli bir bulgusudur ve en güvenilir göstergesi **'flapping tremor' (asteriksis)** olarak tanımlanan ellerdeki kaba, asimetrik ve ritmik olmayan titremelerdir.
  - Ensefalopatinin ilerlemesi ile evre 1'den evre 4'e kadar değişen ve aşağıdaki tabloda verilen koma belirtileri görülebilir.
  - **Tipik olan klinik bulgular;**
    - ✓ Mental durumdaki bozukluklar
    - ✓ Nöromusküler anormallikler
    - ✓ Flapping tremor
    - ✓ Fetör hepatikus
    - ✓ Hiperventilasyon

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Hepatik ensefalopatide görülebilen nörolojik belirtiler ve evresi		
	Mental durum	Nöromusküler bozukluk
I-Prodrom	Mood değişiklikleri, hafif konfüzyon, konuşma bozukluğu, uykuya eğilim, dikkat zorluğu	Yazıda bozulma, kaslarda koordinasyon bozukluğu, hafif tremor
II- Hafif koma	Letarji ve apati, uygunsuz davranışlar, dalgınlık, evre I belirtilerinde artma	Flapping tremor, ataksi, reflekslerde artma
III- Stupor	Belirgin konfüzyon, sürekli uyuklama, anlamsız konuşmalar, amnezi	Evre 2'dekilere ilaveten klonus, Babinski, nistagmus, rijidite
IV- Koma	Bilinç kapalı, ağrılı uyaranlara cevap yok (başlangıçta geç cevap olabilir)	Flapping yok, refleksler alınamaz, pupillerde genişleme

- **Presipite eden faktörler:** Hemen daima alttayatan bir presipite edici faktör vardır ve tespit edilmesi önemlidir. Bu hastalarda kullanılan diüretikler ve buna bağlı elektrolit bozuklukları pratikte sık görülür. **Özellikle hipokalemiye dikkat edilmelidir.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hepatik ensefalopatiyi presipite eden faktörler	
Gastrointestinal kanama	Varis kanamaları, portal gastropati, gastrik/duodenal ülser, Mallory-Weis yırtığı
İlaçlar	Diüretikler, trankilizanlar, sedatifler, morfin, hepatotoksik ajanlar
Enfeksiyonlar	**Spontan bakteriyel peritonit**, üriner enfeksiyonlar, pulmoner enfeksiyonlar
Elektrolit ve asit-baz dengesizliği	Metabolik alkaloz, asidoz, hipomagnezemi, **hipokalemi**, kusma, diyare, hiponatremi
Diyet	Aşırı protein alımı
Azotemi	Prerenal veya renal böbrek yetmezlikleri
Konstipasyon	İntestinal motiliteyi azaltan ilaçlar veya sistemik hastalıklar

- **Tanı:** Alttayan kronik karaciğer hastalığı olduğu bilinen bir hastada görülen her türlü mental ve ruhsal durum değişikliğinde hepatik ensefalopatiden şüphelenilmelidir.
  - Hastanın mental durumu ve nöromusküler durumu değerlendirilmeli eğer şüphelenilen başka bir nörolojik olay varsa ekarte edilmelidir. Klinik değerlendirme çoğu zaman tanı için yeterlidir.
  - Hepatik ensefalopatiye tanı koyduracak bir laboratuvar yöntemi yoktur, **serum arteriyel amonyak düzeyinde artma** bazı hastalarda ayırıcı tanıda yardımcıdır ancak yararı sınırlıdır. Düşük olması ensefalopatiyi ekarte ettirmez. Amonyak düzeyi ile ensefalopatinin şiddeti arasında da bir korelasyon yoktur.
  - EEG anormallikleri hastalığın evresine göre bazı vakalarda yardımcı olabilir.
- **Tedavi:**
  - Hepatik ensefalopati tedavisinin amacı normal nörolojik fonksiyonların sağlanması ve sürdürülmesidir.
  - **Tedavideki ilk basamak** ensefalopatiyi presipite eden veya artıran sebeplerin bulunarak düzeltilmesi olmalıdır.
  - Bunun yanında hastada amonyak ve diğer azotlu toksinlerin oluşumunun azaltılması ve/veya intestinal sistemden uzaklaştırılması günümüzde tedavinin esas basamağını oluşturmaktadır.
  - Santral sinir sistemi düzeyinde nöro-kimyasal faktörlerin etkisinin önlenmesi ise günümüzde halen araştırma aşamasında olan ve seçilmiş vakalara uygulanabilen bir tedavi basamağıdır.
  - Ensefalopatisi uygun tedaviye rağmen düzelmeyen ve karaciğer fonksiyonları ileri derecede bozulmuş akut veya kronik karaciğer zedelenmelerinde ise son çare karaciğer transplantasyonudur.
  - **Tedavide genel önlemler:**
    - ✓ Öncelikle presipite edici faktör için hasta araştırılır ve tedavi edilir.
    - ✓ Varsa sıvı elektrolit dengesizliği öncelikle düzeltilmelidir.
    - ✓ Protein kısıtlanabilir ama yararı sınırlıdır, son yıllarda önerilmemektedir. Bitkisel proteinler daha iyi tolere edilir.
  - **Laktuloz:** Medikal tedavinin ilk basamak ve en önemli ilaçlarından biridir.
    - ✓ Bağırsaklarda laktik asite dönüşerek ince bağırsak pH'sını azaltır ve amonyak üreten bakterilerin baskılanmasına neden olur.
    - ✓ Aynı zamanda ozmotik diyare ile intestinal transiti hızlandırır ve toksik maddelerin emilimini azaltır.
  - **Antibiyotik tedavisi:** İntestinal floranın baskılanmasını hedef alır.
    - ✓ Üre ve proteinleri parçalayan bakterileri inhibe eden antibiyotikler verilir. Böylece toksik maddelerin bağırsakta üretimi azaltılır.
    - ✓ **Rifaksamin, neomisin ve metronidazol** en çok kullanılan antibiyotiklerdir.
  - **Diğer tedaviler:** Laktulozlu lavman ile bağırsak florasının azaltılması, çinko replasmanı, nörotransmittör dengesini değiştiren bromokriptin, flümazenil gibi ilaçlar ve dallı zincirli amino asit replasmanı (LOLA: L-ornitin L-aspartat) seçilmiş vakalarda verilebilir ancak etkinlikleri sınırlıdır.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **İdame tedavi:** Sık ensefalopati atağı olanlara sürekli düşük doz laktuloz veya laktuloz+rifaksamin ile profilaktik tedavi verilebilir.

Hepatik Ensefalopatide Tedavi Basamakları

- Presipite edici faktör için araştır ve tedavi et.
- Parenteral sıvı olarak dekstroz ve hepatamin kullan.
- Laktuloz (4x15 ml) veya laktilol (3x10 g), antibiyotik ve boşaltıcı lavman (4x1) başla. Semptomlar düzeldikçe önce lavmanı daha sonra antibiyotiği azaltarak kes.
- Kronik ensefalopatisi olan veya sık ensefalopati atağı gelişen hastalarda idame laktuloz (2x30 ml) veya laktilol (2x10-15 g) kullanmaya devam et.
- Tedaviye yanıtsız hastalarda bromokriptin ve flumazenil düşün.
- Medikal tedavi girişimleri ile düzelmeyen ve karaciğer fonksiyonları ileri derecede bozuk hastaları transplantasyon programı için değerlendir.

Hepatopulmoner Sendrom:

- Hepatopulmoner sendrom, karaciğer hastalığının varlığı, artmış alveoler arteriyel gradient (oda havasında solunduğunda) ve intrapulmoner vasküler dilatasyon komponentlerinden oluşan bir tablodur. Plevral effüzyon (% 20) ve akciğer volümünde azalma da (% 55) bu tabloya eşlik edebilir.
- Temel pulmoner semptom **dispnedir** (% 20). **Siyanoz**, **hipoksi** (% 60): PaO_2 < 60 mmHg, **platipne** (dik durumda oluşan solunum güçlüğü) görülebilir.
- EKO'da sol kalpte şantı gösteren hava kabarcığı tipiktir.
- **Tedavi:** Günümüzde hepatopulmoner sendromda başarıyla uygulanabilecek **tek tedavi karaciğer nakli**dir. Oksijen desteği yararlıdır. **Diğer tedavi seçenekleri:**
  - **Farmakolojik:** Oktreotide, almitrine bismesylat, metilen mavisi.

Portopulmoner Sendrom:

- Pulmoner arteriyal hipertansiyon ve portal hipertansiyonun birlikte olmasına portopulmoner sendrom denir.
- Sağ kalp kateterizasyonunda ortalama **pulmoner arteriyal basıncının artması (>25 mmHg),** pulmoner **kapiller wedge basıncın düşük olması** (<15 mmHg), pulmoner vasküler direncin artması ve EKO'da sağ ventrikül **sistolik basıncının artması (>50 mmHg)** ile tanı konur.
- Tedavide pulmoner hipertansiyonu azaltacak ilaçlar sildenafil ve epoprostenol kullanılabilir. Kesin tedavisi karaciğer naklidir. Ancak pulmoner HT'nun kalıcı olduğu ileri vakalarda nakil yapılamaz.

KARACİĞER TRANSPLANTASYONU

- **Genel bilgiler ve epidemiyoloji**
  - Karaciğer sirozu ve tüm komplikasyonlarının nihai ve genelllikle küratif olan tedavisi karaciğer naklidir.
  - Karaciğer nakli ideal olarak uygun kadavradan yapılır. Ancak yeterli kadavra bulunamadığı için hastanın kan grubu uyan bir yakınından, yani canlıdan nakil mümkündür. Bu amaçla vericiden karaciğerin anatomik olarak uygun bir kısmı alınıp, hastaya takılır (split karaciğer).
  - Hem alıcıda, hem vericide karaciğerler aylar içerisinde rejenere olarak normal boyutlarına yaklaşır.
  - Tüm Child B ve C hastalar karaciğer nakli için değerlendirilir ve uygun bulunanlar listelenir.
  - Viral hepatitlere bağlı sirozlarda nüks riski vardır, bu nedenle hastalara transplantasyon sonrası viral yükü baskılayıcı tedaviler uygulanır.
  - Ülkemizde karaciğer nakil endikasyonlarında **HBV sirozu ilk sırada**dır, ancak literatürdeki bilgilere göre karaciğer nakli en sık **alkolik siroz** ve **hepatit C sirozu** için uygulanmaktadır.
  - **Alfa-1 antitripsin ve Wilson hastalığı** nedeni ile karaciğer nakli yapılan hastalarda nakil sonrasında **hastalığın nüksü gözlenmez.**
  - KC nakli sonrasında **ciltte squamöz hücreli kanser gelişme riski artmıştır** ve hastalar bu açıdan takip edilmelidir.
  - **Hemokromatozis**, nakilden sonra tekrar nüks edebilir.
  - **Hepatik ven trombozu** karaciğer nakli endikasyonu iken, **portal ven trombozu** karaciğer nakli için rölatif kontrendikasyon oluşturmaktadır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Karaciğer transplantasyonu endikasyonu ve önceliği için günümüzde en çok MELD 3.0 skoru kullanılmaya başlanmıştır.
- Metastatik olmayan hepatobiliyer tümörlerde (HCC, hepatoblastom, anjiosarkom, multiple hepatik adenom) karaciğer nakli uygulanabilir.
- Nakil sonrası açığa çıkan hipertansiyon tedavisinde ilk tercih olarak **dihidropiridin grubu (amlodipin, nifedipin)** ilaçlar tercih edilir (immunsüpresif tedavide kullanılan takrolimus ve siklosporin vazokonstriksiyon ile hipertansiyona yol açabilir).

➢ **Transplantasyon endikasyonları:**

- **İleri dönem karaciğer sirozu:** aşağıdaklierden birinin olması
  - ✓ **MELD skoru > 15,**
  - ✓ **Dekompanzasyon bulgusu,**
  - ✓ **Child C veya seçilmiş Child B.**
- Kronik karaciğer hastasında medikal tedaviye cevap vermeyen semptom ve komplikasyonlar
- Karaciğere sınırlı, kriterlere uyan hepatosellüler kanser
- Akut fulminant karaciğer yetmezliği
- Medikal tedaviye cevapsız Budd-Chiari hastalığı
- Tekrarlayan enfeksiyonlarla giden primer sklerozan kolanjit

➢ **Kontrendikasyonlar:** Mutlak ve rölatif kontrendikasyonlar aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Karaciğer transplantasyonu kontrendikasyonları	
Mutlak	**Rölatif**
• Kontrol dışı ekstrahepatobiliyer sistem enfeksiyonu • Aktif tedavi edilmememiş sepsis • Yaşamı tehdit eden düzeltilmemiş konjenital anomali • Aktif madde ya da alkol kullanımı • İleri dönem kardiopulmoner hastalık • Ekstrahepatobiliyer malignensi (cildin melanom dışı kanserleri hariç) • Karaciğere metastaz yapmış malignensiler (istisnalar tanımlanmaktadır) • Kolanjiokarsinom (istisnalar tanımlanmaktadır) • AIDS • Hayatı tehdit eden sistemik hastalık olması	• Yaş>70 • Daha öncesinde geniş hepatobiliyer cerrahi öyküsü • Portal ven trombozu • KC hastalığına bağlı olmayan böbrek yetmezliği • Daha öncesinde ekstrahepatik malignensi öyküsü (cildin melanom dışı kanserleri hariç) • Şiddetli malnutrisyon • Morbid Obezite • Medikal tedaviye uyumsuzluk • HIV seropozitifliği, HIV viremisi olması ya da CD4 <100µL • İntrahepatik sepsis • Kontrol edilmemiş psikiyatrik hastalık • Sağdan sola intrapulmoner şanta bağlı şiddetli hipoksemi pO_2<50mmHg • Şiddetli pulmoner hipertansiyon (ortalama pulmoner arter basıncı >35mmHg olması)

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Karaciğer Nakil Sonrası İmmünsüpresyon:** Karaciğer nakli sonrası rejeksiyonu önlemek için immünsüpresif ilaçlar kullanılır.

- En çok kullanılan ilaçlar kalsinörin inhibitörü olan **siklosporin ve takrolimusdur**. Bu ilaçlar;
  - ✓ T hücre aktivasyonu ve lenfokin gen aktivasyonunu engelleyerek etki gösterirler. B hücre fonksiyonlarını da bloke ederler.
  - ✓ Sitokrom p450 enzimi ile metabolize edilirler bu nedenle bu sistemi aktive eden ilaçlar plazma düzeylerini azaltır (fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, rifampin gibi).
  - ✓ Bu sistemi inhibe eden ilaçlar ise düzeylerini artırır (eritromisin, **flukonazol,** ketokonazol, kotrimazol, itrakonazol, verapamil, diltizem, nikardipin, simetidin, danazol, bromokriptin, ritonavir). Bu nedenle immünsüpresif ilaç dozunun azaltılması gerekebilir.
  - ✓ Takrolimus daha potenttir, siklosporin altında akut rejeksiyon gelişen vakalarda kurtarma tedavisi olarak verilebilir.
  - ✓ Rejeksiyon ataklarını minimalize eder, glukokortikoid ilaç dozunda azalma sağlar, bakteriyel ve CMV enfeksiyonu gelişme olasılığını siklosporine gore azaltırlar.
  - ✓ Her iki ilaç da nefrotoksiktir, birlikte verilmez. Siklosporin hipertansiyon, hiperkalemi, tremor, hirşutizm, glukoz intoleransı ve gingival hiperplazi yapabilir. Takrolimus nörotoksiktir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Bir diğer önemli ilaç **mikofenalik asit**'dir. Non-nükleozid pürin inhibitörüdür. En sık yan etkisi **kemik iliği süpresyonu** ve **GIS yakınmalarıdır** (ishal sık).
- Sirolumus ve everolimus mTOR inhibitörüdürler ve T hücre aktivasyonunu engeller. Nakil sonrası erken dönemde kullanılmaz ancak kalsinörin inhibitörlerine bağlı nefrotoksite gelişen vakalarda tercih edilirler.
- Günümüzde en yaygın kullanılan uygulama ömür boyu takrolimus (veya siklosporin), nakil sonrası 6 ay mikofenolat ve nakil sonrası 2 ay prednizolon rejimidir.

Karaciğer Transplantasyonu sonrası kullanılan immünsüpresif ilaçlar ve özellikleri

İlaç	Etki mek.	Önemli yan etkisi	Yorum-Endikasyon
Takrolimus	Kalsinörin, IL-2, T-hücre inh.	Nefrotoksite, Nörotoksite	Öncelikli tercih, ilaç etkileşimi fazla (sitokrom P450)
Siklosporin	Kalsinörin, IL-2, T-hücre inh.	Nefrotoksite, HT, hiperkalemi	Takrolimusa alternatif, ilaç etkileşimi (sitokrom P450)
Mikofenolat	Pürin inh. Lenfosit inh.	Kİ süpresyonu, GI intolerans	Kalsinörin tolere edemeyen hastalarda ek veya doz azaltıcı
Azatiopürin	Pürin antagonist	Kİ süpresyonu, pankreatit	Kalsinörin tolere edemeyen hastalarda ek veya doz azaltıcı
Sirolimus	mTOR blokörü, T-hücre inh.	Hiperlipidemi, ödem, oral ülser	Böbrek yetmezliğinde uygun, akut rejeksiyon
Everolimus	mTOR blokörü, T-hücre inh.	Hiperlipidemi, ödem, oral ülser	Böbrek yetmezliğinde uygun, akut rejeksiyon, sirolimusa alternatif
Metilprednizolon	Sitokin ve immün inh.	Tipik steroid yan etkileri	Post-op dönem ve akut rejeksiyon
Antitimosit globulin	T hücre deplesyonu	Ateş, titreme	Böbrek yetmezliğinde indüksiyon ve idame, akut rejeksiyon
Basiliximab, daclizumab	Monoklonal antikor	İnfüzyon reaksiyonu	Böbrek yetmezliğinde indüksiyon ve idame

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Transplant Rejeksiyonları**

- **Akut rejeksiyon:**
  - ✓ İmmünsupresif tedaviye rağmen cerrahi sonrası 1-2 hafta içerisinde rejeksiyon görülebilir.
  - ✓ Çoğu zaman asemptomatik olup karaciğer enzimlerinin yükselmesi ile şüphelenilir. Ateş, sağ üst kadran ağrısı, kolestaz belirtileri görülebilir.
  - ✓ Lökositoz da görülebilir ancak **en güvenilir laboratuvar parametresi serum bilirubin ve aminotransferaz düzeylerinde artış** olmasıdır.
  - ✓ Akut rejeksiyon tanısı için **biyopsi** alınmalıdır. Rejeksiyonun şiddeti RAI (rejeksiyon aktivite indeksi) ile 1-9 arasında skorlanır.
  - ✓ Rejeksiyon düşünülen vakalarda IV bolus metilprednizolon tedavisi verilmelidir. Eğer bu tedavi başarısız olursa OKT3 ve timoglobulin verilir.
- **Kronik rejeksiyon:**
  - ✓ % 2-3 hastada gözlenir ve genellikle 6 hafta ile 6 ay arasında açığa çıkar.
  - ✓ Hastalarda sarılık gelişmeden önce ALP ve GGT artışı gözlenir. %10-20 hastaya tekrar karaciğer nakli gerekebilir.
  - ✓ Transplantasyon sonrası ilk 3 ay içerisinde greft yetmezliğinin nedenleri arasında cerrahi yöntem komplikasyonları, postoperatif enfeksiyon ve hemoraji yer alır. 3. aydan sonrasında ise enfeksiyon, rejeksiyon ya da hastalığın nüksü yer alır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

DİĞER KARACİĞER HASTALIKLARI

KARACİĞER ENFEKSİYONLARI

Pyojenik Apseler

➢ **Genel bilgiler:**

- Bakterilerin en sık safra yolu, daha az vasküler yol ile gelerek oluşturdukları lokalize pyojenik karaciğer enfeksiyonlarıdır.
- ***Çoğunlukla altta yatan kolesistit ve kolanjite bağlıdır***. Etken sıklıkla assendan yolla ana safra yollarından gelmektedir.
- Daha çok sağ lobda yerleşir ve multipl olma eğilimindedirler.
- ***En sık gram (-) enterik bakteriler özellikle E.coli izole edilir***, ancak apseler genellikle polimikrobikdir.
- Klinik olarak ateş, karında ağrı ve hassasiyet sık görülen semptomlardır.
- Biliyer sistem kaynaklı apselerde sarılık olabilir veya apsenin kendisi biliyer sisteme bası ile sarılık yapabilir.
- Lökositoz ve akut faz reaktanlarında artış sıklıkla eşlik eder.
- ***Apse şüphesi olan bir hastada ilk yapılması gereken görüntüleme yöntemi USG'dir*** ve hipoekoik lezyonlar görülür.
- **BT** apseyi görüntülemek için daha spesifiktir.
- Kesin tanı iğne aspirasyonu, gram boyama ve kültür ile konur.
- Tedavide geniş spektrumlu antibiyotikler ile birlikte tek olan apselerde **perkutan drenaj** uygulanır.
- Perkutan drenajın mümkün olmadığı durumlarda cerrahi drenaj gereklidir.

Amip Apsesi

➢ **Genel bilgiler:**

- ***Entomoeba histolitika*** trofozoidlerinin portal venden gelerek oluşturdukları lokalize enfestasyondur.
- Çoğunlukla **tek**tir ve **sağ lobun anterosuperioruna,** diyafram altına yerleşir.
- Erkeklerde daha sıktır. Hastalarda amibik kolit anamnezi olabilir.
- En çok görülen semptomlar **ateş** ve **sağ üst kadran ağrısı**dır, sarılık nadirdir.
- Şüphelenilen vakalarda öncelikle USG yapılır. BT lezyonu saptamada daha değerlidir.
- Amip apsesinin tanısı ise serolojik olarak ***indirekt hemaglitinasyon*** veya ELISA ile konur.
- Tedavide metronidazol ve klorakin (sadece amip apsesinde verilir, kolit tedavisinde verilmez) kullanılır.
- Sekonder enfeksiyon gelişme riski sebebiyle perkutan drenaj sadece büyük apselerde ve rüptür riski varsa yapılmalıdır.
- **Amip apsesinin en sık komplikasyonu plöropulmoner tutulumdur**. Bazı vakalarda sekonder bakteriyel enfeksiyon gelişebilir ve piyojenik apseye dönüşebilir. Nadiren batına serbest rüptür görülebilir.

Kist Hidatik

➢ **Genel bilgiler:**

- Ekinokokus granülozus tarafından oluşturulan ve **en sık karaciğeri tutan** bir zoonotik enfestasyondur.
- Akciğer, dalak, kemik, böbrekler ve beyin daha az tutulabilir.
- Karaciğerde 1-15 cm arası değişebilen kistlere yol açar.
- Uzun süre asemptomatik olarak kalabileceği gibi, karın ağrısı ve çevreye bası sonucu KCFT'de bozukluk yapabilir.
- Nadiren portal hipertansiyon veya biliyer obstrüksiyon ile hasta kliniğe başvurabilir.
- Sıklıkla başka bir amaçla yapılan USG/BT ile tesbit edilirler. Kistler içerisinde skolekslerin varlığı saptanabilir.
- Serolojik olarak ELISA ve indirekt hemaglütinasyon ile ekinokokal antikorlar saptanabilir.
- **Tanı amacıyla kist ponksiyonu yapılmaz.**
- Kist hidatikde **esas tedavi cerrahi**dir. Ancak seçilmiş vakalarda perkutan drenaj ve kist içine skolosidal ajan enjeksiyonu uygulanmaktadır.
- Medikal tedavi olarak ***albendazol*** kullanılır.
- ***Kist hidatiğin en önemli ve sık görülen komplikasyonu safra yollarına açılmasıdır.***
- Bu vakalarda biliyer obstrüksiyon görülebilir. Tedavisi ERCP ve papillotomi ile safra yollarının temizlenmesidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Fasciola Hepatica

➢ **Genel bilgiler:**

- Koyun ve sığırları, seyrek olarak da insanları tutan zoonotik bir karaciğer trematodudur.
- İnsanlar pişirilmemiş tatlı su sebzelerini yiyerek fasciola metaserkaryalarını alırlar.
- Duodenumda trematodlar serbest kalır ve bağırsak duvarını penetre ederek karaciğer kapsül ve parankimine ilerler, safra yollarına yerleşirler.
- Bu dönem yaklaşık üç hafta kadar surer ve inflamasyona bağlı ateş, karın ağrısı, artralji, öksürük, hipereozinofili ürtiker görülebilir.
- Kronik biliyer fazda trematodlar biliyer sistemde çoğalarak tıkanma sarılığı, kolanjit ve pankreatit yapabilir.
- **Tanı gaitadan veya safra kesesinden alınan örnekte fasciola yumurtasının saptanması ile konulur, ancak akut dönemde gaita testleri negatiftir.**
- Akut dönemde seroloji ve radyoloji tanıda yardımcı olabilir. **En sık laboratuvar bulgusu eozinofilidir.**
- Ultrasonografi ve BT ile karaciğerde oluşan lezyon bazı vakalarda tesbit edilebilir.
- Çoğu vakada tanı gecikir, hastalar tıkanma sarılığı ile başvurur ve tanı ERCP de trematodlar görülerek konulur.
- Medikal tedavide hem akut hem kronik dönemde en yaygın olarak **triclabendazol** kullanılır. Metronidazol, prazikuantel, ve mebendazol da etkilidir.

KARACİĞER TÜMÖRLERİ

➢ **Epidemiyoloji**

- Karaciğer ve akciğerler kendilerine lenf nodundan sonra en çok metastaz yapılan organlardır ve ***karaciğerde görülen malign kitlelerin en sık nedeni metastazlardır***.
- Karaciğere en sık GIS (kolon ön planda), sonra akciğer, meme, melanom metastaz yapar.
- Karaciğere en az tiroid, prostat ve deri tümörleri metastaz yapar.
- Karaciğerin primer benign ve malign hastalıkları da sıktır.
- Karaciğerin en sık rastlanan ve en sık görülen primer benign tümörü **hemanjiyom**dur.
- Karaciğerin en sık rastlanan primer malign tümörü ise **hepatosellüler karsinom**dur.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Benign Tümörler

➢ **Hemanjiyom:**

- Karaciğerin **en sık** görülen **benign** tümörüdür. Genellikle **asemptomatiktir**ler. Kadınlarda daha sıktır.
- Hemanjiyomlar çocukta en sık baş-boyunda görülürken yetişkinlerde en sık karaciğerde görülür.
- En sık görülen tipi kavernözdür ve Glisson kapsülü altına yerleşir.
- USG'de genelde keskin sınırlı hiperekojen nodül şeklinde görülürler.
- **En iyi kontrastlı BT ve MR ile tanı konulur.** Kontrastlı BT'de arteriyel fazda **ortası hipodens, periferde kontrastlanma** gösteren lezyon tipiktir.
- MR'da özellikle T1 sekansda hipointens T2 sekansda belirgin hiperintens lezyon olarak görülürler.
- Asemptomatik ve görüntülemede tipik olan 5 cm'den küçük vakalar takip gerektirmez. Hemanjiyomların malignite riski yoktur.
- Aşırı büyümeye bağlı kitle etkisi yapan vakalarda lokal ablasyan veya cerrahi rezeksiyon uygulanabilir.

➢ **Hepatik Adenom:**

- Nadir görülen benign bir tümördür, ancak düşük malignite potansiyeli vardır. Karın ağrısı, karında kitle ve intraperitoneal kanamayla kendini gösterir.
- En sık 30-40 yaş grubu kadınlarda görülür ve oral kontraseptifler, androjenler ve anabolik steroidler etiyolojide suçlanmaktadır.
- BT'de kenarları düzgün**, özellikle portal venöz fazda homojen kontrastlanan lezyonlar** tipiktir.
- Histopatolojik olarak portal traktların ve santral venlerin izlenmediği, normal hepatositlere benzeyen, benign görünümlü en fazla 3 sıralı hücre kordonları saptanır.
- Malignite riski genel olarak düşüktür. Erkek cinsiyet, beta-katenin pozitifliği, anabolik steroid kullanım öyküsü ve 5 cm üzeri lezyonlarda malignite riski artar.
- Büyük olanlarda (> 5 cm) kanama potansiyeli ve düşük olsa da malignite riski nedeniyle rezeksiyon önerilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Fokal Nodüler Hiperplazi:**

- En sık orta yaş kadınlarda görülen benign bir tümördür. Oral kontraseptif kullanımı ile ilişkilidir.
- Çoğunlukla sınırları belirgin hipoekoik lezyonlar olarak sağ lobda görülür. **BT'de arteriyel geç fazda kontrastlanan sentral skar tipik bulgusudur.**
- Genellikle tedavi gerektirmez.

Karaciğer tümörlerinin tipik radyolojik özellikleri	
Tümör	**Tipik BT/MR bulguları**
Hemanjiyom	Arteriyel fazda ortası hipodens, periferde kontrastlanma gösteren lezyon
Hepatik adenom	Kenarları düzgün, özellikle portal venöz fazda homojen kontrastlanan lezyon
Fokal nodüler hiperplazi	Arteriyel geç fazda kontrastlanan sentral skar
Hepatoselüler kanser	Erken arteriyel fazda kontrast tutulumu, geç fazda ise temizlenme fenomeni

Hepatosellüler Karsinom (HCC)

➢ **Etiyoloji:**

- **Siroz;** HCC en sık siroz zemininden gelişir, batı toplumunda en sık nedeni hepatit C, Asya ve Dünya ortalamasında ise hepatit B'dir, kansere ilerleme riski en yüksek olan hemokromatozise bağlı sirozdur. En düşük olan ise primer biliyer siroz ve Wilson sirozudur.
- **HCC gelişimine katkıda bulunabilen siroz dışı nedenler:**
  - ✓ Sigara ve kronik alkol tüketimi
  - ✓ MASH; obezite ile ilişkili karaciğer hastalıkları
  - ✓ Hepatit B virüsü; siroz olmadan HCC yapabilir, sorumlu viral protein HbxAg'dir
  - ✓ Aflatoksin
  - ✓ Glikojen depo hastalıkları
  - ✓ Sitrulinemi, orotik asidüri
  - ✓ Porfiri kutanea tarda
  - ✓ Herediter tirozinemi
  - ✓ Alfa-1 antitripsin eksikliği
- Ailede HCC öyküsü, HBeAg pozitifliği, yüksek viral yük ve genotip C, hepatit B'ye bağlı HCC riskini artırır.
- Genotip 1b'ye bağlı hepatit C sirozunda HCC riski daha yüksektir.
- PNPLA3 polimorfizmi alkol ve MASH ilişkili kronik karaciğer ve HCC riskini arttırır.
- Toratrast ve arsenik gibi toksinler genellikle anjiyosarkoma, nadiren hepatosellüler karsinoma neden olur. Östrojenler, androjenler ve anabolik steroidler adenoma nadiren de hepatosellüler karsinoma neden olabilirler.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Patoloji:** Mikroskopik olarak, trabeküler yapıdaki iyi diferansiye malign hücreler hepatosite benzerler. Tümör hücrelerinin **safra salgılaması** karakteristiktir. Tümör hücreleri portal ven ve inferiyor vena kavaya intravasküler invazyon gösterirler. Tümör asıl olarak bölgesel lenf nodlarına, akciğere ve kemiklere metastaz yapar. **Sirozlu bir hastanın klinik tablosu kötüleşirse hepatosellüler karsinom akla gelmelidir.**

➢ **Klinik:**

- **Semptomlar:** Karın ağrısı, kilo kaybı, karında şişlik, sarılık
- **Bulgular:** Hepatomegali, karaciğer üzerinde üfürüm, assit, splenomegali, sarılık, zayıflama, ateş
- Hepatosellüler kanser **paraneoplastik sendrom** bulgularına neden olabilir. **Bunlar;**
  - ✓ **Hipoglisemi:** Tümörün glukozu kullanımına bağlı veya insülin benzeri büyüme faktörü (IGF) üretimine bağlı
  - ✓ **Polisitemi:** Eritropoetin üretimine bağlı
  - ✓ **Hiperkalsemi:** PTH salınımına bağlı
  - ✓ **Jinekomasti, feminizasyon:** FSH, LH üretimine bağlı
  - ✓ **Çomak parmak**
  - ✓ **Diğerleri:** Osteoporoz, tirotoksikoz, polimiyozit, nöropati
  - ✓ **Cilt:** Dermatomiyozit, Laser-Trelat işareti, pitriazis rotunda

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tanı:**

- Tüm sirozların ve kronik HBV enfeksiyonu olan hastaların USG ve AFP ile HCC tarama programına alınması önerilir.
- Serum alfa-fetoprotein düzeyinin artışı tanıda yardımcı olabilir. Ama hafif-orta yükselmeleri spesifik değildir. Ayrıca hastaların %30'unda hiç yükselmeyebilir.
- **Radyolojik inceleme:**
  - ✓ **USG:** En sık kullanılan ve öncelikle yapılması gereken radyolojik yöntemdir. Tomografi ve MRI lezyonun konfirmasyonu ve daha iyi tanımlanması için kullanılır.
  - ✓ AFP > 200ng/ml olması HCC için yüksek spesifite gösterir. AFP-L3 ve Des-γ-karboksiprotrombin (DCP) tanıda yararlı diğer önemli markırlardır.
  - ✓ Karaciğerde USG'de saptanan 1 cm'den küçük nodüller 3 aylık USG'lerle izlenir. Büyüme olursa dinamik görüntüleme yapılır.
  - ✓ Karaciğerde USG'de 1 cm'den büyük nodül saptanırsa dinamik görüntüleme (4 fazlı multidedektör BT veya kontrastlı MR) yapılır. Ateriyel hivervaskülarizasyon ve geç fazda temizlenme varsa tanı konulur.
  - ✓ BT'de erken **arteriyel fazda kontrast tutulumu, geç fazda ise "wash-out" (temizlenme) fenomeni hepatosellüler kanser** için tipiktir. Ayrıca kontrast ile kapsül belirginleşmesi görülebilir.
  - ✓ AFP ve görüntüleme yöntemlerinin tanısal olmadığı durumlarda biyopsi ile tanı konulur.

➢ **Tedavi:**

- HCC tedavisi multifaktöryeldir; evreye, lezyon sayısına ve çapına, altta yatan karaciğer rezervine ve hastanın durumuna göre planlanır. Birçok durumda da tedavi bireysel olarak değişkenlik gösterebilir.
- Genel olarak tedavi seçenekleri; **cerrahi** (rezeksiyon veya nakil), **lokorejyonel** (RF ablasyon, kemoembolizasyon, radyoembolizasyon), **sistemik** (immünoterapi/hedefe yönelik tedaviler) ve **destek** tedavisinden oluşur.
- Tedavi seçiminde hastalık evresi Barselona sınıflaması (BCLC) baz alınarak; çok erken (0), erken (A), intermediate (B), ileri evre (C) ve son evre (D) olarak tanımlanır. Hastalık evresine göre önerilen tedavi seçenekleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. ECOG performans sınıflaması ve BCLC detaylı algoritması onkoloji notlarımızda verilmiştir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Evre	ECOG perf.	Child-Pugh	Lezyon	Tedavi
0	PS 0	A	≤2 cm tek lezyon	Rezeksiyon veya ablasyon
A	PS 0	A-B	Soliter ≤3 cm 2-3 lezyon	Uygun ise rezeksiyon, değil ise nakil Nakil uygun değilse lokorejyonel Uygun ise nakil, değilse lokorejyonel
B	PS 0	A-B	Multinodüler	Uygun ise lokorejyonel, değilse sistemik tedavi. Lokorejyonel sonrası nakil için tekrar değerlendirilebilir
C	PS 1-2	A-B	Portal invazyon, LN, uzak met	Sistemik tedavi
D	PS 3-4	C		Destek tedavisi

- **Rezeksiyon:**
  - ✓ Sirozu ve portal hipertansiyonu olmayan 5 cm den küçük tek lezyonlarda, karaciğer dışı tutulum yoksa en iyi tedavi cerrahi rezeksiyondur.
  - ✓ Karaciğer rezervi iyi, Child A sirozlularda da aynı şartlarda rezeksiyon yapılabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Transplantasyon:**
  - ✓ Rezeksiyon yapılamayan ancak Milan kriterlerine uyan lezyonlarda ideal tedavi karaciğer naklidir.
  - ✓ Bu kriterlere göre 5 cm'yi geçmeyen tek lezyon veya 3 cm yi geçmeyen en fazla 3 lezyon varlığında nakil yapılır.
  - ✓ Milan kriterlerine uyan hasta genel olarak nakil için de uygun bir aday ise (yaş, ko-morbidite gibi) Child C sirozda da nakil yapılır.
- **Termal ablasyon:**
  - ✓ Radyofrekans/mikrodalga ablasyon Milan kriterlerine uyan lezyonlarda rezeksiyona veya nakile alternatif olarak perkutan veya laparoskopik olarak uygulanabilir.
  - ✓ Özellikle 2 cm altındaki lezyonlarda kür şansı yüksektir.
  - ✓ Vasküler invazyon, ekstrahepatik metastaz, Child C, total bilirübin > 3mg/dl, PS 2 ve üzeri olan hastalarda uygulanmaz.
  - ✓ Tümörün vasküler yapı ve safra kanallarından güvenli bir mesafede olması ve anatomik olarak lezyona ulaşılabilmesi gerekir.
- **TAKE/TARE:**
  - ✓ Genel olarak rezeksiyon/nakil/ablasyon yapılamayan erken veya intermediate vakalarda hepatik arter yoluyla uygulanırlar.
  - ✓ RF ablasyon gibi vasküler invazyon, ekstrahepatik metastaz, Child C, total bilirübin > 3mg/dl, PS 2 ve üzeri olan hastalarda uygulanmaz.
  - ✓ Ana portal ven trombozu olan vakalarda TAKE uygulanmaz, TARE seçilmiş vakalarda uygulanabilir.
  - ✓ TARE (Y 90), hastanın diğer kriterleri uygunsa 10 cm çapa kadar lezyona uygulanabilir. Sistemik tedavi ile birlikte kombine edilebilir.
  - ✓ Milan kriterlerini aşan seçilmiş vakalarda hastaya nakil şansı verebilmek için köprü tedavisi olarak da uygulanabilirler.
- **Sistemik tedavi:**
  - ✓ Cerrahi ve lokorejyonel tedavi uygulanamayan intermediate veya ileri vakalarda çeşitli immünoterapi veya hedefe yönelik tedaviler tercih edilir.
  - ✓ Lokorejyonel tedaviler ile kombine verilebilir. Günümüzde ilk seçenek *atezolizumab+bevacizumab* kombinasyonudur. Bu kombinasyonun verilemediği durumlarda *tremelimumab+durvalumab*, *sorafenib* veya *lenvatinib* alternatiftir.
  - ✓ Son yıllarda giderek artan sayıda hedefe yönelik yeni tedavi seçenekleri kullanıma girmektedir.
  - ✓ Child C hastalarda ve performans durumu 3 ve üzeri olan hastalarda kullanılmaz.

➢ **Prognoz:** Çoğu vaka geç aşamada geldiği için prognozu kötüdür. Küratif tedavi uygulanabilen vakalarda prognoz iyidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Fibrolameller Hepatosellüler Karsinom

➢ Nadir görülen bu tümör klasik hepatosellüler karsinomdan farklı olarak genç erişkinlerde, kadın ve erkeklerde eşit oranda ve siroz, hepatit B ve C virüs enfeksiyonlarıyla ilişkisiz olarak görülür.

➢ Genellikle tümör içine kanama nedeniyle olan ağrıyla kendini gösterir. İlerlediğinde intrahepatik ve intraperitoneal **kalsifikasyon**a neden olur. En sık sol lobu tutar.

➢ Serum alfa-fetoprotein düzeyleri genellikle normaldir ve biyopside dens fibröz bir stroma içinde **büyük poligonal malign hepatosit**ler görülür.

➢ Tümör karaciğer dışına yayılmadığından vakaların 2/3'üne cerrahi rezeksiyon veya transplantasyon uygulanabilir. Prognozu klasik HCC'den iyidir. Hastaların 1/3'ünde hayatta kalım 5 yılın üstündedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İntrahepatik Kolanjiyosellüler Karsinom

- Karaciğer içindeki küçük safra kanallarından köken alan, agresif seyirli malign tümördür.
- Hepatosellüler karsinomdan sonra karaciğerin en sık görülen ikinci primer kanseridir.
- **Risk faktörleri;** karaciğer sirozu, hepatit B ve C, kronik biliyer inflamasyon, Caroli hastalığı (karaciğer içi biliyer kistler), primer sklerozan kolanjit, hepatolitiazis, safra yolu parazitleri *Clonorchis sinensis* or *Opisthorchis viverrine* ve metabolik sendrom sayılabilir.
- Görüntülemede (BT/MR) HCC den farklı olarak arteriyel fazda progresif kontrast tutulumu ve geç fazlarda kalıcı boyanma gösterir.
- Tanı genelde biyopsi ile konulur.
- Tedavi seçilmiş vakalarda cerrahi rezeksiyondur.

Sekonder Malign Tümörler

- **Metastazlar karaciğerde en sık görülen malignensilerdir.**
- Tüm kanserlerin üçte biri en sık hematojen yayılım yeri olan karaciğere metastaz yaparlar. Sık görülürler ve genellikle kolorektal, akciğer, meme ve ürogenital adenokarsinomlardan kaynaklanırlar.
- İzole hepatik metastazlar en çok **kolorektal** ve **nöroendokrin** tümörlerden gelir. Peritoneal yayılım sıklıkla assite neden olur. Metastazlar karaciğere en sık **portal ven** yoluyla gelir. İnce bağırsak tümörleri içinde karaciğere en sık metastaz yapan karsinoid tümördür.
- **Tedavi:**
  - Özellikle kolon karsinomu gibi nispeten yavaş büyüyen tümörlere sekonder bir ya da birkaç adet metastaz cerrahi olarak rezeke edilebilir ve hayatta kalımı uzatırlar ayrıca iyi bir palyasyon da sağlarlar.
  - Gastrinoma, insülinoma, glukagonoma gibi hormon sekrete eden tümörlerde ve lenfomalarda kemoterapi faydalıdır. Ne yazık ki hastaların çoğunda uygulanan tek tedavi ağrıyı azaltmak amacıyla tümör kitlesine arteriyel embolizasyondur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

GEBELİĞE ÖZGÜ KARACİĞER HASTALIKLARI

- **Gebelik ve karaciğer**
  - Gebelerde genel popülasyonda olduğu gibi başta viral hepatitler olmak üzere her türlü karaciğer hastalığı görülebilir ancak gebeliğe özgü en sık görülen problem gebeliğin intrahepatik kolestazıdır.
  - Viral hepatitler içerisinde bölgesel epidemiyolojiye bağlı olarak hepatit B veya C daha sık olabilir. Ayrıca hepatit E gebelerde yüksek risklidir.
  - Bu hastalıklara yaklaşım ve tedavi tıpkı gebelik dışı gibidir. Ancak karaciğer biyopsisi gibi invazif ve acil olmayan işlemlerden kaçınılır.
  - Hepatit B'si olan gebelerde özellikle son trimesterde fetal geçişi azaltmak için tenofovir veya telbivudin gibi güvenli bir antiviral ilaç ile viral süpresyon yapılır.
  - Sadece gebeliğe özgü görülen 3 önemli karaciğer patolojisi vardır ve bunlar aşağıda kısaca gözden geçirilecektir.
  - Gebelerde karaciğer hastalığı dışında en sık görülen gastrointestinal problem **hiperemezis gravidarumdur** ve genelde ilk trimesterde görülür.
  - Gebelerde **palmar eritem** ve **spider anjiyom** fizyolojik olarak görülebilir.
  - Gebelerde alkalen fosfataz ve lösin aminopeptidaz düzeyleri yükselebilir, albümin özellikle son trimesterde düşük bulunabilir.
  - ALT, AST ve GGT düzeylerinde fizyolojik değişim beklenmez.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Gebeliğin Akut Yağlı Karaciğeri

➢ **Tanım ve genel bilgiler:**

- Gebeliğin akut yağlı karaciğeri (GAYK) **3. trimesterde gelişen (ortalama 36. hafta),** nedeni bilinmeyen karaciğerin mikroveziküler yağlı infiltrasyonudur ve klinikte karaciğer yetmezliği ve hepatik ensefalopati ile karakterize bir hastalıktır.
- GAYK **hamileliğin en korkulan hastalıklarından birisi**dir ve maternal-fetal mortalite tedavi edilmeyen hastalarda %80-90' lara kadar yükselir.
- Tipik olarak doğumdan 1-2 gün sonra hasta iyileşmeye başlar ve sonraki gebeliklerde tekrarlamaz.
- GAYK'lı hastaların yaklaşık yarısında **preeklampsi ve eklampsi** ile uyumlu bulgular vardır. Yine her iki hastalıkta ikiz gebeliklerde ve nullipar hastalarda daha sıktır.
- Patofizyolojik olarak en çok mitokondriyal yağ oksidasyonu bozukluğuna bağlı olduğu düşünülmektedir.
- Histolojik olarak hepatositlerde yaygın olarak **mikroveziküler yağ damlacıkları** izlenir.

➢ **Klinik:**

- Tipik olarak 1-2 hafta öncesinden iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik ve sağ üst kadran ağrısı gibi nonspesifik şikayetler vardır.
- Fizik muayenede **sarılık, hipertansiyon, ödem, ve assit olabilir.**
- Şiddetli vakalarda ağır hipoglisemi, akut karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, metabolik asidoz ve kanama diyatezi gelişir ve fatal sonuçlanabilir.

➢ **Tanı ve tedavi:**

- Laboratuvar bulgularında tipik vakalarda lökositoz gözlenir. **PTZ ve aPTT'de uzama ve hipofibrinojenemi** görülebilir.
- AST ve ALT üst sınırın 3-10 katı yükselebilir. Direkt bilirubin artmıştır (> 5 mg/dl). Serum ürik asit düzeylerinin yükselmesi hastalığın tipik bir özelliğidir.
- Hastalığın klinik aktivitesi ile ilişkisiz olarak aşikar hipoglisemi sık görülür ve maternal-fetal mortaliteye yol açabilir.
- Karaciğer biyopsisi ile kesin tanı konulabilir, ancak çoğu vakada koagülopati nedeniyle biyopsi yapılamaz ve diğer laboratuvar testleri tanı için yeterli olur.
- GAYK düşünülen hastalar mutlak yatak istirahatine alınarak kan basıncı, hematolojik parametreler, kan şekeri, koagulasyon durumu, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ve asit-baz dengesi yakından izlenmeli ve gerekirse bunlara yönelik tedavi edilmelidir.
- Hafif şiddette olan bazı vakalar doğuma kadar ulaşabilir ve bu hastalarda fetal distress izlenerek vajinal doğum mümkün olabilir.
- Diğer vakalarda mümkün olan en erken zamanda doğum indüklenmelidir ve doğum şekli genellikle sezeryandır.
- Mortalite yüksektir. Sonraki gebeliklerde tekrarlaması beklenmez.

Gebeliğin Intrahepatik Kolestazı

➢ **Tanım ve genel bilgiler:**

- ***Gebeliğin intrahepatik kolestazı (GIHK)***; genellikle son trimesterde görülen, doğuma kadar devam eden ve doğumdan sonra kendiliğinden kaybolan, deride kaşıntı ve biyokimyasal incelemelerde kolestaz bulgularıyla karakterize bir hastalıktır ve nedeni tam olarak bilinmemektedir.
- Hastaların %80'ninde gebeliğin 30. haftasından sonra, az bir kısmında ise 25. hafta ve nadiren de daha önceki dönemlerde görülür.
- Laboratuvar bulgularında hafif ve orta derecede **AST** ve **ALP artışı** görülebilir. Sarılığı olan hastalarda serum direkt bilirubini 5 mg/dl'ye kadar yükselebilir. Vitamin K eksikliğine bağlı olarak PTZ yükselebilir ve **post-partum kanamanın en önemli nedeni**dir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Patolojik olarak östrojenin kolestatik etkisine karşı genetik bir yatkınlık vardır ve hepatik safra tuzlarının transport bozulmuştur. MDR3 (ABCB4) gen mutasyonu bazı hastalarda gösterilmiştir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik:**

- **Kaşıntı** en önemli ve ilk semptomudur, doğuma kadar şiddetlenerek devam eder.
- Doğumdan sonraki birkaç gün içerisinde kaşıntı kaybolur, iştahsızlık, halsizlik, bulantı, epigastrik rahatsızlık, steatore ve koyu renkli idrar gibi şikayetler sık olarak görülebilir.
- Olguların % 10-20'sinde sarılık gelişebilir. K vitamini malabsorbsiyonuna bağlı kanama diyatezi gelişebilir.
- Fizik muayenede bir özellik beklenmez.

➢ **Laboratuvar:**

- Hafif ve orta derecede **ALT/AST ve ALP** artışı görülür. Kolestaza rağmen GGT genelde normaldir. Direkt bilirubin (<5 mg/dl) hafif artabilir.
- Serum safra asidi düzeyleri artar (>10 µmol/L) ve tanı için kullanılır. Serum safra asit düzeyi izlemde ve prognozu belirlemede en önemli parametredir.
- Laboratuvar bulgular bazen kolestazdan çok akut hepatite benzer.

➢ **Tanı:** Karaciğer biyopsisi tanısaldır ama genelde gerek olmaz. Klinik ve laboratuvar bulguları tanı için yeterli olur.

- Tanıdaki en önemli ancak **geç kriterlerden birisi**, tüm belirti ve bulguların doğumdan sonra kaybolması ve gebelik dışındaki dönemlerde **herhangi bir bozukluğun bulunmaması**dır.

➢ **Tedavi ve prognoz:**

- Kaşıntı için ursodeoksikolik asit, kolestiramin veya fenobarbital verilebilir.
- Steatore ve PTZ uzaması varsa vitamin K replasmanı yapılır.
- Şiddetli kolestaz ve sarılık olan, kolestazı erken başlayan hamilelerde fetal matürasyon tamamlanınca doğum önerilir.
- Bunun dışında kalan ve fetal distres olmayan durumlarda 38. haftada doğum önerilir.
- Prognoz genellikle iyidir. Nadiren fetal distres ve düşük doğum ağırlığına yol açabilir. Doğumla kaybolur ancak diğer gebeliklerde % 60-70 **tekrarlama riski var**dır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

HELLP (hemoliz, elevated liver enzyme, low platelet) Sendromu

➢ **Genel bilgiler:**

- HELLP sendromu; karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk ve trombositopeni ile giden; preeklampsi ve eklampsi ile birlikte görülebilen bir durumdur.
- Genellikle ilk gebelikte ve 3. trimesterinde 27-37. haftalar arası görülür.
- **Patoloji:** Preeklempside görülen karaciğer nekrozu ve dissemine intravasküler koagülasyon tablosudur.
- **Klinik:** Preklempsiye ait hipertansiyon, ödem ve proteinüri tablosu vardır Nonspesifik bulantı, kusma, başağrısı, karın ağrısı, karaciğer üzerinde hassasiyet olabilir.
- **Laboratuvar:** Karakteristik laboratuvar özellikleri;
  - ✓ Mikroanjiyopatik hemoltik anemi
  - ✓ Karaciğer enzimlerinde artış
  - ✓ Trombositopeni (< 100.000 mm^3)
- **Tedavi:** Fetal maturasyon tamamlanmış ise gebeliğe son verilmelidir. Fetal maturasyon tamamlanmamış ve DIC bulguları yoksa betametazon verilebilir. Doğumdan sonra hızla iyileşir.
- **Prognoz:** Koagülopatiye bağlı kanama, karaciğerde hemoraji, nadiren rüptür ve fulminant karaciğer yetmezliği görülebilir.
- Sonraki gebeliklerde tekrarlama ihtimali nadirdir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true